



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento Estratégico

NOTA TÉCNICA Nº 003/2022/SUBLE

1. INTRODUÇÃO

Em consonância com a *Nota Técnica SUBPLE/SEPLAG nº 001/2022*, que adota o Planejamento de Base Territorial como premissa para a construção da Agenda Estratégica, o presente estudo técnico tem como finalidade analisar a organização socioespacial fluminense, partindo de uma análise das centralidades do estado. A ideia é identificar e mapear como as aglomerações urbanas e os arranjos produtivos estão estruturados territorialmente. E, inversamente, como a dinâmica econômica estadual pode contribuir ou, até mesmo, atravancar o desenvolvimento e integração econômica de regiões e cidades.

Assumindo como referência os desafios à consolidação de uma economia diversificada, tendo como pilares o desenvolvimento tecnológico, o bem-estar social da população e a sustentabilidade socioambiental, pretende-se identificar elementos característicos do ordenamento regional a partir da análise de fluxos populacionais, dos ativos locais e atividades produtivas.

Busca-se, assim, contribuir para a superação da noção de “regiões-programa” ou “regiões de planejamento”, características do planejamento governamental (HAESBAERT, 2010). Pois, historicamente, o planejamento e as intervenções públicas acabam por reproduzir um conceito de região com certo grau de homogeneidade. Quando na verdade, a complexidade do espaço social e sua capacidade de articulação devem problematizar definições regionais rígidas.

A gestão pública, ao assumir essa perspectiva complexa do território, deve estabelecer uma combinação de critérios variados que possam abrir um diálogo entre a ação pública e as múltiplas espacialidades e territorialidades existentes. O desenvolvimento regional, sob esta ótica, passa a ser visto como “processo multifacetado de intensa transformação estrutural” (BRASIL, 2008, p.21). E planejamento deve ser capaz de identificar e induzir, por meio da mobilização de recursos e investimentos, ações estruturantes alinhadas à ideia de Desenvolvimento Regional Econômico e Sustentável.

O poder público estadual, nessa direção, precisa reafirmar seu papel fundamental de articulação sociopolítica para o desenvolvimento urbano-regional do Estado do Rio de Janeiro. A indução do desenvolvimento econômico e o enfrentamento das desigualdades sociais devem ser retomados pela Administração de forma efetiva e integrada, de maneira a criar e fortalecer os mecanismos institucionais de planejamento territorial.

Assim, retomando a proposta de construção de uma Agenda Estratégica, serão adotados os seguintes critérios técnicos no presente estudo, são eles:

1. Distinguir o que deve ser tratado como problema efetivamente regional-urbano e o que deve ser considerado uma questão de ordem local;
2. Definir critérios claros para a inserção de municípios participantes na esfera política e institucional da Região Metropolitana e demais aglomerações urbanas do Rio de Janeiro.
3. A ação pública estadual deve ter capacidade para identificar processos oriundos de distintas territorialidades e escalas espaciais.
4. É fundamental mapear processos, redes e fluxos que produzem articulação e integração entre territórios e regiões. Assim como, identificar quais são as estruturas que articulam as centralidades e regionalidades do ERJ aos demais centros e metrópoles do país e do mundo.

2. PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ERJ

“A dimensão espacial é, pois, inerente a qualquer política pública e não pode ser ignorada, sejam quais forem os objetivos de um governo, de vez que sociedade e espaço são indissociáveis.” Lysia Bernardes.

As políticas públicas implementadas nas últimas décadas no Estado do Rio de Janeiro (ERJ) vem organizando-se majoritariamente de forma setorial. Políticas públicas como as de saúde, habitação, meio ambiente, assistência social, dentre outras, criaram sistemas compostos por planos, conselhos e fundos que se replicaram nas três instâncias federativas. Porém, muito embora estas iniciativas colaborem para uma coordenação interfederativa de políticas, elas propiciam seu isolamento dentro do setor, resultando em uma atuação muitas vezes pontual e desarticulada (RIO DE JANEIRO, 2013).

Complementarmente à segmentação proporcionada pelas políticas setoriais, a situação se agrava no âmbito territorial. As políticas são formuladas no nível federal e executadas diretamente no nível municipal ignorando a dimensão socioespacial e a possibilidade de solução conjunta de alguns problemas que ultrapassam as fronteiras municipais. Os estados, muitas vezes, são excluídos do processo de formulação, implementação e execução das políticas emanadas pela União, não cumprindo o seu papel principal que é de prover um desenvolvimento e integração de seu território.

No ERJ, até a década de 1980, o Estado tinha instituições que pensavam no desenvolvimento regional do seu território. Uma instituição que marcadamente promovia o planejamento de projetos regionais era a Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana – FUNDREM, vinculada à antiga Secretaria de Estado do Planejamento – SECPLAN.

A FUNDREM surgiu após a criação das regiões metropolitanas brasileiras e a fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro (1974), tendo como objetivo principal coordenar programas e projetos de interesse dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e prestar assistência técnica aos mesmos, cabendo à SECPLAN os projetos relacionados às demais regiões (FUNDAÇÃO CEPERJ, 2019).

A importância do processo de urbanização no Estado induziu a criação, em 1987, da Secretaria de Estado Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR, que tinha dentre suas atribuições formular políticas e executar programas para o desenvolvimento urbano e regional. Em 1989, no entanto, a FUNDREM foi extinta no Governo Moreira Franco e com ela a política de desenvolvimento regional do Governo do Estado.

Diante desse quadro, o Estado do Rio de Janeiro necessita reinserir na sua agenda política o debate do desenvolvimento regional. O estado é uma das unidades federativas com um dos maiores percentuais de urbanização e concentração demográfica do país. Como consequência há a intensificação das disparidades socioeconômicas entre municípios, com especial destaque para aqueles da Região Metropolitana - RMRJ.

Além disso, historicamente, a economia baseada na macrocefalia metropolitana gerou uma estrutura territorial altamente desigual, em que a região detém 75% da população, mas somente 13% do território fluminense. Não obstante, dentro da própria região, também existem graves assimetrias com diversos

vazios produtivos e multiplicação de cidades dormitórias, como apontou SOBRAL (2015). Além disso, a estrutura produtiva fluminense, com destaque para os setores como petróleo e gás (P&G) e plataforma logística, localizam-se, em sua maioria, no litoral, concentrando atividades e produzindo pressões sobre os ecossistemas das Baías de Guanabara e Sepetiba, principalmente (DOMINGUEZ, EGLER, REGATTO, 2015; FUNDAÇÃO CEPERJ, 2019).

Essa realidade demanda um esforço de complementaridade não apenas de atividades econômicas e das políticas sociais, mas também entre territórios, sejam eles considerados urbanos ou rurais. O planejamento governamental deve assumir como agenda de trabalho a integração entre as regiões de modo a identificar demandas prioritárias, resultantes do conjunto de arranjos institucionais entre cidades, e potencializar a produção e a enfrentar históricos problemas socioeconômicos e ambientais.

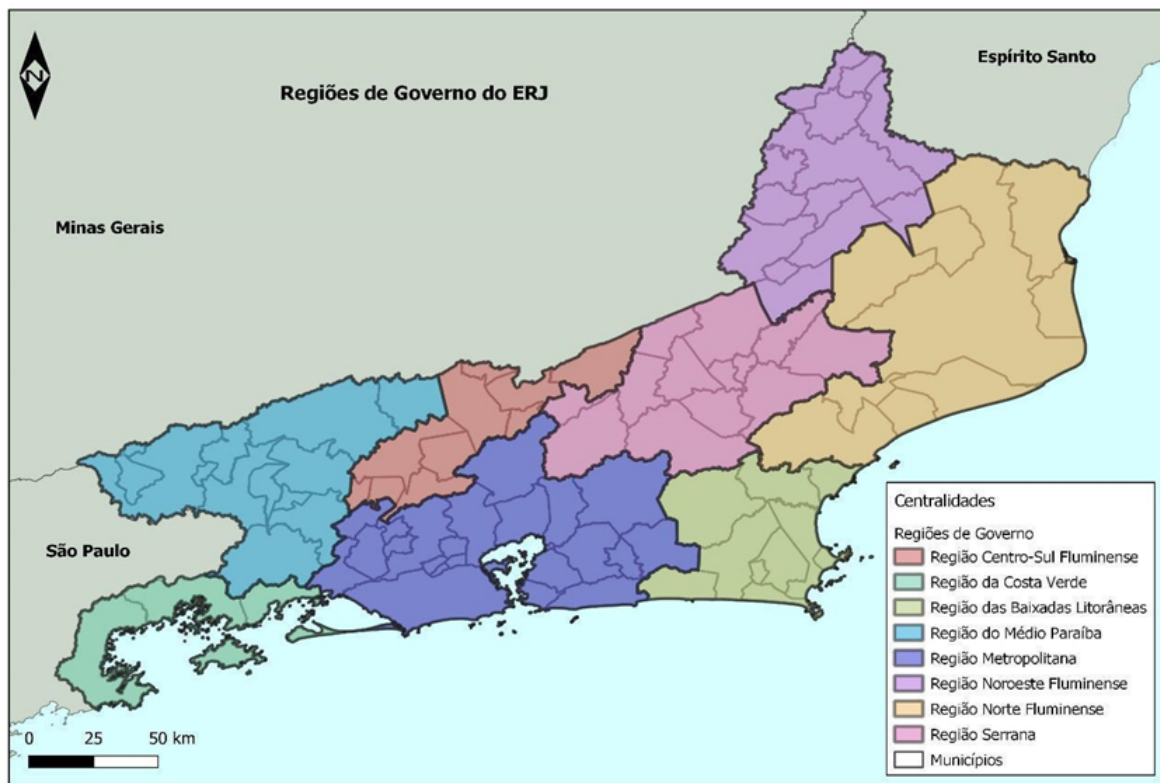
O planejamento deve assumir seu papel indutor do desenvolvimento, atuando tecnicamente e politicamente para a elaboração de um conjunto de ações que, dentro de um modelo de sustentabilidade, visam à efetividade das funções públicas de interesse comum nas principais aglomerações urbanas e territórios fluminenses.

Dinâmica Regional e Econômica do ERJ

De acordo com a CF88, é facultado aos Estados, por meio de lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. No Estado do Rio de Janeiro, cuja população é eminentemente urbana, o dispositivo constitucional foi fielmente reproduzido pela Constituição Estadual. Por outro lado, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), após sua criação em 1974, junto com a fusão do ERJ (FUNDAÇÃO CEPERJ, 2019), passou por algumas alterações em termos de constituição geográfica ao longo dos anos. Em 2018, contudo, a nova lei estadual atualiza sua configuração, totalizando assim, 22 municípios.

Além do recorte metropolitano, o Estado do Rio de Janeiro possui oito Regiões de Governo, que por sua vez, agregam 92 municípios. Essa divisão institucional-administrativa foi criada, em 1987, para atender o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro lançado à época pelo Governo Moreira Franco (Lei nº 1.227/1987). A proposta funcionava como “regiões programas”, cuja principal orientação era na regionalização orçamentária de programas governamentais.

Figura 1 - Regiões de Governo do ERJ



Fonte: a partir de Fundação Ceperj (2022)

A formação de novos arranjos institucionais e territoriais exigem do poder público e outros agentes econômicos que revejam o formato de seus projetos e ações estratégicas de caráter territorial. Além da concentração populacional e da estrutura econômica centrada na RMRJ, a metrópole fluminense representa o maior aglomerado urbano da Zona Costeira Brasileira (DOMINGUEZ, EGLER, REGATTO, 2015). Essa ocupação desafia os novos marcos da sustentabilidade e pela busca do bem-estar social da população. A perda histórica de áreas de mata atlântica, a ocupação de encostas, falta de infraestrutura de saneamento e o aterro de áreas de baixada, principalmente regiões de manguezais da Baía de Guanabara formam um cenário de vulnerabilidade socioambiental. Tal cenário é tensionado pelas projeções relativas às mudanças climáticas, ao aumento da incidência de eventos críticos e permanente processo de adensamento urbano sobre territórios de elevado risco ambiental.

Por outro lado, a ocupação de regiões como a Região das Baixadas Litorâneas, a Região Norte e a Costa Verde ^[1] passou a ganhar certa importância justamente por funcionar como um vetor de esgarçamento da malha urbana ao longo da costa e dos eixos rodoviários que percorrem o litoral, a exemplo de: BR-101 sentido Sul (Rio-Santos) e sentido Norte (direção a Campos) e RJ-106, que interliga as Regiões dos Lagos e Norte via o conjunto de cidades Rio das Ostras/Macaé.

A instalação da Petrobras em Macaé, ainda nos anos 1970, potencializou as transformações econômicas no litoral norte que se estenderam pelas Baixadas Litorâneas e em direção ao estado do Espírito Santo. Outros exemplos, como parque industrial e siderúrgico do Médio Paraíba, no eixo da BR-116 (Rodovia Dutra) e o setor de energia e indústria naval em Angra dos Reis, ajudaram a produzir processos que contribuíram para a mudança no padrão de urbanização e no crescimento populacional dessas regiões.

Esse crescimento da ocupação urbana produziu um conjunto de municípios, hoje interligados por meio de aglomerados urbanos. A organização da rede de serviços públicos; a presença e distribuição espacial de empresas; e as infraestruturas urbanas passam assim a elementos centrais para essa estruturação

regional. Nesse sentido, é fundamental superar a permanente perspectiva que vê o desenvolvimento regional como um processo amparado sobre estruturas territoriais insulares e/ou fragmentadas.

Os efeitos desse modelo de urbanização produziram desequilíbrios socioeconômicos regionais e forte pressão demográfica sobre áreas ambientais, levando à perda de qualidade de vida, retração econômica e ordenamento de terras sem regularização fundiária estabelecida. Por sua vez, essa condição impacta em cheio as administrações municipais, que na ausência de fôlego orçamentário e de planejamento não conseguem organizar seus instrumentos legais de gestão e de ordenamento do solo. Muito menos capacidades técnicas para integração a cadeias produtivas regionais.

^[1] O Estado do Rio de Janeiro possui ao todo oito regiões de governo em sua regionalização oficial: Metropolitana, Costa Verde, Médio Paraíba, Centro Sul Fluminense, Serra, Baixadas Litorâneas, Norte Fluminense e Noroeste Fluminense.

Experiência anterior na SEPLAG: ações descontinuadas

Em anos recentes, o Governo Estadual já teve algumas iniciativas que buscaram pensar políticas em escala regional: consórcios de saneamento básico, o Comitê Executivo para a Região Metropolitana ^[1], o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Norte e Noroeste Fluminense, o Plano Diretor do Arco Metropolitano e a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Regional – SEDRAP em 2011 (RIO DE JANEIRO, 2013).

Em 2010, o Governo do ERJ aderiu a proposta de uma Agenda de Desenvolvimento Territorial (ADT) proposta pelo Ministério do Planejamento e Gestão (MPOG), cuja principal meta era fortalecer a concepção de planejamento territorial orientado a integrar políticas públicas nos três níveis federativos.

Esse esforço de pactuação em torno da ADT procurava induzir os envolvidos a compartilharem informações especializadas sobre as ações planejadas e em andamento nos territórios e regiões brasileiras. A ideia central era tanto integrar como ampliar a disseminação das estruturas de governo das três esferas federativas.

Como proposta concreta, o acordo assinado entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG-RJ), o MPOG e a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) se propôs a atuar em duas linhas de trabalho: na capacitação de municípios do ERJ para elaboração dos PPAs municipais (Cadernos planejamento SEPLAG, 2012) e na articulação política e técnica que permitisse a integração entre os instrumentos de planejamento público e os principais programas de intervenção territorial.

Esse conjunto de iniciativas criou um ambiente propício à retomada do planejamento territorial para o desenvolvimento regional do ERJ. O lançamento pelo Governo Federal, em 2008, do Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento (BRASIL, 2008), combinado com a iniciativa da ADT, serviu de ponto de inflexão para que o Rio de Janeiro orientasse seu planejamento. Como desdobramento, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), criou em 2010, a Coordenadoria da Dimensão Territorial do Planejamento (COTEP), vinculada à Subsecretaria de Planejamento à época, cujos objetivos buscavam traduzir as principais diretrizes do estudo federal, quais sejam:

- A eleição do território como eixo de integração das políticas públicas, com vistas à eficiência dos gastos e efetividade da ação pública;
- A incorporação da dimensão territorial como elemento transversal na programação setorial do governo;
- A compreensão das disparidades regionais e da vulnerabilidade socioambiental dos territórios, conduzindo à priorização das ações governamentais e;
- A construção de uma agenda integrada de desenvolvimento regional e o aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento e gestão de políticas públicas das três esferas de governo.

No âmbito do executivo estadual, a SEPLAG passou a coordenar os seguintes trabalho e ações:

1. Coordenação do Programa de Desenvolvimento Social de Macaé e Região – PRODESMAR. O PRODESMAR era um programa em parceria com a PETROBRAS e prefeituras da Região Norte do estado destinado a contribuir para o desenvolvimento de projetos estruturantes para a região da Bacia de Campos, devido às transformações urbanas, ambientais e sociais pela qual a região passou nas últimas décadas. A SEPLAG respondia pela gestão de alguns projetos, entre eles a elaboração do Planejamento Estratégico para o Norte e o Noroeste do Estado do Rio de Janeiro;
2. Sistematização de informações territoriais e elaboração de estudos municipais para o planejamento territorial. De maneira a refletir sobre a dinâmica regional fluminense, a SEPLAG, por intermédio da COTEP/SUBPL, produziu uma base de dados municipais, desdobrando na produção técnica de Municípios em Dados.
3. Com a criação do Comitê Executivo de Estratégias Metropolitanas, em 2011, a SEPLAG tornou-se membra integrante, atuando diretamente na elaboração do “Estado da Arte” da metrópole; e na organização da matriz relacional entre as políticas setoriais e as funções públicas de interesse comum (FPICs), assim como o Termo de Referência para a contratação do Plano Metropolitano.
4. Elaboração do capítulo da Dimensão Territorial do Planejamento como estratégia de regionalização do PPA 2012-2015. A partir de dois estudos realizados pela COTEP/SUBPL - um referente às características de cada região do estado e o segundo relativo à regionalização própria de cada setor público – foram estabelecidas diretrizes regionais.
5. Acordo de Cooperação Técnica (ACT) intersetorial para o Desenvolvimento Regional (DOERJ 18/04/2013). O objetivo era acompanhar a programação da administração estadual no âmbito das regiões do Estado e auxiliar na formulação e implantação de planos, programas e projetos regionais ou territoriais constituíam o escopo de trabalho. Além da SEPLAG, o ACT contou com as assinaturas da Secretaria de Estado de Planejamento Regional, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria do Ambiente e da Fundação CEPERJ.
6. Por fim, último ponto de destaque, a SEPLAG, no âmbito do ACT Intersectorial, e em parceria com o Ministério da Integração (MI) e BNDES, organizou e coordenou a I Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional Lysia Bernardes (ICEDR). A conferência estabeleceu quatro eixos temáticos: Governança, participação social e diálogo federativo; Financiamento do desenvolvimento regional; Desigualdades regionais e critérios de elegibilidade; Transversalidade e desenvolvimento sustentável (CEDR, 2012).

Com a entrada do ERJ em um período de crise fiscal-econômica, e a necessidade de adesão ao regime de recuperação fiscal, em 2017, as funções de planejamento destinadas ao desenvolvimento foram deslocadas para a gestão orçamentária na tentativa de retomar o equilíbrio econômico do Estado. A necessidade emergencial para garantir recursos para o custo básico da máquina pública fragilizou as possibilidades de novos investimentos estruturais para as regiões fluminenses.

O Novo Plano de Recuperação Fiscal, apresentado no início de 2022, contudo, indicou a necessidade de o Governo buscar alternativas a este cenário adverso, tentando reconectar o debate sobre ajuste fiscal de forma articulada ao planejamento.

Nesse sentido, o papel de elaboração de uma Agenda Estratégica torna-se passo importante para a consolidação da SEPLAG como pilar central de coordenação e planejamento para a retomada do desenvolvimento do estado, e a SUBPLE como órgão técnico para a construção de instrumentos e elaboração de estudos norteadores para a execução de ações integradas. A proposta é fazer o Governo Estadual contar com uma estrutura técnica e política capaz de recolocar o ERJ na sua posição de articulador das diferentes escalas para integração territorial e desenvolvimento regional.

^[1] Decreto Estadual 42.832/2011

3. ELEMENTOS DA ESTRUTURA TERRITORIAL E FATORES DE CENTRALIDADE

No padrão histórico brasileiro, a incapacidade recorrente do Estado em gerar serviços e bens urbanos suficientes caminhava lado a lado a um crescimento das cidades, por conseguinte mantendo-se os baixos custos de produção do espaço urbano apesar das inúmeras carências sociais (SANTOS, 1979). Isso porque a abundância de mão de obra precária que se acumulou nas principais metrópoles brasileiras, foram dialeticamente impulsionadas pelo fenômeno da autoconstrução periférica. Por outro lado, o Estado continuou sendo o ator demandado a encontrar saídas para a questão da moradia urbana e do saneamento básico (MARICATO, 1982).

Um equívoco recorrente a ser evitado seria deixar de centrar basicamente as análises no aspecto físico das regiões metropolitanas - espraiamento urbano; déficit de infraestrutura; relação centro-periferia; pendularidade; e por meio da descrição das condições materiais do trabalhador. É preciso que também sejam encaradas as causas estruturais do modelo econômico que produz uma estrutura regional desarticulada. Por exemplo, historicamente, a “metropolização” do urbano, ou seja, sua integração a um nível de complexidade mais elevado em termos de mercados, conhecimento e poder político, apoiava-se sobre bases desiguais de acesso à terra e aos serviços urbanos (SANTOS, 2005).

Todos esses elementos estruturantes confrontam-se com os inúmeros arranjos institucionais de governança regional que demonstram muita dificuldade em estabelecer uma política de coordenação de decisões efetiva entre os diversos atores sociais. Sem falar que é persistente a negligência em relação à dimensão espacial e sua incorporação ao planejamento público por meio de abordagens multiescalares (KLINK, 2013).

Centralidades: Abordagens e métodos

As centralidades regionais, a exemplo das regiões metropolitanas, são espaços dinâmicos capazes de receber e processar fluxos de informação, recursos financeiros, serviços e de redistribuir (difundir) recursos e bens recebidos de outras centralidades interligadas por meio da rede de cidades.

Há, em escala nacional, uma reconfiguração da estrutura regional e na hierarquia das próprias redes de cidade, impulsionada pelo processo de desconcentração-concentrada da atividade industrial e a expansão das fronteiras agropecuária e extração mineral (SIMÕES et. al, 2010).

O ERJ, por sua vez, parece seguir um movimento próprio nas últimas décadas. A forma como a capital está integrada à rede de cidades – voltada para a escala nacional e global – acaba por enfraquecer e, até mesmo, inviabilizar o adensamento produtivo estadual com desdobramentos regionais. Muito menos há estudos contínuos sobre o arranjo regional fluminense, que deveriam analisar sua estrutura produtiva a partir de uma visão de desenvolvimento regional pautado por reorganização de centralidades urbanas.

Uma das propostas deste estudo é buscar compreender melhor as dinâmicas regionais do estado, a organização de sua estrutura produtiva e a configuração real de suas centralidades e aglomerações urbanas. É fundamental que a gestão pública tenha condições de estimar cenários e elaborar metodologias em torno da forte concentração econômica e espacial e apontar diretrizes para uma futura proposta de reorganização produtiva pautada numa nova configuração regional, menos concentrada e mais policêntrica (EGLER, 2010).

Diante desse quadro, fica claro que a esfera estadual é elemento indispensável à solução das questões territoriais em diferentes escalas. Cabe ao Planejamento Territorial, então, estabelecer diretrizes capazes de promover a coesão territorial e a sustentabilidade ambiental. Da mesma forma, uma abordagem multiescalar deve conseguir diagnosticar problemas nos diferentes níveis de complexidade e de relações de produção. Assim, como identificar “as esferas de poder pertinentes àquele problema específico” e possibilitar arranjos políticos e coalizões de poder e decisão estratégica (BRANDÃO, 2014, p. 216).

O planejamento territorial deve apoiar-se em dois conceitos estratégicos para o desenvolvimento regional do ERJ: a coesão territorial e a policentralidade. A noção de coesão territorial parte do princípio de que os agentes sociais que atuam em determinado território podem colaborar em torno de programas e projetos comuns, reduzindo os custos de transação inerentes ao processo de desenvolvimento (DOMINGUEZ, EGLER, REGATTO, 2015). Nesse sentido, a policentralidade é um conceito associado à ideia de rede de cidades, por onde circulam fluxos materiais e informações.

A ideia de complementaridade entre coesão e policentralidade baseia-se numa reestruturação territorial articulando centralidades e regiões, já que os territórios são lugares onde se organizam redes e relações de poder nas distintas escalas. Do ponto de vista da coesão territorial, o Estado do Rio de Janeiro, embora seja uma das áreas mais dinâmicas do Brasil, tem ainda um território desarticulado com manifestações de injustiça social e de distribuição espacial e desigual de externalidades ambientais e econômicas.

Nesse sentido, é preciso rever o uso inadequado da teoria de polos econômicos, porque a concentração do crescimento econômico em um município não o eleva ao posto de centralidade capaz de transbordar sua economia para o entorno imediato. Na verdade, na ausência de coesão territorial, uma cidade-polo avança carregando consigo uma periferia formada por municípios menos dinâmicos, cuja relação econômica principal se dá com outras centralidades de forma verticalizada (SANTOS, 2005). Por falta de encadeamento e integração a uma cadeia produtiva bem estruturada, as cidades periféricas ficam expostas a uma condição precária em termos de oferta de infraestruturas essenciais, à informalidade e com uma economia altamente vulnerável às oscilações nos setores econômicos das áreas centrais.

Teoria do Lugar Central e o Modelo Gravitacional

A concentração de população, de empregos e serviços e de infraestrutura urbanas e logísticas confere aos centros um papel fundamental nos ritmos de funcionamento e operação do sistema regional-metropolitano. De acordo com a teoria clássica *do Lugar Central*, de Walter Christaller (BRASIL, 2008), o centro seria a cidade com elevado adensamento populacional e de serviços que atua como principal, indutor e organizador de uma rede de cidades, hierarquizando-a. A região do entorno será resultante do alcance que os serviços e o poder político do centro terão sobre sua periferia. Por outro lado, o centro e sua região só se farão estruturas se houver demanda por seus serviços, funções e ativos econômicos articulados. A área de influência da centralidade será, então, resultante do alcance que os serviços e o poder político do núcleo terão sobre o espaço.

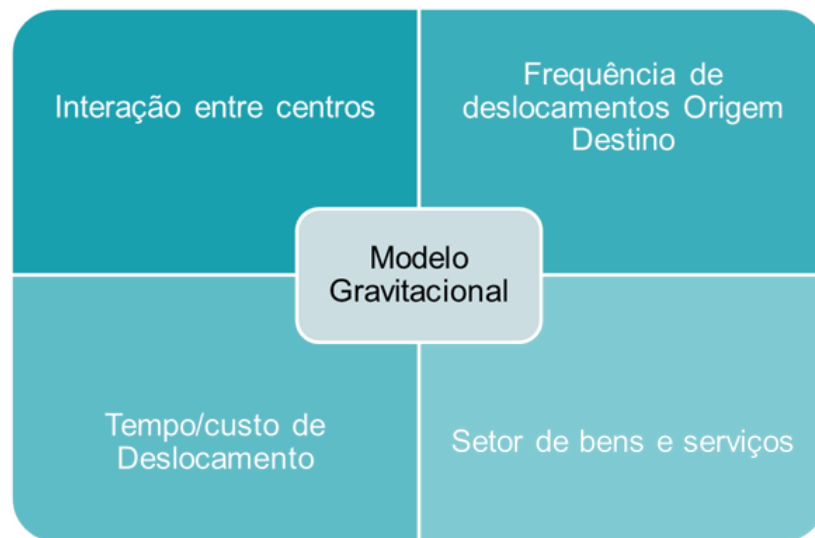
A ideia geral é que quanto mais complexo e essencial forem os serviços no espaço urbano, menor a disponibilidade e maior a distância que os consumidores estão dispostos a percorrer. Por outro lado, quanto menor a complexidade, e maior for sua presença no centro urbano, menor sua área de influência e menor a disponibilidade dos consumidores percorrem grandes distâncias para acessá-los (LIMA, 2015).

No estudo realizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2008), foi apresentado o conjunto de regiões referência para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). A proposta de regionalização da PNDR, por exemplo, tinha como premissa “uma maior integração interna, com redução das desigualdades regionais e sociais e uma maior inserção internacional” (p. 37). Em termos metodológicos, o projeto do ministério partia de uma proposta de regionalização com base no modelo gravitacional usado por LEMOS et al. (2000).

O pressuposto básico deste modelo é o de que cada centro possui uma zona de influência ou campo espacial, no qual se verificam interações de muitas espécies e intensidades. Contudo, à medida que a força de distância se faz sentir, as densidades de fluxos declinam à proporção que nos afastamos do centro. A cidade e a região devem ser compreendidas como espaços articulados, capazes de cumprir funções complementares e interdependentes entre si associadas à origem e aos destinos dos fluxos econômicos e demográficos.

Como fatores de centralidade utilizados para o recorte de uma área de influência, o modelo gravitacional busca medir as principais interações entre cidades e regiões, a exemplo de: o volume e frequência dos deslocamentos intermunicipais para fins de estudo e trabalho; a capacidade dos setores econômicos do centro em absorver mão de obra vizinha; e os custos em termos de distância e de valor que uma pessoa precisa arcar ao se deslocar para o centro.

Figura 2 - Componentes básicos do Modelo Gravitacional



Fonte: adaptado a partir de SIMÕES (2000)

A ideia central da PNDR era propor uma política de desconcentração policêntrica, base para uma organização territorial mais coesa. Em relação às áreas de influência dos centros regionais, elas deveriam levar em conta “o poder de atração, determinado pela densidade do setor serviços e dos fluxos migratórios” (BRASIL, 2008). Para além dos resultados alcançados pelo modelo gravitacional, o estudo supracitado analisou as regiões de influência à luz de critérios complementares, tais como fatores ambientais, sociais e institucionais, o que permitiu a realização de alguns ajustes para as regiões de referência da PNDR.

Não se pretende revisar os métodos tradicionais sobre centralidades, mas, a partir de diversas aproximações teórico-metodológicas, criar um caminho próprio para pensar a estrutura e organização espacial das diferentes regiões do estado. A meta é tratar a regionalização para além da dimensão estritamente econômica e organizada em “regiões de governo” (HAESBAERT, 2004; 2010), de forma a incorporar noções que são fundamentais para compreender e intervir de maneira mais alinhada com os elementos estruturantes do território.

Nas últimas décadas, inclusive, pouco se produziu ou se pensou na estrutura produtiva regional e na organização da rede de cidades dos aglomerados urbanos do ERJ. Com exceção da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), não há qualquer debate direcionado para as demais regiões. Pensar centralidades como estratégia para a integração regional do ERJ, nesse sentido, é pensar nas possibilidades de encadeamento de setores econômicos, reforçando as especializações regionais e potencializando vantagens sistêmicas e autênticas^[1]. Ao mesmo tempo, aumentando a integração técnica e a solidariedade econômica entre setores, empresas e regiões.

Pela perspectiva convencional das políticas urbano-regionais, o desenvolvimento regional deve ser construído a partir da rede de centralidades que organizam as microrregiões, mesorregiões e regiões de governo do ERJ. A partir de uma análise mais profunda da estrutura espacial de centralidades, por outro lado, é possível identificar e promover articulações entre escalas, e planejar uma política regional pautada pela sustentabilidade socioambiental e coesão territorial.

Fatores de Centralidade nos Municípios Fluminenses

A proposta deste item é ampliar a discussão em torno da questão socioespacial do estado, avançando sobre suas dinâmicas territoriais e regionalidades. Baseado nos modelos anteriormente mencionados, o objetivo é sistematizar alguns fatores de centralidade por municípios e regiões. Tais fatores serão considerados como componentes/atributos que as unidades territoriais possuem e que permitem a elas maior interação com outras unidades, inclusive colocando-as numa posição de centro de controle regional.

Nesse sentido, elementos como o tamanho populacional e a velocidade do crescimento demográfico; a participação dos setores econômicos no mercado de trabalho local e regional; os deslocamentos intermunicipais; a participação da renda ou massa salarial do setor serviços; e a distância entre cidades, serão trabalhados de forma a classificar as principais centralidades do ERJ.

Tanto os dados demográficos como os econômicos foram organizados a partir de dois recortes temporais de referência: de 2006 a 2014 e de 2015 a 2019. O primeiro período incorpora uma trajetória recente de retomada do desenvolvimento econômico e do planejamento regional do país, que contou com elevado investimento público (ARAÚJO, 2013). O segundo período abarca os anos em que o Estado do Rio de Janeiro, principalmente, passou a lidar com uma forte recessão econômica, que impôs pesados limites em termos de gastos e investimentos (RIO DE JANEIRO, 2021). A adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, firmado com o Governo Federal em 2017 e renovado em 2022, passou a ser um marco decisivo de orientação para a política pública estadual.

Para a construção de indicadores regionais, os dados municipais foram agregados. Em alguns casos, porém, a exemplo da participação dos municípios do no total de deslocamentos intermunicipais, os valores relativos ao município do Rio de Janeiro foram pontualmente excluídos dos cálculos. Como a estrutura econômica e demográfica do ERJ é bastante concentrada na capital, esse ajuste foi necessário para evitar distorções estatísticas.

Além de informações demográficas e econômicas, foram incorporados indicadores utilizados pelo IBGE nos estudos de Arranjos Populacionais (IBGE, 2016) e de Rede de Cidades e Aglomerações Urbanas do IBGE 2018 (2020). Além disso, dados relativos à *Gestão Empresarial* (IBGE, 2014), em que define a presença de empresas controladoras (matriz) e controladas (filiais), também serviram de parâmetros para avaliar o grau de interação e capacidade de comando de uma cidade em relação a outra, e na delimitação de sua zona geográfica de influência econômica.

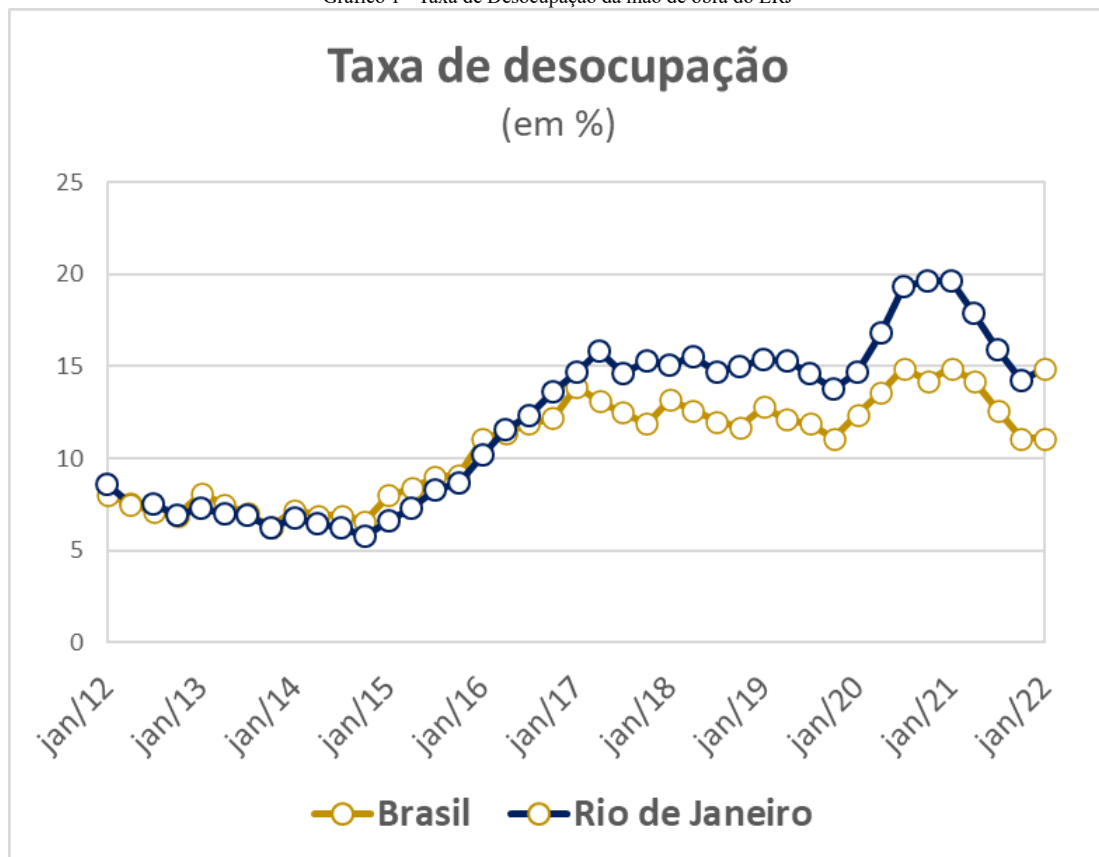
Da mesma forma, elementos vinculados ao debate da sustentabilidade socioambiental, especificamente os temas do saneamento, de emissão de gases efeito estufa e da preservação ambiental, foram incluídos no presente estudo. A proposta, nesse caso, foi ampliar a perspectiva da análise regional, levando em conta os ativos ambientais presentes nos territórios como atributos essenciais ao desenvolvimento sustentável e ao bem-estar da população.

Por fim, no caso das representações gráficas dos indicadores, a maioria dos mapas foram gerados considerando apenas o último ano da série, 2019. Porém, em alguns casos, a série temporal poderá ser representada por meio de gráficos e tabelas, caso ajude na ilustração dos casos e na efetividade dos argumentos.

Fatores Econômicos de Centralidade

Desde as últimas décadas do século XX, o ERJ vem passando por um processo de desindustrialização, com diminuição da participação da indústria de transformação na economia geral e no mercado de trabalho fluminense (RIO DE JANEIRO, 2021). Em paralelo, desde 2014 a taxa de desocupação da força de trabalho vem crescendo, alcançando seu ápice durante a pandemia (2021). Nos últimos meses observa-se um início de queda, porém, sem retornar ao patamar do início da série em análise. Além disso, em comparação à média nacional, o indicador estadual apresenta rendimento pior em relação ao padrão nacional:

Gráfico 1 - Taxa de Desocupação da mão de obra do ERJ



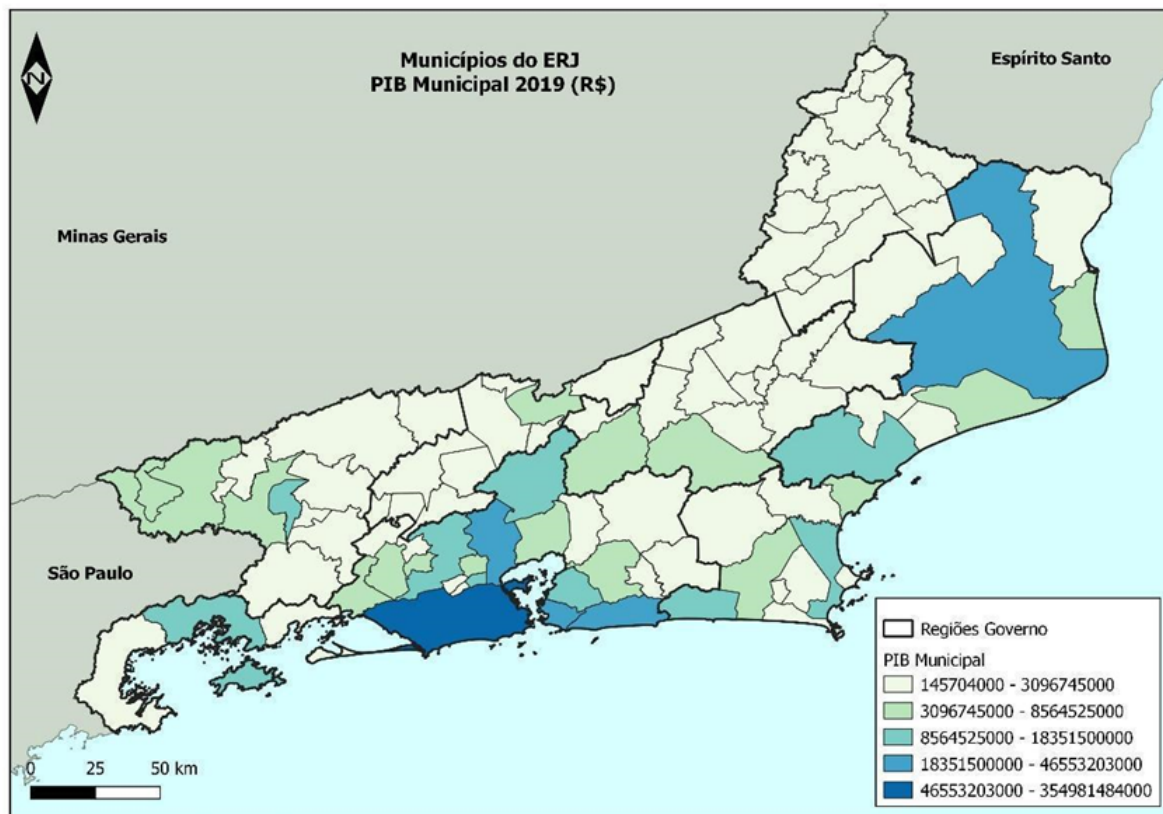
Fonte: PNAD Contínua (2022) ^[1]

Ambas as tendências citadas acima precisam ser acompanhadas, como aprimoramento de seus diagnósticos específicos, contudo, é preciso compreender como elas se desdobram regionalmente, afetando de forma distinta municípios e regiões. Nesse sentido, a seguir, serão descritos indicadores econômicos básicos, mas que permitem não apenas identificar essas distinções, mas avaliar como cada um deles auxilia na identificação de potencialidades regionais, ou elementos territoriais inibidores do desenvolvimento econômico.

Produto Interno Bruto

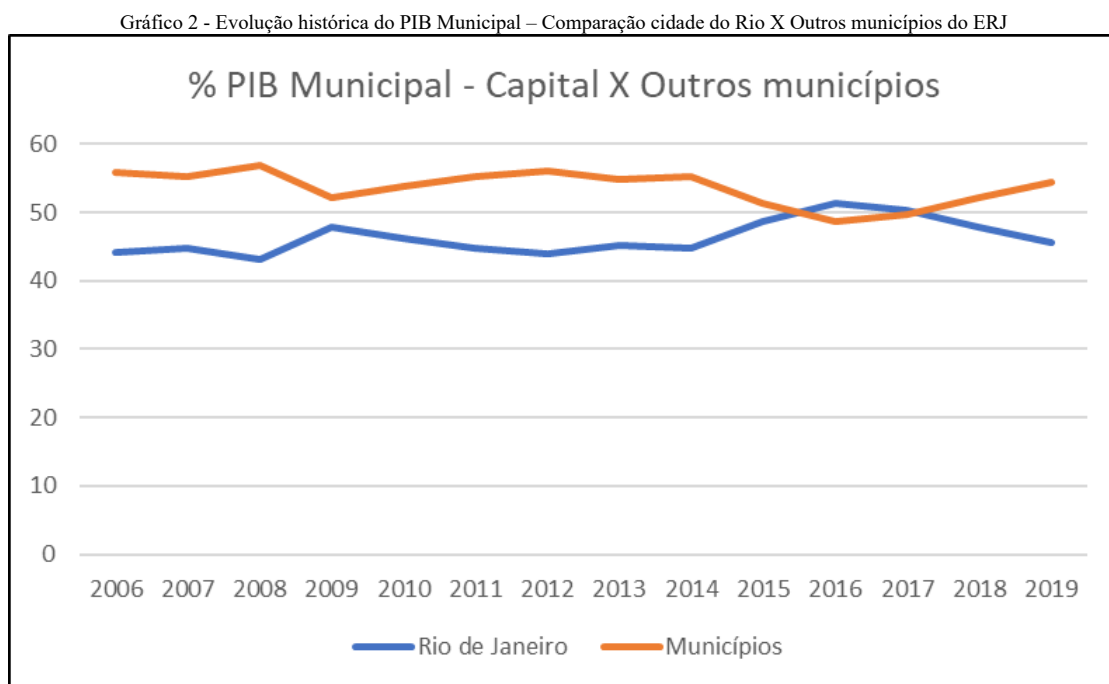
A geração de riqueza oriunda das atividades econômicas de diversas ordens pode ser sistematizada no Produto Interno Bruto (PIB), inclusive para a escala municipal. Podendo ser considerado um fator básico de centralidade produtiva, o PIB reflete a dimensão econômica de um ente federativo, e sua escala frente a economia do ERJ como um todo. A distribuição espacial do PIB, em valores brutos para 2019, confirma o peso da capital e da RMRJ no contexto geral do ERJ. Além da cidade do Rio de Janeiro, destacam-se para o mesmo ano os municípios de Duque de Caxias, Maricá e Campos dos Goytacazes.

Figura 3 - PIB dos municípios do Estado do Rio de Janeiro - 2019



Fonte: Contas Regionais, IBGE (2021); Produto Interno Bruto dos Municípios, 2019

Um primeiro ponto de atenção é que, mesmo no período entre 2010 e 2014, tratada como uma fase de crescimento econômico recente do ERJ, manteve-se a macrocefalia estadual a partir da capital, não sendo observado um aumento de participação significativa dos demais municípios no conjunto do PIB estadual. A partir de 2015, inclusive, a cidade aumentou seu percentual, chegando a 45,5% do conjunto do PIB estadual. O gráfico 02 indica a evolução dos percentuais. Inclusive, numa análise geral da série histórica, percebe-se uma tendência à estabilização dos valores. A exceção talvez seja o curto período entre 2010 e 2014, quando a curva dos municípios fluminenses se “descola” suavemente da capital.



Fonte: Contas Regionais, IBGE (2021); Produto Interno Bruto dos Municípios, 2019

Ao olhar para a relação dos 20 maiores PIBs do ERJ, por outro lado, é possível verificar alguns comportamentos interessantes. A Tabela 01 mostra três anos em perspectivas, em que, conforme mencionado, a capital praticamente mantém sua participação. Chama atenção, contudo, o crescimento do município de Maricá e a brusca queda de Campos dos Goytacazes. A cidade da Região Metropolitana saltou de 0,2% de participação, em 2006, para aproximadamente 5%, em 2019. No sentido inverso, Campos, na Região Norte Fluminense, tem recuo expressivo, saindo de 11,4%, em 2006, para 3,7%, em 2019.

Vale lembrar que ambos os municípios têm suas economias diretamente relacionadas às flutuações do mercado de Petróleo e Gás, especificamente no que tange à Exploração & Produção (E&P). A participação no recebimento de royalties, nesse sentido, pode ser fator de impacto direto nessas economias.

Tabela 1 – Os 20 maiores PIBs Municipais do ERJ em 2019 em comparação com 2006 e 2014, valor e participação relativa (R\$1.000) ^[1]

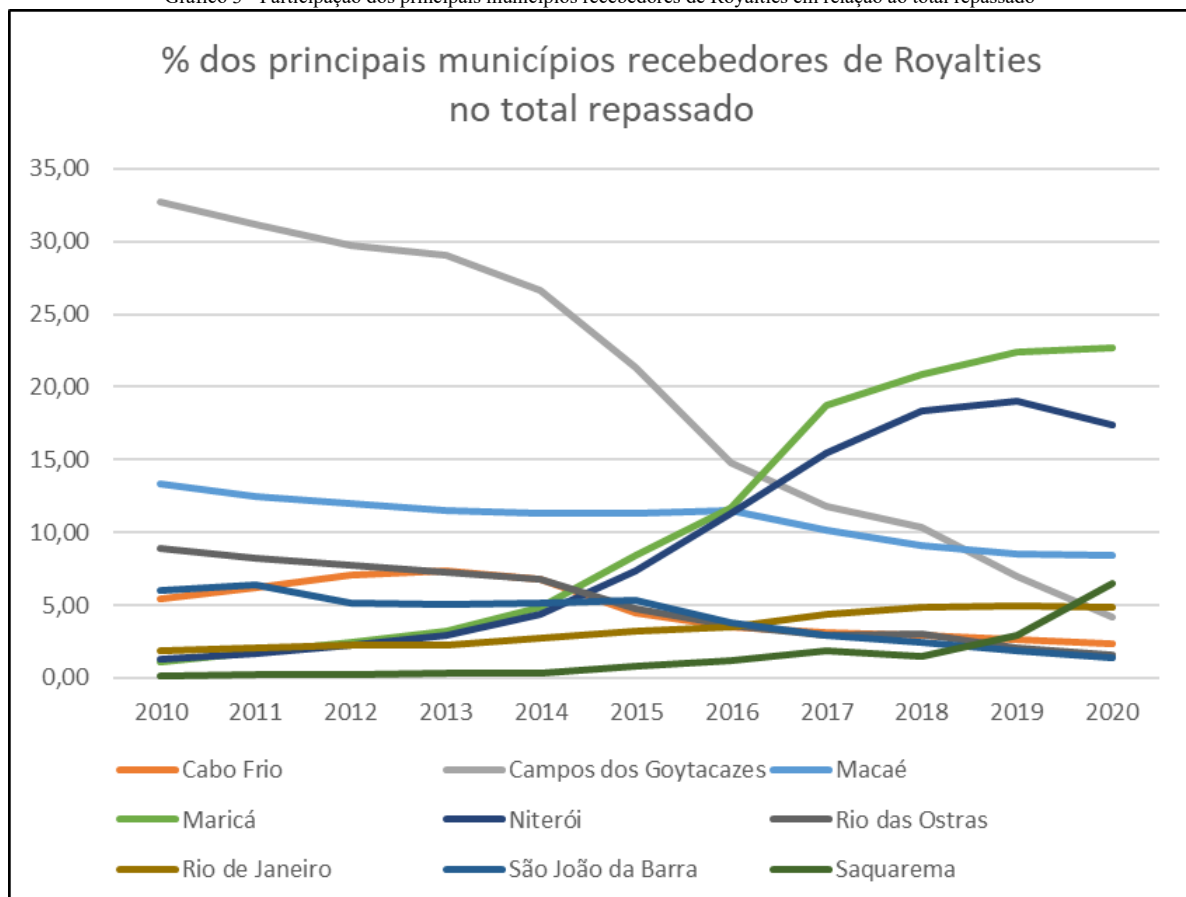
Município	Região de Governo	PIB 2006	PIB 2014	PIB 2019
Rio de Janeiro	Região Metropolitana	310.293.093,41	452.642.539,66	408.345.638,14
Niterói	Região Metropolitana	18.482.101,88	37.146.824,51	53.551.518,16
Duque de Caxias	Região Metropolitana	40.367.508,15	43.509.285,24	52.147.153,46
Maricá	Região Metropolitana	1.519.255,08	14.708.814,41	43.163.496,10
Campos dos Goytacazes	Região Norte Fluminense	80.199.079,55	87.439.594,01	33.471.860,46
São Gonçalo	Região Metropolitana	15.274.206,76	23.406.719,22	21.110.270,02
Nova Iguaçu	Região Metropolitana	14.490.980,65	22.184.505,09	20.044.124,02
Macaé	Região Norte Fluminense	20.004.322,15	32.288.349,15	17.362.155,18
Petrópolis	Região Metropolitana	10.321.656,16	16.688.677,93	15.694.608,92
Cabo Frio	Região das Baixadas Litorâneas	23.031.893,68	25.940.426,27	13.255.926,69
Volta Redonda	Região do Médio Paraíba	13.639.312,04	15.831.155,39	12.673.946,29
Saquarema	Região das Baixadas Litorâneas	1.699.562,29	2.893.650,17	12.327.029,95
Angra dos Reis	Região da Costa Verde	9.381.132,82	11.692.736,60	11.302.057,69
São João de Meriti	Região Metropolitana	7.281.980,51	10.934.989,23	11.268.526,74
Resende	Região do Médio Paraíba	6.208.955,58	11.694.568,16	9.852.024,92
Belford Roxo	Região Metropolitana	6.367.909,75	9.937.563,17	9.277.569,97
São João da Barra	Região Norte Fluminense	3.048.351,19	13.332.508,63	9.165.798,22
Itaguaí	Região Metropolitana	4.622.233,90	11.954.891,38	9.143.833,83
Rio das Ostras	Região das Baixadas Litorâneas	21.361.831,06	21.611.057,16	8.905.286,57
Barra Mansa	Região do Médio Paraíba	5.291.783,90	8.136.350,68	6.311.971,31

Fonte: Contas Regionais, IBGE (2021); Produto Interno Bruto dos Municípios, 2019

De fato, ao observar o gráfico abaixo (Gráfico 02), que leva em consideração o comportamento da participação dos principais municípios recebedores de royalties no ERJ, há uma inversão nas posições entre Campos dos Goytacazes e Maricá e Niterói. O fenômeno sugere que a produção da Bacia de Santos vem impulsionando as finanças municipais de cidades confrontantes à bacia sedimentar. E, por outro, indica uma regressão na produção de P&G da Bacia de Campos.

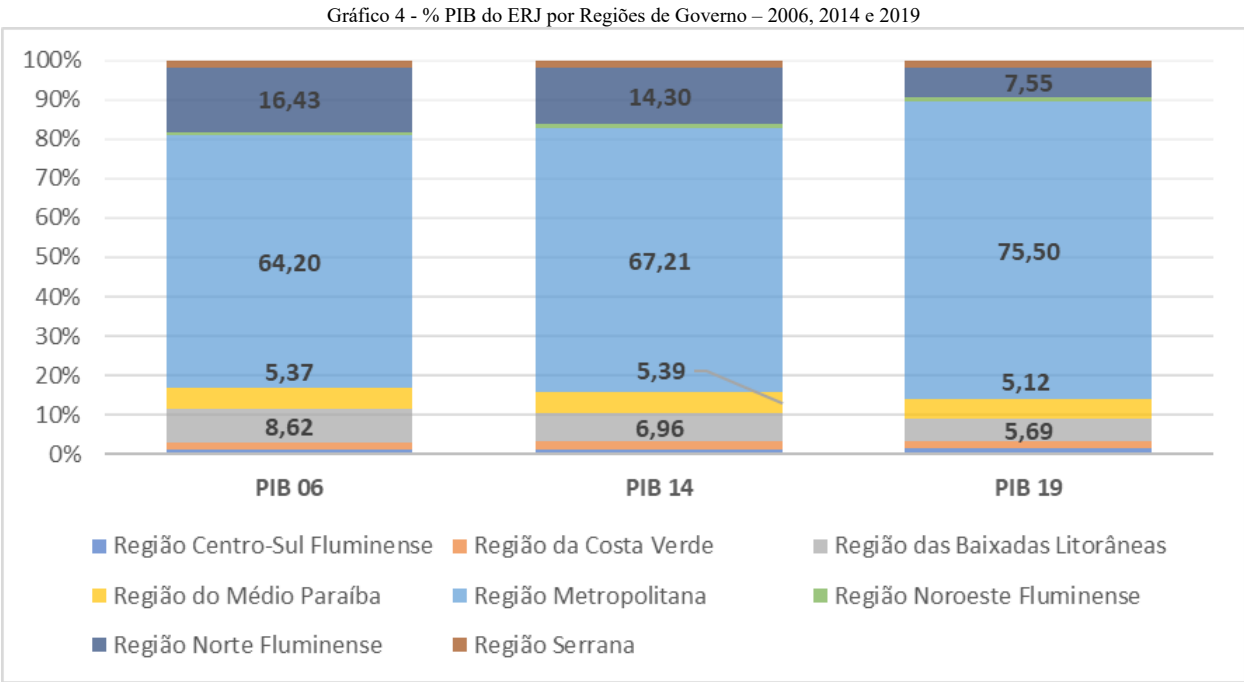
A Região Norte Fluminense, contudo, diferentemente das demais regiões do estado, possui uma relação econômica histórica com a cadeia de P&G. Tal fato exige uma avaliação mais cuidadosa desses impactos sobre o PIB e sobre sua economia regional. Para contribuir com essa tarefa, mais adiante serão apresentados dados de produção e de emprego por setor econômico, o que permitirá interpretar de forma mais efetiva o peso da cadeia de P&G nessas cidades.

Gráfico 3 - Participação dos principais municípios recebedores de Royalties em relação ao total repassado



Fonte: Finanças Municipais, STN, 2020

Em termos regionais, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) aumentou sua participação no PIB estadual, entre 2006 e 2019. Observando o gráfico a seguir, percebe-se que o maior recuo no período ocorreu na Região Norte Fluminense, saindo de 16,4% para 7,5%. As demais regiões apresentaram pouca variação ao longo dos anos, praticamente mantendo as participações regionais. Os dados refletem que, com exceção do Norte Fluminense, a produção de riquezas no ERJ pouco se alterou no que tange a sua regionalidade.



Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

Tabela 2 – Valores e participação do PIB por Região de Governo (R\$1.000)

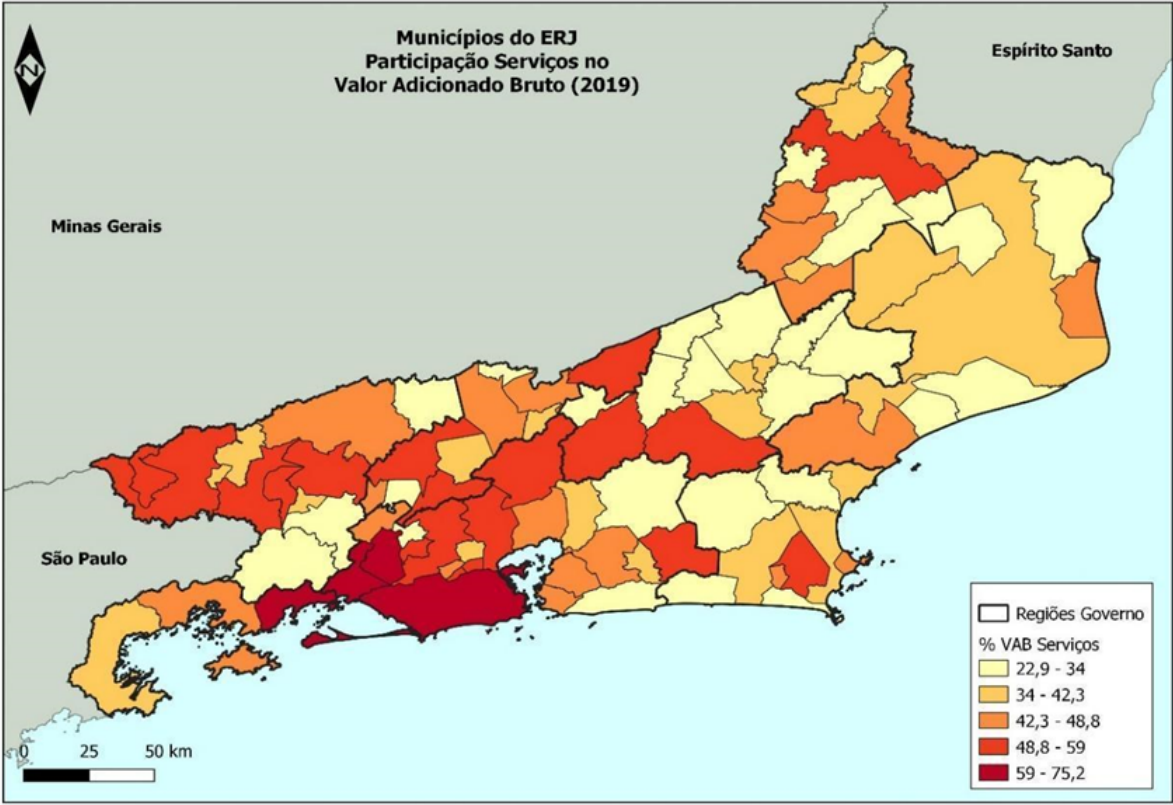
REGIÃO DE GOVERNO	PIB 2006	PIB 2014	PIB 2019	PIB 06%	PIB 14%	PIB 19%
Região Centro-Sul Fluminense	6.513.114,58	11.737.349,62	11.232.775,65	0,93	1,16	1,25
Região da Costa Verde	13.022.355,94	21.767.055,73	17.316.889,72	1,86	2,15	1,93
Região das Baixadas Litorâneas	60.444.403,46	70.435.097,56	51.044.642,10	8,62	6,96	5,69
Região do Médio Paraíba	37.681.645,97	54.496.185,05	45.972.393,44	5,37	5,39	5,12
Região Metropolitana	450.329.117,31	679.883.062,15	677.326.708,94	64,20	67,21	75,50
Região Noroeste Fluminense	6.551.228,94	10.228.403,23	9.379.960,79	0,93	1,01	1,05
Região Norte Fluminense	115.231.716,27	144.681.937,22	67.711.326,53	16,43	14,30	7,55
Região Serrana	11.708.086,68	18.386.370,75	17.189.317,04	1,67	1,82	1,92
TOTAL	701.481.669,14	1.011.615.461,30	897.174.014,22	100,00	100,00	100,00

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

Setores Econômicos

No caso da participação dos grandes setores no Valor Adicionado Bruto (VAB) por município, em 2019, o setor de serviços apresentou importante peso nos municípios metropolitanos de Itaguaí (75%), Seropédica (63%), São João de Meriti (60%) e na capital Rio de Janeiro (67%). Todos com percentuais acima de 50% do valor produzido. Nas outras regiões, destacaram-se Mangaratiba (73%), Nova Friburgo (57%) e Itaperuna (57%) (Figura 04).

Figura 4 - % VAB grande setor econômico Serviços por município do ERJ - 2019



Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

Em relação à participação no VAB estadual do setor de serviços, por sua vez, a cidade do Rio representava, em 2019, 50% do valor total do ERJ. Os municípios de Duque de Caxias e Niterói surgem em um segundo nível, porém, bem abaixo, com aproximadamente 5% cada. Na tabela a seguir, são listadas as 10 maiores participações. Observa-se que a estrutura pouco muda no período sob análise. Da mesma forma, há uma supremacia da RMRJ, com oito entre os 10 maiores percentuais.

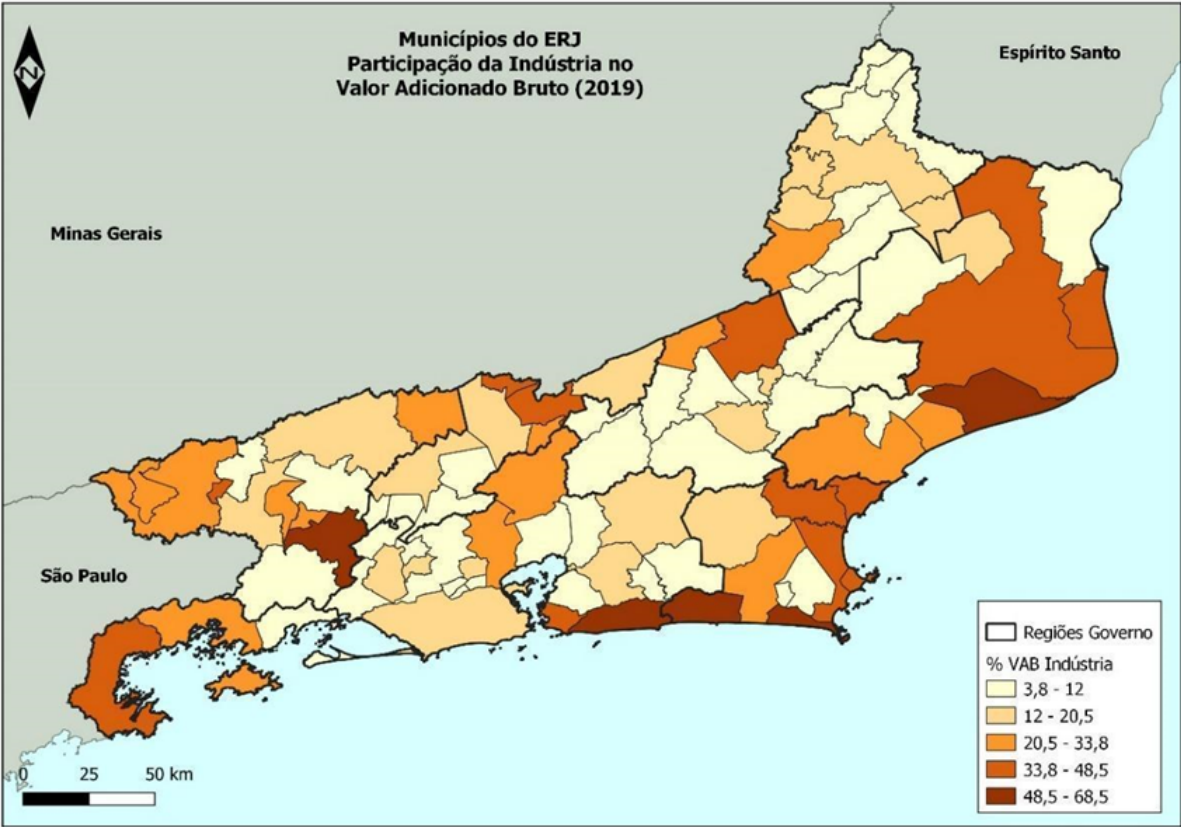
Tabela - % VAB municipal no setor de Serviços do ERJ – 2006/2014/2019

NOME	REGIÃO DE GOVERNO	Serviços 2006	Serviços 2014	Serviços 2019
Rio de Janeiro	Região Metropolitana	54,85	52,59	50,92
Duque de Caxias	Região Metropolitana	5,32	5,07	5,90
Niterói	Região Metropolitana	3,82	3,94	5,29
Campos dos Goytacazes	Região Norte Fluminense	5,88	5,30	2,87
Maricá	Região Metropolitana	0,24	0,90	2,82
Nova Iguaçu	Região Metropolitana	2,34	2,39	2,49
São Gonçalo	Região Metropolitana	2,26	2,28	2,32
Petrópolis	Região Metropolitana	1,73	1,57	1,81
Macaé	Região Norte Fluminense	2,00	2,51	1,72
Itaguaí	Região Metropolitana	0,94	1,53	1,52

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

No caso do VAB do setor Indústria, em 2019, destacaram-se as cidades costeiras beneficiadas com o recebimento de rendas petrolíferas oriundas da exploração do pré-sal na Bacia de Santos. Maricá, Saquarema e Niterói apresentaram VAB de 68%, 62% e 47%, respectivamente. Cidades da região norte também configuraram entre os maiores percentuais, a exemplo de Quissamã (65%) e Campos dos Goytacazes (48,5%). Sabe-se, contudo, que o VAB da Indústria incorpora valores de produção de diversos segmentos, entre eles o extrativista. O que não necessariamente reflete um município possuidor de plantas industriais ou que esteja articulado a estruturas produtivas mais densas (Figura 05).

Figura 5 -% VAB grande setor Indústria por município do ERJ – 2019

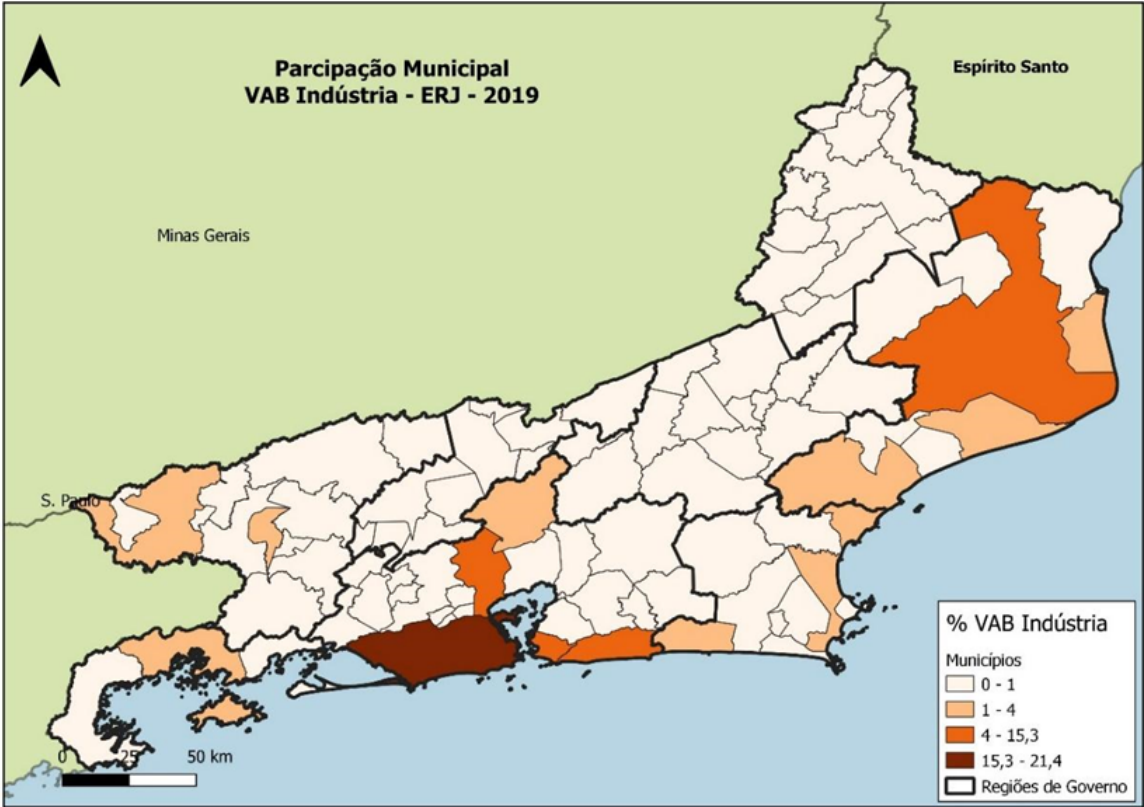


Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

A tabela a seguir identifica os 10 maiores percentuais, em 2019, de VAB Industrial na contribuição em escala estadual. A capital Rio de Janeiro contribui com 21,5%, aumento sua participação, que era de 18,9%, em 2006. Impressiona as participações de Maricá e Niterói, que saltaram de patamares bem baixos para 15,3% e 12,3%, respectivamente. Por sua vez, em sentido contrário, Campos dos Goytacazes, sai de 28,5%, em 2006, para apenas 8%, em 2019. Esse movimento pode ter relação com a produção de petróleo e gás nas bacias sedimentares do litoral, onde vem ocorrendo um deslocamento da produção entre a as Bacias de Campos, na região Norte, e a Bacia de Santos, que tem seus limites sentido sul, a partir do município de Saquarema.

Chama atenção o fato de nenhum município do Médio Paraíba - com forte presença do setor automobilístico - constar entre as principais participações no VAB industrial. Talvez os dados agregados “setor indústria” seja a razão principal, que acaba por não distinguir, por exemplo, indústria da transformação e extrativista.

Figura - % VAB municipal em relação ao grande setor Indústria do RJ – 2019



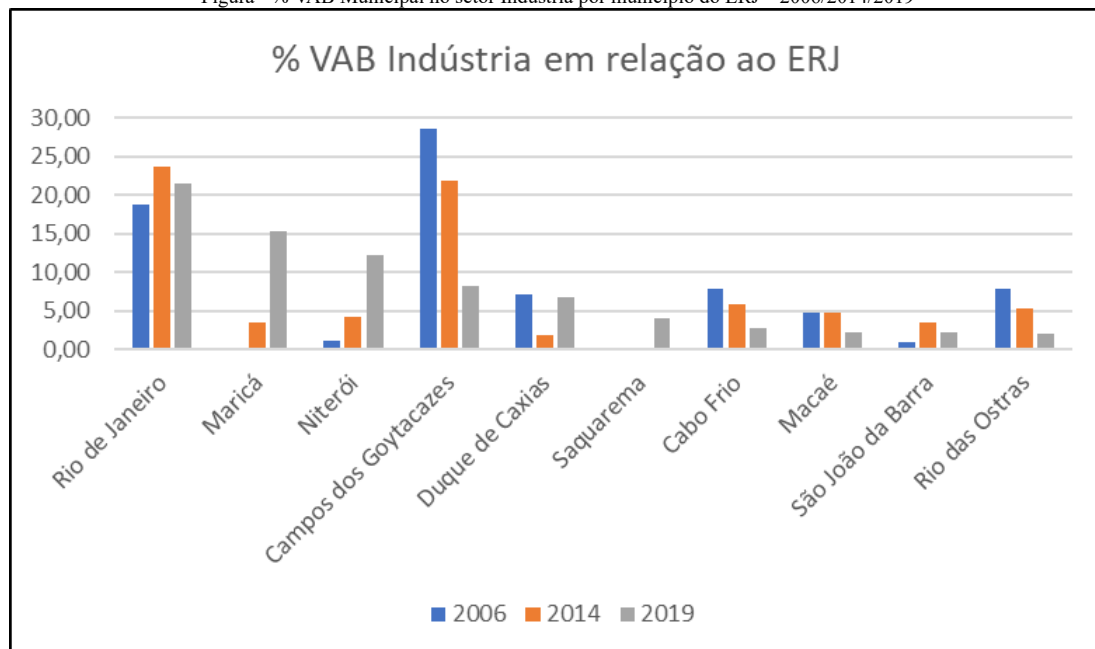
Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

Tabela - % VAB Municipal no setor Indústria por município do ERJ – 2006/2014/2019

NOME	REGIÃO DE GOVERNO	Indústria 2006	Indústria 2014	Indústria 2019
Rio de Janeiro	Região Metropolitana	18,81	23,60	21,45
Maricá	Região Metropolitana	0,07	3,48	15,32
Niterói	Região Metropolitana	1,20	4,31	12,29
Campos dos Goytacazes	Região Norte Fluminense	28,53	21,82	8,21
Duque de Caxias	Região Metropolitana	7,11	1,88	6,72
Saquarema	Região das Baixadas Litorâneas	0,05	0,14	3,97
Cabo Frio	Região das Baixadas Litorâneas	7,92	5,92	2,84
Macaé	Região Norte Fluminense	4,85	4,84	2,29
São João da Barra	Região Norte Fluminense	1,01	3,51	2,19
Rio das Ostras	Região das Baixadas Litorâneas	7,95	5,24	2,04

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

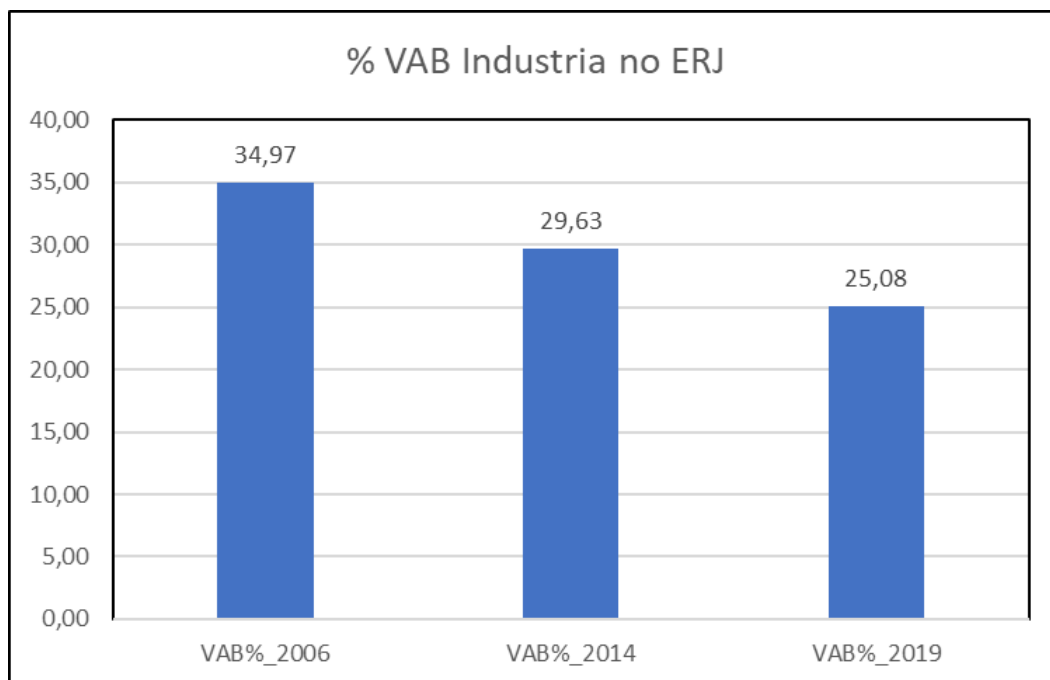
Figura - % VAB Municipal no setor Indústria por município do ERJ – 2006/2014/2019



Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

É preciso problematizar o tema da industrialização. Ao observar o comportamento da participação do valor agregado da indústria no total do estado, nota-se uma redução acentuada dessa atividade, recuando 10% entre 2006 e 2019. Setores historicamente importantes como metalmeccânico, automobilístico e naval, além da economia de P&G, precisam ser avaliados com mais detalhamento e cuidado. Até mesmo porque, por ser um segmento em que geralmente se tem uma média salarial acima da média do mercado de trabalho; e que ainda possui elevado grau de formalidade da mão de obra, municípios com VAB Indústria elevados podem refletir importantes centralidades na economia fluminense.

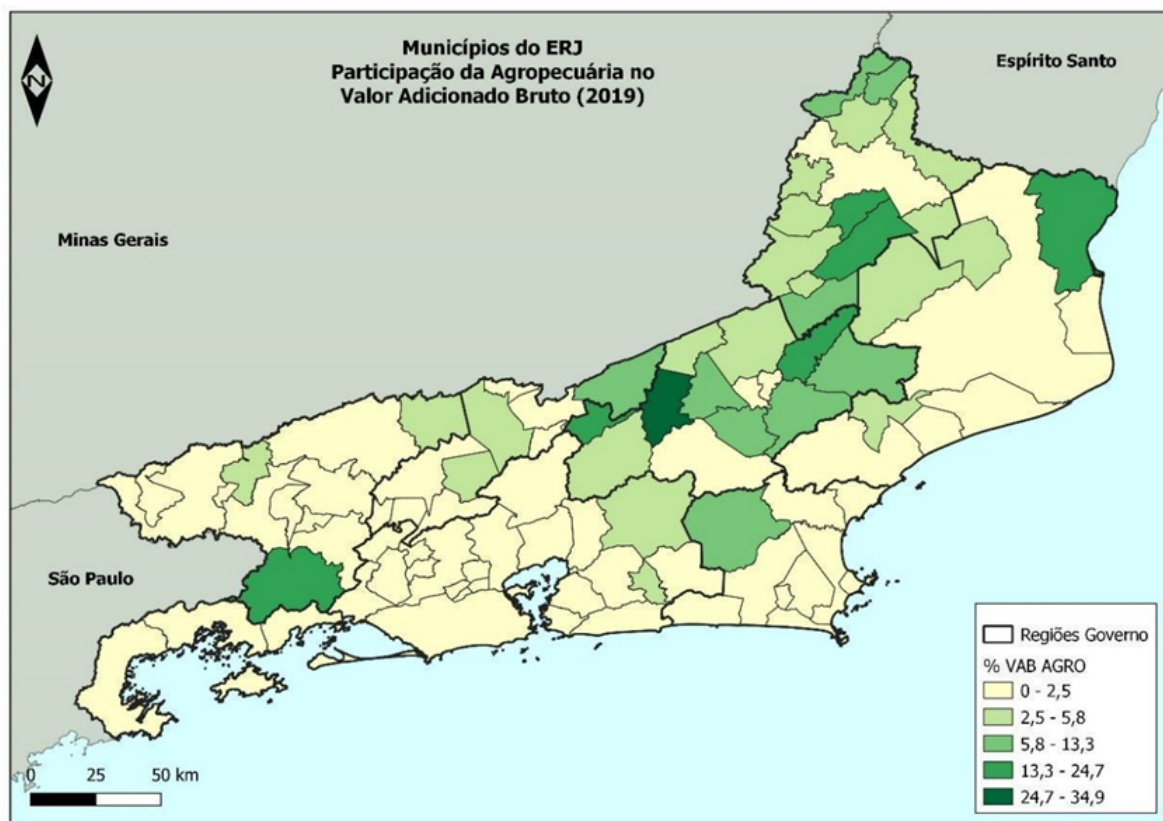
Gráfico 5 - Participação VAB Indústria no Total do ERJ



Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

Em relação ao VAB Agropecuário, os maiores percentuais municipais, em 2019, estão localizados na zona de fronteira entre a Região Serrana e o Noroeste Fluminense, conforme figura a seguir. Os municípios de Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto, da Região Serrana, apresentaram VAB proporcional de 35% e 25%, respectivamente (Figura 06). No Noroeste, Cambuci (21%), Varre Sai (13,5%) e Itaocara (10%) também se destacaram no conjunto geral do ERJ.

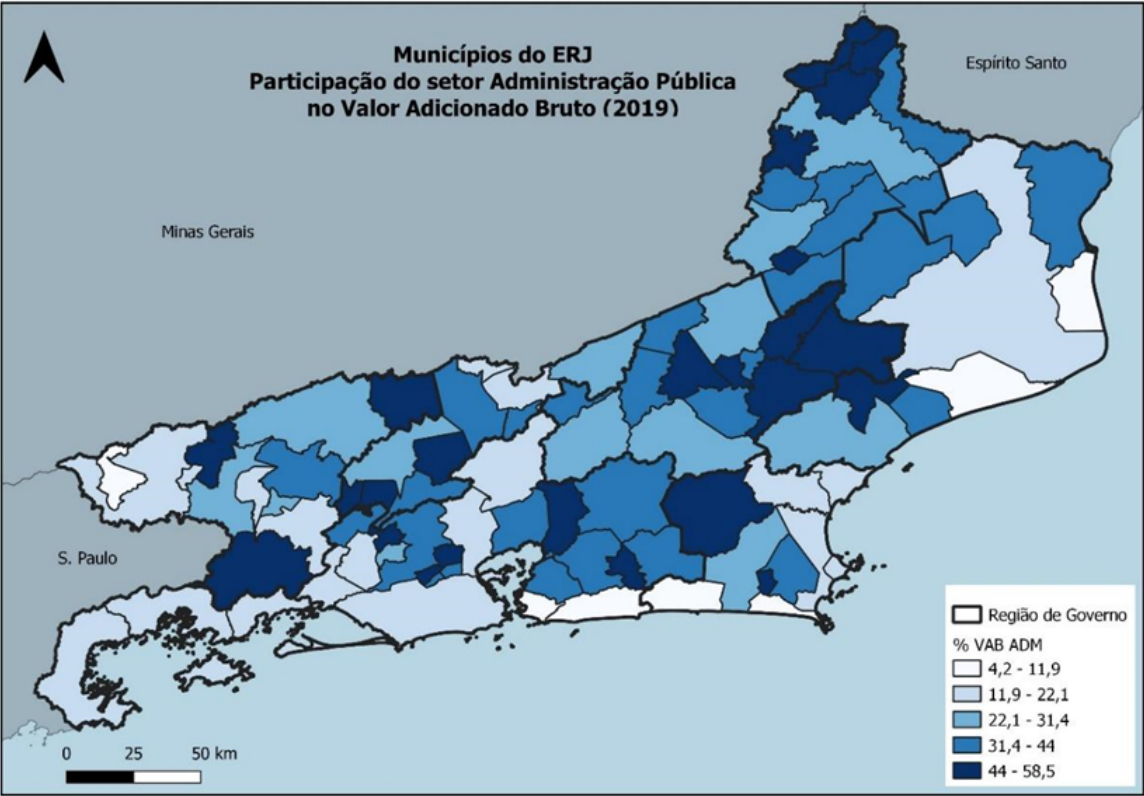
Figura 6 - % VAB grande setor Agropecuário por município do ERJ – 2019



Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

No caso do Valor Adicionado Bruto da Administração Pública, cerca de 23 dos 92 municípios fluminenses apresentaram percentuais acima de 40%, em 2019. A figura a seguir permite visualizar uma grande parte situada, principalmente, nas regiões Serrana e Noroeste. Os demais municípios com elevado VAB de Administração encontram-se distribuídos de forma mais aleatória, sem apresentar um recorte necessariamente regional.

Figura - % VAB grande setor Administração Pública por município do ERJ – 2019



Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

Ao analisar a escala estadual, percebe-se a importância da capital, que, em 2019, representou 40% do VAB Administração do ERJ. Esse percentual confirma a forte presença e concentração desse segmento na cidade do Rio de Janeiro. Em segundo nível, bem abaixo, aparecem São Gonçalo (5%), Duque de Caxias (5%), Nova Iguaçu (4%) e Niterói (3%), todos na Região Metropolitana. Fora do eixo metropolitano, vale citar apenas Campos e Macaé, que apresentaram participações na casa de 2%, em 2019. Os dados da tabela abaixo esclarecem, inclusive, que esse padrão da estrutura do VAB pouco mudou ao longo dos anos.

Tabela - % VAB Municipal no setor Administração Pública por município do ERJ – 2006/2014/2019

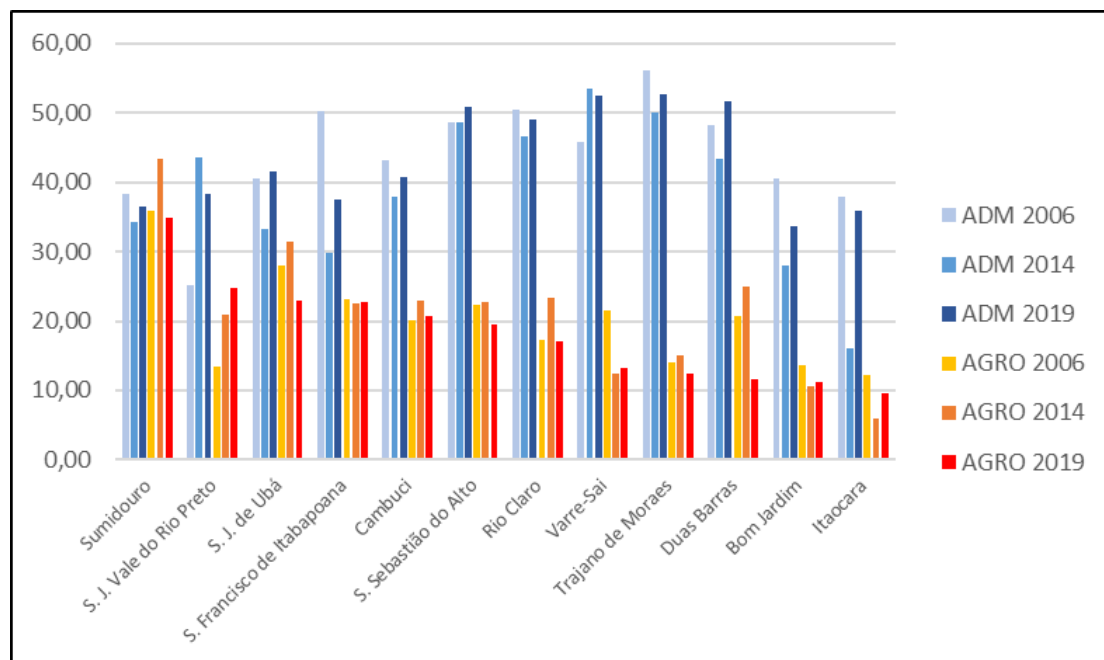
NOME	REGIÃO DE GOVERNO	ADM 2006	ADM 2014	ADM 2019
Rio de Janeiro	Região Metropolitana	40,34	39,26	40,09
São Gonçalo	Região Metropolitana	5,31	5,27	5,21
Duque de Caxias	Região Metropolitana	5,20	5,32	4,89
Nova Iguaçu	Região Metropolitana	4,72	4,35	4,14
Niterói	Região Metropolitana	3,16	3,03	3,33
Campos dos Goytacazes	Região Norte Fluminense	3,11	3,17	2,97
Belford Roxo	Região Metropolitana	2,77	2,53	2,49
São João de Meriti	Região Metropolitana	2,60	2,39	2,33
Macaé	Região Norte Fluminense	1,70	2,35	2,22

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

Como síntese, importa separar dois recortes analíticos: de um lado, pequenas economias municipais, de baixo potencial produtivo, que depende do setor público como sustentação econômica. De outro, a capital, que diante da sua centralidade e peso econômico e administrativo representa quase metade do valor gerado no estado.

Além disso, parece existir uma forte relação entre os municípios com forte presença do VAB Agropecuário e um elevado VAB da Administração Pública. Tal fato indica a presença de uma baixa capacidade produtiva dessas cidades. Observando o gráfico 06, entre os principais VAB Agro do estado, apenas Sumidouro contou com o Valor Adicionado Agropecuário superior à Administração em algum momento da série analisada. Esse quadro sugere que as atividades agrícolas, quando há, possuem mais uma função em termos de renda e de subsistência da população local do que necessariamente possam representar um setor econômico dinâmico em cada um desses municípios.

Gráfico 6 - Participação do VAB ADM nos municípios com elevado percentual de VAB AGRO - 2006, 2014, 2019



Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios, Contas Regionais (IBGE, 2019)

Estrutura do Emprego na Economia Regional do ERJ

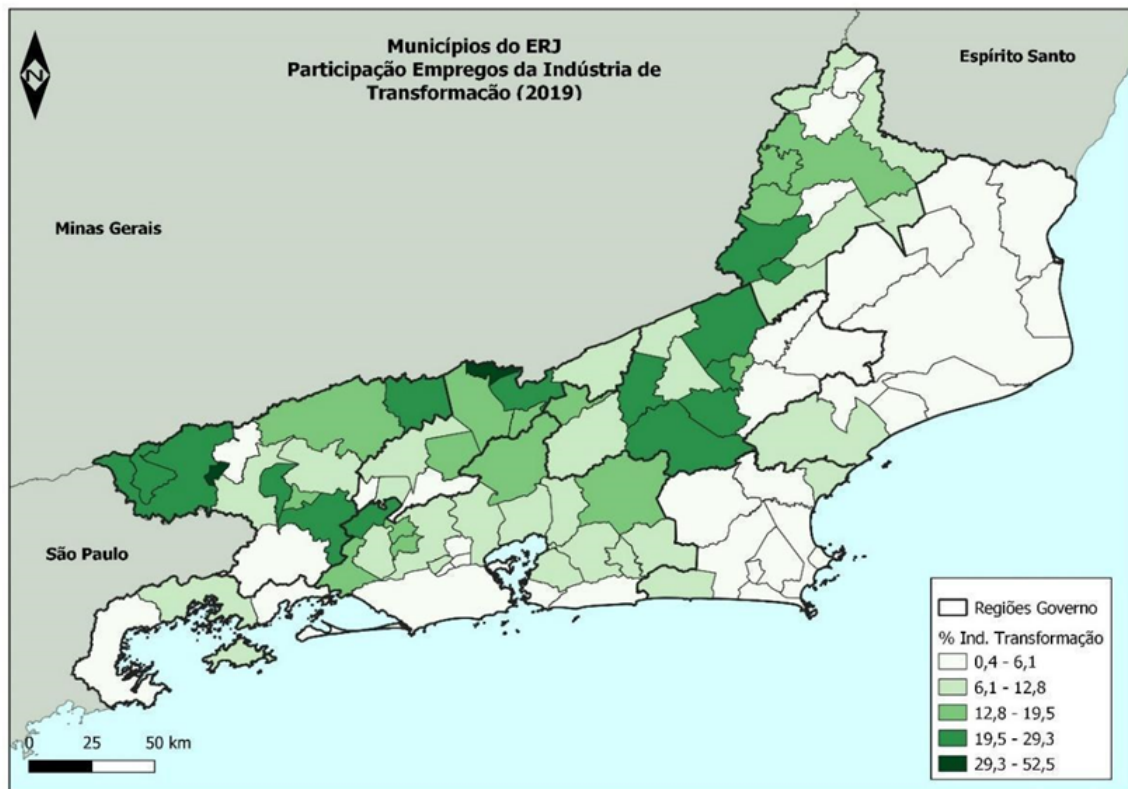
Conforme mencionado anteriormente, é fundamental problematizar indicadores econômicos como PIB e VAB. É preciso compreender de fato como os grandes setores econômicos se estruturam nos territórios e organizam regionalmente as cadeias produtivas. Nesse sentido, dados sobre emprego serão espacializados por municípios e regiões fluminenses. Para efeitos de análise, foram desagregadas as variáveis de vínculos formais do segmento Indústria de Transformação e Extrativista, assim como o setor Agropecuário, de forma a verificar onde os empregos formais se situam no estado.

Na figura a seguir são distribuídos os percentuais de emprego da Indústria de Transformação. É possível perceber uma concentração de percentuais elevada nos municípios da Região do Médio Paraíba, entre eles Porto Real (52,5%), Volta Redonda (28%) e Resende (21%). Neste caso, a presença das indústrias automotiva e siderúrgica do Médio Paraíba são importantes fatores que contribuem para os percentuais elevados. Por outro lado, cidades como Maricá e Campos dos Goytacazes, que apresentaram elevado percentual do VAB da indústria, possuem inexpressivo percentual de empregos no segmento de transformação.

No caso dos municípios da região Serrana, a Nota Técnica de *Competitividade N°02 SUBPLE/SEPLAG 2022*, por exemplo, indicou como setor relevante ^[1] a indústria de Confecção de Artigos de Vestuário e Acessórios. O recorte municipal de análise sobre os empregos formais apontou, também, o setor metal mecânico e têxtil como forte indutor do mercado de trabalho, principalmente em Nova Friburgo (29%), Cordeiro (25%) e Cantagalo (24,5%). Este último município conta ainda com a fabricação de produtos de minerais não-metálicos, especificamente a produção de cimento.

Cabe destacar, ainda, que na RMRJ, Japeri, Itaguaí e Duque de Caxias revelaram participações nada desprezíveis, 18%, 17% e 11,5%, respectivamente. Em relação à capital Rio de Janeiro, a cidade possui apenas 5% de vínculos nesse segmento. Inclusive, considerando o período em destaque, entre 2006 e 2019, a Indústria de transformação na capital obteve variação negativa de -20%, caindo de 6,5% para 5% de participação (Figura 07).

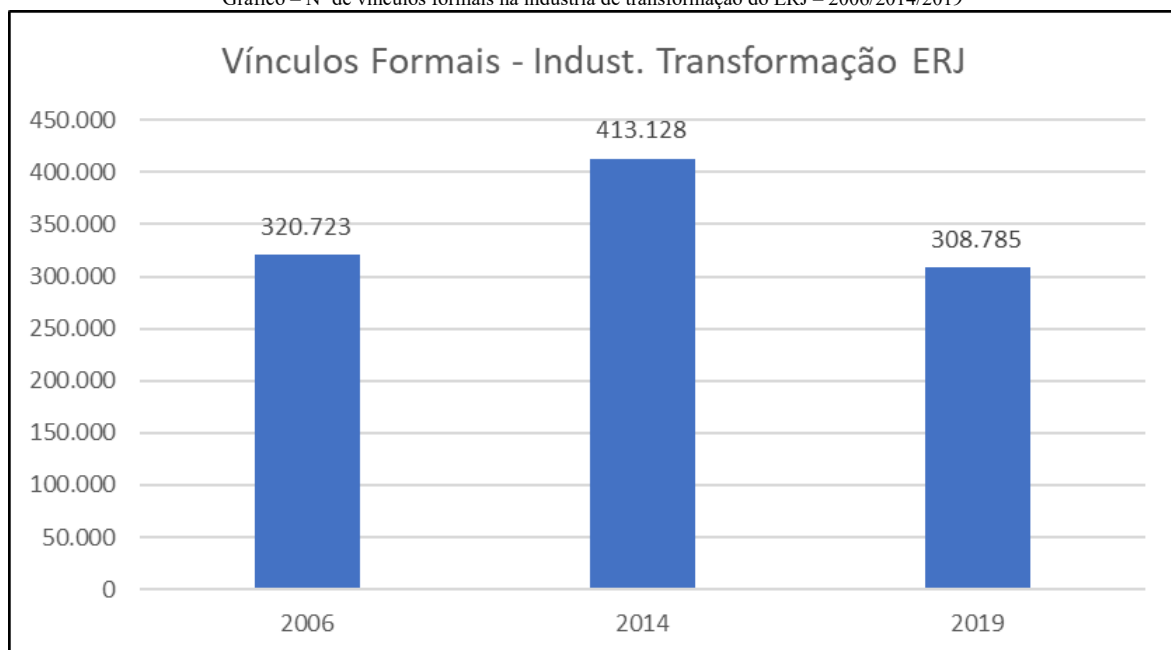
Figura 7 - % Empregos da Indústria de Transformação nos municípios do ERJ - 2019



Fonte: Ministério da Economia, RAIS (2022)

Em relação ao ERJ, em 2006, de acordo com os dados do Ministério da Economia, existiam cerca de 320 mil empregos no setor de transformação. Valores, estes, que após um ganho em 2014, com 413 mil vínculos, voltou a cair em 2019, chegando a 309 mil.

Gráfico – Nº de vínculos formais na indústria de transformação do ERJ – 2006/2014/2019



Fonte: Ministério da Economia, RAIS (2022)

Por outro lado, quando observamos a relação entre os municípios e a escala estadual, percebe-se que a capital carioca representou, em 2019, 37% de todo o emprego formal do setor de transformação fluminense. Mesmo reduzindo seu grau de participação entre 2014 e 2019, período de ajuste fiscal e queda de investimentos, o comportamento da série histórica recente indica uma permanente concentração na cidade do Rio.

Na tabela a seguir estão listados os 20 maiores percentuais do estado. Nota-se, contudo, pouca mudança no indicador durante período sob análise. Os municípios de Duque de Caxias, com 5,4%, e Nova Friburgo, com 4,8%, surgem em segundo nível em termos de contribuição.

No caso do norte fluminense, com forte presença da cadeia de P&G, a Nota Técnica de Competitividade trouxe elementos adicionais, demonstrando que existem, principalmente em Macaé, setores da cadeia para além da E&P, especificamente a *fabricação de máquinas e equipamentos*.

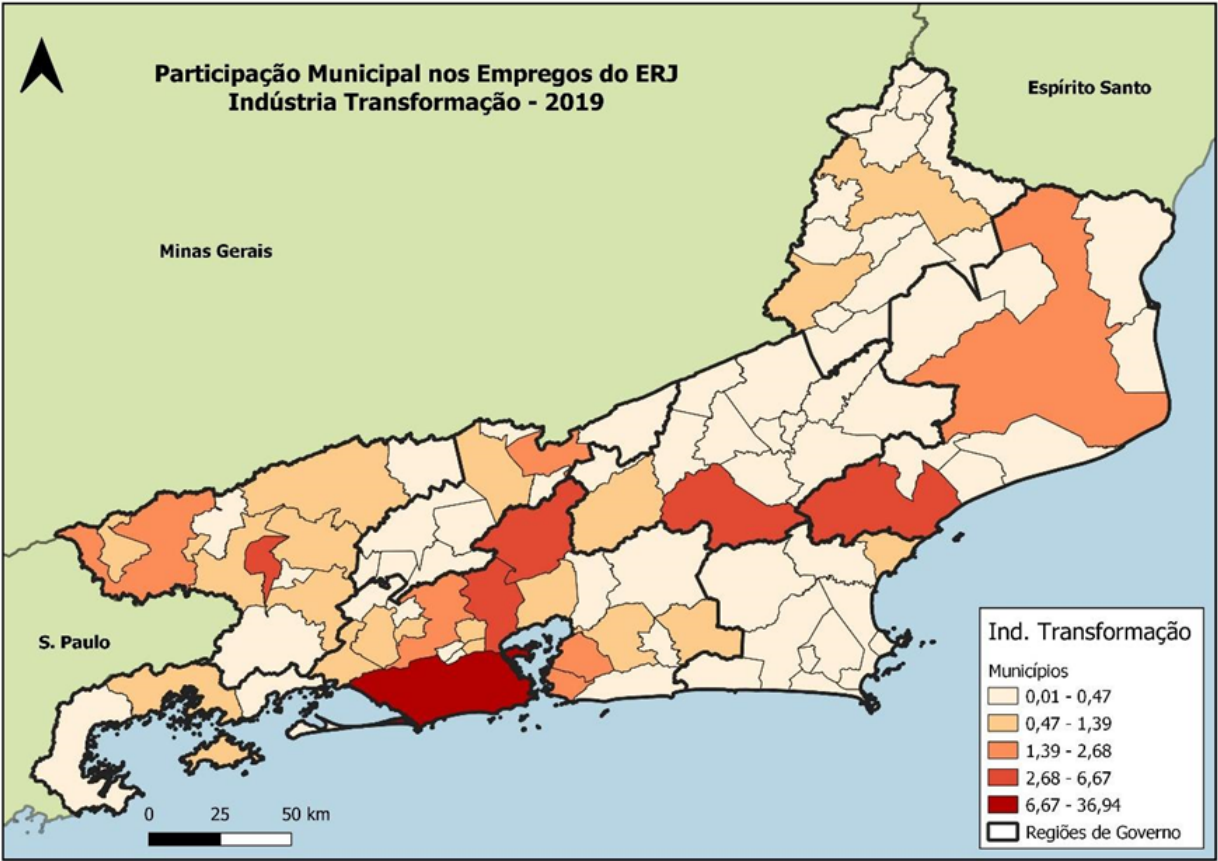
Talvez a única mudança real seja o recuo no percentual de cidades importantes para economia regional fluminense, como Angra dos Reis, na Costa Verde Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Maricá, por outro lado, que obteve um dos maiores VAB da indústria, apresentou apenas a 36ª posição do estado em percentual de emprego.

Tabela – % Empregos municipais na Indústria de Transformação do ERJ – 2006/2014/2019

Município	Região de Governo	Transformação 2006	Transformação 2014	Transformação 2019
Rio de Janeiro	Região Metropolitana	39,51	41,24	36,94
Volta Redonda	Região do Médio Paraíba	3,19	4,24	6,67
Duque de Caxias	Região Metropolitana	7,20	5,23	5,36
Nova Friburgo	Região Serrana	4,66	4,00	4,79
Macaé	Região Norte Fluminense	1,94	2,35	3,70
Petrópolis	Região Metropolitana	4,05	3,46	3,62
São Gonçalo	Região Metropolitana	4,43	3,12	2,68
Resende	Região do Médio Paraíba	1,22	1,54	2,62
Nova Iguaçu	Região Metropolitana	2,94	2,91	2,56
Niterói	Região Metropolitana	4,17	3,78	2,29
Três Rios	Região Centro-Sul Fluminense	0,84	1,62	1,81
Campos dos Goytacazes	Região Norte Fluminense	2,44	2,04	1,70
Porto Real	Região do Médio Paraíba	1,44	1,45	1,39
Barra Mansa	Região do Médio Paraíba	1,46	1,30	1,34
Angra dos Reis	Região da Costa Verde	2,66	2,35	1,01
Itaboraí	Região Metropolitana	1,04	1,04	0,97
São João de Meriti	Região Metropolitana	1,37	1,25	0,96
Teresópolis	Região Serrana	0,96	1,01	0,93
Barra do Piraí	Região do Médio Paraíba	1,20	0,82	0,65

Fonte: Ministério da Economia, RAIS (2022)

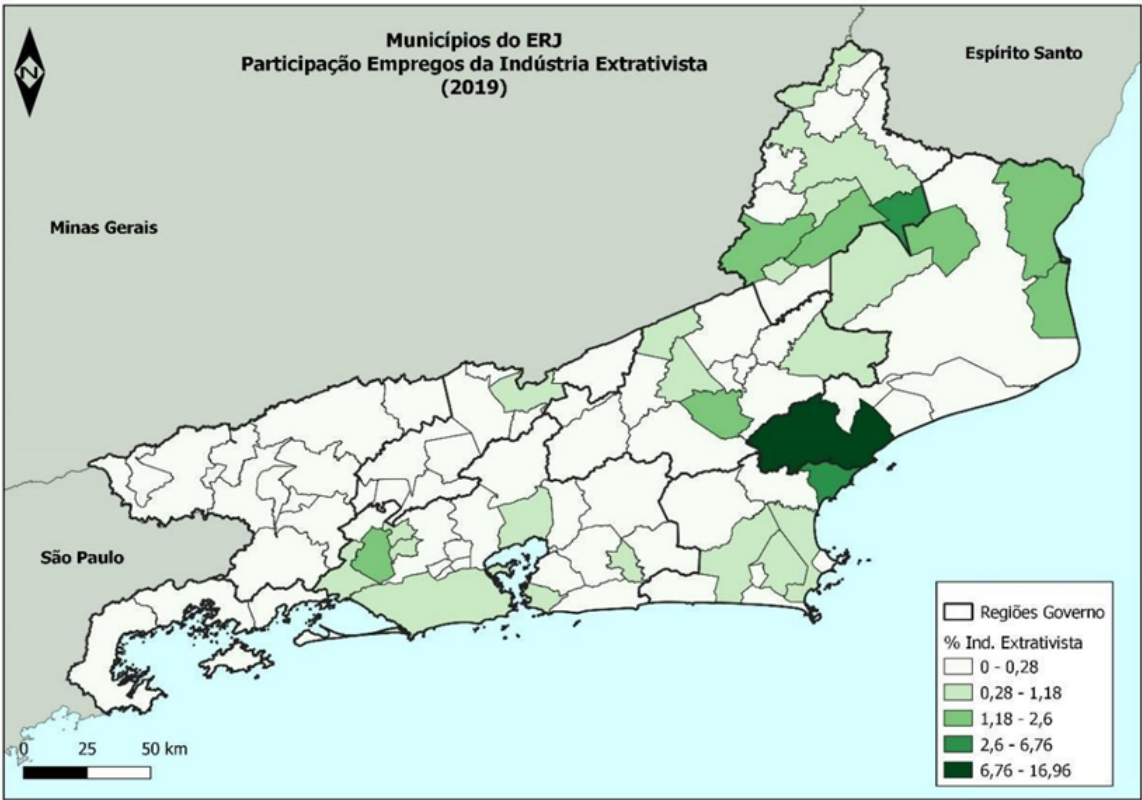
Figura - % Empregos municipais na Indústria de Transformação do ERJ – 2019



Fonte: Ministério da Economia, RAIS (2022)

Em relação à indústria extrativista, os municípios de Macaé e Rio das Ostras são aqueles com os maiores percentuais de participação interna do setor sobre o emprego total. Em 2019 obtiveram 16% e 6,8% de vínculos do segmento extrativista, respectivamente. O terceiro município em termos de percentual da indústria extrativista no ERJ foi Itaboraí, no Noroeste. Porém, a cidade que obteve 5% de participação dos vínculos deste segmento, em 2019, possuía em 2006, 10% de empregos. Proporcionando uma variação negativa de -60% entre décadas (Figura 08).

Figura 8 - % Empregos da Indústria Extrativista nos municípios do ERJ - 2019



Fonte: Ministério da Economia, RAIS (2022)

Em relação a importância desses municípios para a escala estadual, a tabela seguinte elenca os 20 maiores percentuais em 2019. Novamente observa-se a presença de Macaé e Rio das Ostras entre os primeiros indicadores. Agora, porém, a capital surge como segundo principal pólo em termos de emprego formal do setor. A cidade do norte fluminense, no entanto, representou 56% de todos os vínculos do estado, demonstrando seu papel de centralidade no que tange à cadeia de E&P. Por outro lado, chama a atenção a baixa participação das demais da região do Norte Fluminense, onde concentra-se boa parte

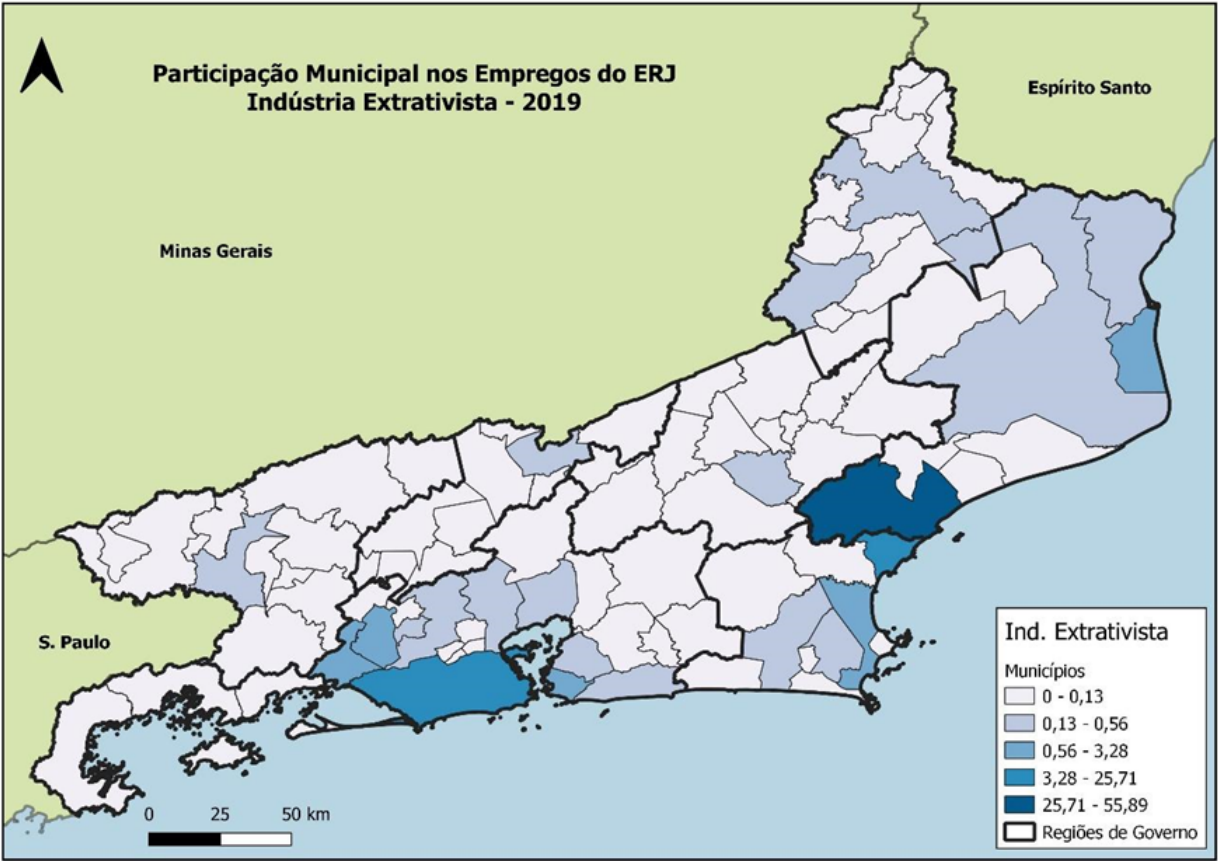
das atividades de Petróleo e Gás no ERJ. Campos, por exemplo, obteve, em 2019, apenas 0,43% dos empregos, enquanto São João da Barra, onde está localizado o Porto do Açu, apresentou percentual de 0,76%.

Tabela – Os maiores % de empregos municipais na Indústria de Extrativista do ERJ – 2006/2014/2019

Município	Região de Governo	Extrativista 2006	Extrativista 2014	Extrativista 2019
Macaé	Região Norte Fluminense	48,62	57,76	55,89
Rio de Janeiro	Região Metropolitana	35,01	23,89	25,71
Rio das Ostras	Região das Baixadas Litorâneas	0,11	3,94	5,02
Niterói	Região Metropolitana	2,39	3,85	3,28
Cabo Frio	Região das Baixadas Litorâneas	2,15	1,10	1,18
Seropédica	Região Metropolitana	0,54	1,17	0,94
Itaguaí	Região Metropolitana	0,80	0,47	0,82
São João da Barra	Região Norte Fluminense	0,01	0,02	0,76
Três Rios	Região Centro-Sul Fluminense	0,92	0,42	0,56
Magé	Região Metropolitana	0,42	0,43	0,49
Campos dos Goytacazes	Região Norte Fluminense	0,51	0,68	0,43
São Pedro da Aldeia	Região das Baixadas Litorâneas	0,29	0,28	0,37
Duque de Caxias	Região Metropolitana	0,60	0,35	0,33
Santo Antônio de Pádua	Região Noroeste Fluminense	0,59	0,45	0,33
Itaperuna	Região Noroeste Fluminense	0,07	0,14	0,32
Nova Iguaçu	Região Metropolitana	0,34	0,32	0,25
Italva	Região Noroeste Fluminense	0,42	0,09	0,21
Queimados	Região Metropolitana	0,06	0,21	0,21
São Gonçalo	Região Metropolitana	0,44	0,35	0,20
Araruama	Região das Baixadas Litorâneas	0,26	0,18	0,19

Fonte: Ministério da Economia, RAIS (2022)

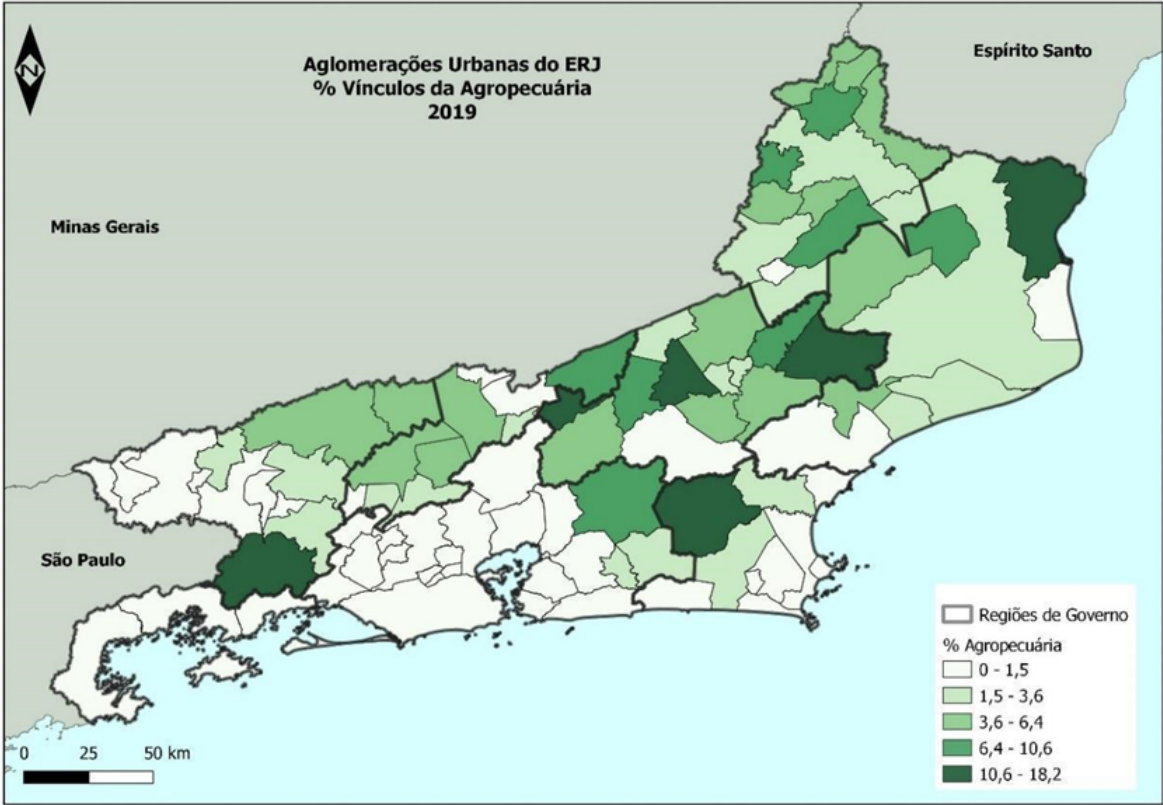
Figura - % Empregos municipais na Indústria Extrativista do ERJ – 2019



Fonte: Ministério da Economia, RAIS (2022)

No caso dos empregos no setor agropecuário, Rio Claro, no Médio Paraíba, que surge como o município com a maior participação setorial, 18%, em 2019. São Francisco do Itabapoana, no Norte, aparece em segundo nível, com 17%. Cidades que apresentaram importante VAB no setor, a exemplo de Sumidouro e Teresópolis, não estão entre as primeiras em termos de empregos formais.

Figura 9 - % Empregos da Agropecuária nos municípios do ERJ - 2019



Fonte: Ministério da Economia, RAIS (2022)

Na tabela a seguir, contudo, evidencia-se que esses percentuais de vínculos da agricultura vêm recuando desde 2006. Com exceção de Sumidouro (Serrana) e de São Francisco do Itabapoana (Norte), os principais polos do estado vêm demonstrando variação negativa nos percentuais, entre 2006 e

2019. Rio Claro chegou a recuar de 32,5%, em 2006, para 19,2%, em 2019; São José do Vale do Rio Preto, saiu de 25% para 14%; e Silva Jardim, que obteve percentual de 24,3%, em 2006, teve uma variação negativa, caindo para 13,5%, em 2019.

Para uma primeira interpretação, é factível afirmar que o mercado de trabalho do setor agropecuário, que historicamente sofre com a informalidade, vem perdendo ainda mais vínculos formais no ERJ. Em termos gerais, houve uma redução de 26.252 postos de trabalho no setor, em 2006, para 19.381, em 2019.

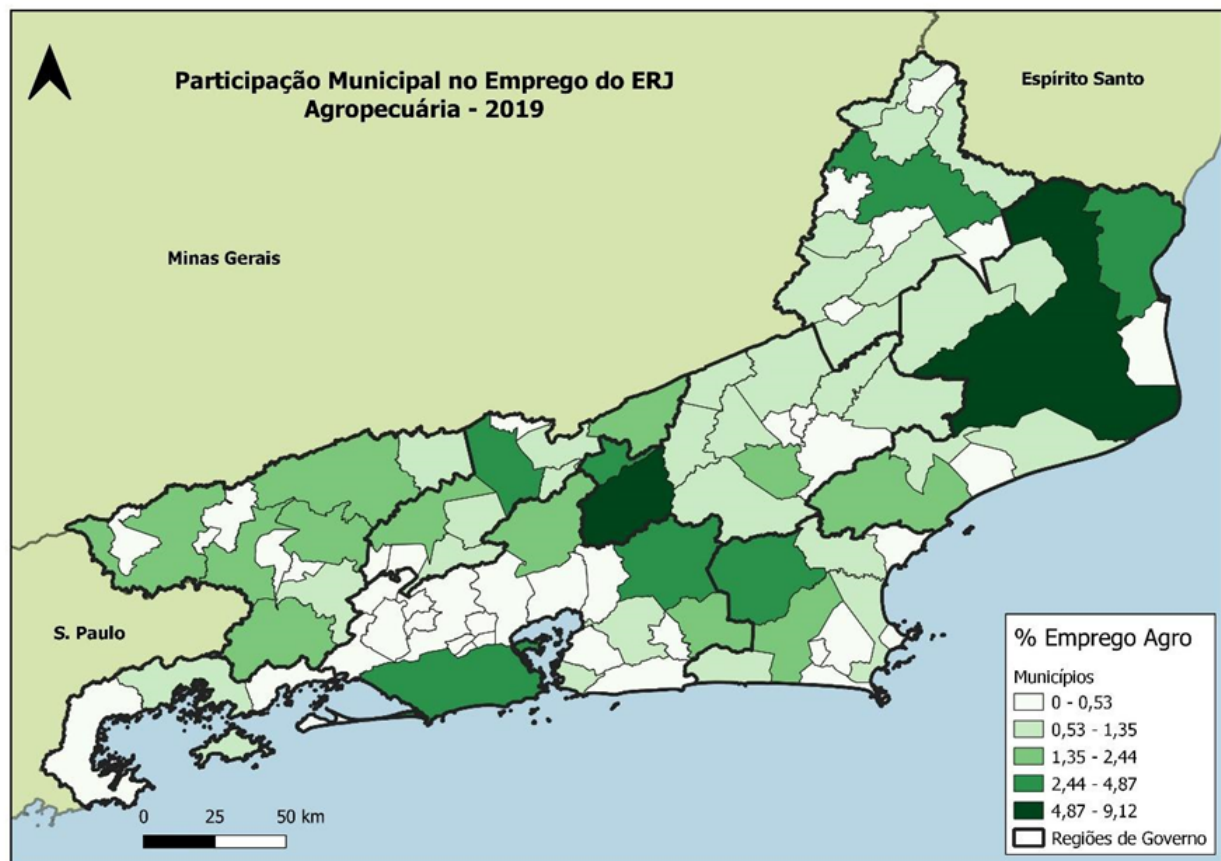
Se formos avaliar o grau de participação de cada município do total do estado, também é possível identificar esse recuo. Campos dos Goytacazes é o município com maior percentual de contribuição para os empregos agropecuários. Contudo, a participação no ERJ que era de 15% em 2006, caiu para apenas 9%, em 2019. A capital surge em terceiro plano, representando, em 2019, 5% dos vínculos. Por outro lado, Teresópolis vem aumentando sua presença no mercado de trabalho fluminense. Seu percentual de 1,9%, em 2006, saltou para 8,5%, em 2019. Assim como São Francisco de Itabapoana, que passou de 1,25% para 3,4%.

Tabela 3- Maiores % de empregos do setor de agropecuária – 2006/2014/2019

Município	Região de Governo	AGRO 2006	AGRO 2014	AGRO 2019
Campos dos Goytacazes	Região Norte Fluminense	15,07	11,55	9,12
Teresópolis	Região Serrana	1,90	6,73	8,52
Rio de Janeiro	Região Metropolitana	5,63	6,40	4,87
São Francisco de Itabapoana	Região Norte Fluminense	1,25	1,54	3,38
Itaperuna	Região Noroeste Fluminense	2,79	2,87	2,98
Cachoeiras de Macacu	Região Metropolitana	2,86	3,13	2,89
São José do Vale do Rio Preto	Região Serrana	2,34	2,73	2,88
Paraíba do Sul	Região Centro-Sul Fluminense	2,56	2,59	2,83
Silva Jardim	Região das Baixadas Litorâneas	2,93	2,19	2,83
Valença	Região do Médio Paraíba	2,76	2,41	2,44
Barra do Piraí	Região do Médio Paraíba	1,81	1,96	2,39
Petrópolis	Região Metropolitana	2,69	2,45	2,24
Rio Claro	Região do Médio Paraíba	2,11	2,52	2,16
Araruama	Região das Baixadas Litorâneas	1,77	1,49	2,16
Vassouras	Região Centro-Sul Fluminense	1,44	1,70	2,06
Macaé	Região Norte Fluminense	1,55	1,88	1,98
Sapucaia	Região Centro-Sul Fluminense	1,34	1,41	1,80
Barra Mansa	Região do Médio Paraíba	1,76	1,79	1,74
Resende	Região do Médio Paraíba	1,34	1,56	1,67
Bom Jardim	Região Serrana	1,52	1,37	1,58

Fonte: Rais, Ministério da Economia (2022)

Figura - % Empregos municipais na Agropecuária do ERJ – 2019



Fonte: Rais, Ministério da Economia (2022)

Indicadores de análise regional

Por fim, para avançar na análise dos efeitos do componente econômico na estrutura regional e na organização socioespacial das economias no ERJ, serão adotados dois novos indicadores, o Índice de Terciarização (IT) (LEMOS et al., 2000); e Quociente Locacional (QL) (CRUZ et al., 2011). Ambos ajudam a verificar se os fatores condicionam a formação de centralidades e, mais do que isso, qual é o potencial e o grau de especialização econômica das regiões em relação à produção estadual.

Índice de Terciarização

No caso do IT, o indicador é calculado a partir do peso da massa salarial do setor de serviços sobre a massa salarial total de uma cidade central. Para Lemos, o IT indica:

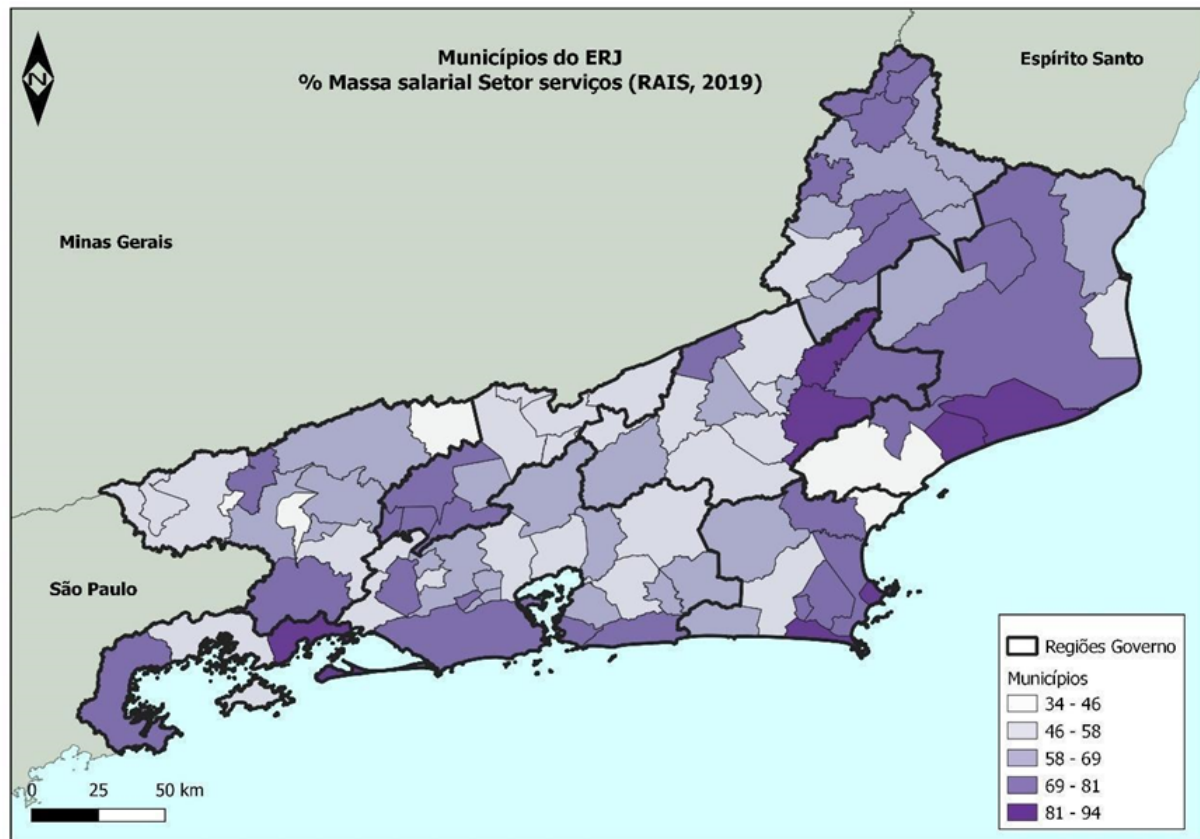
Por um lado, a capacidade de 'carregamento' do conjunto das atividades econômicas pelos serviços ofertados por uma dada localidade ou região. Por outro lado, é um índice da capacidade de 'transbordamento' da oferta desses serviços para outras localidades, que são atraídas por esse lugar central para o consumo de seus serviços (LEMOS et al., 2000. p 09).

O Ministério do Planejamento, em seu estudo sobre Regiões de Referência para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional do Governo Federal (BRASIL, 2008), ao aplicar o Modelo Gravitacional, calculou o índice de terciarização para sub-regiões no país.

Para o presente estudo, a partir dos dados da RAIS para vínculos formais, foram calculados o peso da massa salarial do setor de serviços no total da massa salarial dos demais setores, para cada município fluminense. O mapeamento de centralidades a partir do IT refere-se justamente ao papel da cidade polo na absorção de mão de obra para sua zona de influência. A interação entre municípios se dá pelo mercado de trabalho e pela intensidade de trocas econômicas, principalmente de bens e serviços.

A figura abaixo representa a distribuição dos ITs pelos municípios do ERJ. A média municipal no ERJ, em 2019, era de 65% de participação do setor de serviço sobre a massa salarial. No total, 46 municípios fluminense ficaram acima desse valor. Os maiores percentuais apresentados estão em Mangaratiba, na Costa Verde, com 94% de IT; Carapebus e Quissamã, no Norte Fluminense, ambos com 90% de IT; e Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto, com 86% e 85%, respectivamente. Nas Baixadas Litorâneas se destacaram Arraial do Cabo e Armação de Búzios (Figura 10).

Figura 10 - % da massa salarial do setor de serviços sobre o total da massa salarial por município - 2019



Fonte: BRASIL (2008); RAIS, Ministério da Economia (2022)

Aqui, contudo, vale alguns questionamentos. Os municípios supracitados apresentaram valores elevados devido ao dinamismo dos serviços presentes em suas economias, ou esse resultado é reflexo do baixo adensamento produtivo e diversificação em outros setores econômicos? E qual seria, de fato, o grau de atração de pessoas de cidades vizinhas? Os resultados sugerem mais uma condição de posição periférica dessas cidades, com um setor de serviços de baixa qualificação do que retratar centralidade. Assim, na continuidade do trabalho, a questão do IT será problematizada levando em consideração outros fatores de centralidades, principalmente o comportamento desses indicadores em concentrações urbanas de maior escala. A ideia é evitar que tamanho populacional e presença de pequenas economias distorçam os valores do IT.

Quociente Locacional (QL)

A *Nota Técnica de Competitividade*, relativa ao diagnóstico do setor industrial no estado, caracterizou municípios e regiões fluminenses por meio dos indicadores de relevância territorial e Aglomerações Industriais. No presente item, o objetivo da aplicação do Quociente Locacional (QL) é compreender a relação entre a especialização setorial produtiva nas Regiões de Governo, contudo, complementando a análise por meio de alguns atributos que podem influenciar no fator competitividade entre regiões (OCDE, 1989; ABDAL, CALLIL, 2016).

Para o cálculo de QL, a variável em análise é o número de empregos nas atividades industriais classificadas pela CNAE 2.0/RAIS. A mensuração do Quociente Locacional (QL) é dada pela razão entre a participação dos empregos de um setor na região em relação à participação do mesmo setor na unidade de referência (CRUZ et al., 2011). Dessa maneira, o indicador é calculado a partir da seguinte equação,

$$QL_{ij} = \frac{\frac{E_{ji}}{E_i}}{\frac{E_j}{E}}$$

em que E_{ji} é o emprego no setor j na região i ; E_i é o emprego na região i ; E_j é o emprego no setor j ; e E é o emprego total.

A interpretação se dá da seguinte forma: se $QL_{ji} > 1$ a região é relativamente mais especializada do que a unidade territorial de referência (estado); caso contrário, o setor possui uma representação menor na região do que na unidade de referência, supondo que região importa os bens produzidos no setor analisado.

A partir de BORBÉLY (2004) e ABDAL e CALLIL (2016), a descrição do QL da indústria pode ser realizada com base em agrupamentos descritos como fatores de competitividade, são eles: setores (A) industriais baseados em uso intensivo de recursos naturais, (B) baseados em ciência, (C) intensivos em trabalho, (D) intensivos em escala; e (E) intensivos em tecnologias diferenciadas. Em anexo há a descrição de cada um desses componentes e as classes CNAE associadas. Mas em resumo, cada componente pode ser descrito da seguinte forma:

- A) Recursos Naturais - setores com larga escala de alocação de recursos naturais dentro de indústrias. Exemplo: Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural, Fabricação de produtos do refino de petróleo e Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis;
- B) Baseados em ciência - empresas com agregação de elevados custos fixos com pesquisa e desenvolvimento. Exemplo: Equipamentos de informática; produção de equipamentos de transporte, com exceção de automóveis; e inserção de P&D experimental em ciências;
- C) Intensivos em trabalho – setores que por intermédio do uso intensivo de mão de obra, consegue reduzir seu custo sem perda de produtividade. Exemplo: Confecção de peças do vestuário, Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente;
- D) Tecnologias diferenciadas – setores que oferecem um número maior de produtos e podem se associar a diferentes cadeias. Isso sem que as empresas percam a capacidade de atuar em escala. Exemplo: Fabricação de máquinas e equipamentos para demais indústrias.
- E) Intensivos em escala - permite que as empresas ampliem o tamanho de sua planta e aumentem o ciclo de produção, fazendo com que os custos sejam reduzidos. Exemplo: metalurgia e suas ligas.

O resultado do cálculo do QL por componentes de competitividade descritos acima podem ser visualizados na tabela a seguir:

Tabela 4- Especialização das regiões de governo a partir do QL por componentes de competitividade - 2019

QL		Centro-Sul	Costa Verde	Baixas das Litorâneas	Médio Paraíba	Metropolitana	Noroeste	Norte	Serrana
Região x ERJ	Não-Indústria	0,90	1,03	1,04	0,85	1,02	0,93	0,92	0,88
	Recursos naturais	2,20	0,17	0,90	1,03	0,77	2,68	3,36	1,36
	Trabalho	2,33	0,07	0,59	1,22	0,80	2,29	0,32	6,95
	Escala	2,24	0,04	0,19	6,55	0,73	0,69	0,22	0,51
	Ciência	0,54	20,65	0,20	0,28	0,87	0,13	0,27	0,06
	Diferenciados	1,20	0,25	0,81	2,49	0,71	0,28	4,01	0,48

Fonte: calculado com base na Rais, ME (2022)

Conforme estabelece a metodologia, os índices de QL acima de um (01) indicam que a região possui um grau de especialização naquele componente que é superior a unidade territorial de referência, neste caso, o ERJ. É preciso, porém, ter alguns cuidados na hora de realizar interpretações e inferências.

Aqueles setores muito localizados territorialmente e pouco integrados à escala regional e estadual, tendem a elevar o QL da localidade em relação à unidade de referência. Com isso, uma estrutura produtiva isolada e fragmentada espacialmente pode ser vista como um grau de especialização vantajoso. Da mesma forma, a RMRJ, por exemplo, que concentra inúmeras atividades e setores industriais, pode ter seu QL “diluído”, já que não possui apenas um setor especializado. Uma falsa interpretação seria indicar nenhuma vantagem comparativa na metrópole, quando na verdade, seu maior potencial é justamente sua diversidade produtiva e setorial.

Observando os resultados do QL, em termos de uso de recursos naturais, tanto o Norte, Noroeste, como o Centro Sul, apresentaram certo grau de especialização, potencializados pela extração de P&G, minerais não metálicos e extração de madeira. Foi visto que de fato há certa geração de empregos nesses segmentos, que, em comparação ao estado, se destacam. Em relação ao componente “intensivo em trabalho”, o setor de confecção da Serrana destacou-se em relação ao restante do ERJ, com presença no Noroeste e Centro Sul. A Nota Técnica de Competitividade também identificou certo grau de importância regional neste segmento.

No caso dos setores de escala, a Região do Médio Paraíba praticamente concentra os empregos dessa componente, tornando-se um claro fator de diferenciação em relação às outras regiões fluminenses. São os setores de metalurgia e automotivo que impulsionaram o QL. Em termos de fatores diferenciados, que retrata principalmente a fabricação de equipamentos e máquinas que podem ser utilizadas em mais de uma indústria, a região também apresentou destaque. Contudo, a maior espacialização deste componente está no Norte Fluminense, impulsionada pela cadeia de P&G em Macaé.

Por fim, a indústria com forte presença e baseada em ciência só apresentou QL > 01 na região da Costa Verde. O resultado se dá pela presença majoritariamente na fabricação de equipamentos de transporte de navegação, o que exige tecnologia implantada. Além disso, a presença da Petrobras na região, importante agente na incorporação de P&D na indústria, contribui para esse resultado.

Conforme alertado anteriormente, é interessante notar que a RMRJ, região de maior peso econômico do ERJ, não apontou para nenhuma especialização a partir do QL. Uma primeira interpretação se dá justamente pelo fato do setor de serviços concentrar grande parte dos empregos formais. Além disso, é possível, ao contrário da ideia de especialização, que a metrópole tenha um maior grau de diversificação produtiva, o que gera uma distribuição de empregos formais entre eles distintos setores. O QL não permite mapear essas nuances.

A seguir será apresentado o Índice de Relevância Territorial (IRT), calculado pela Nota de Competitividade da SUBPLE. O IRT estabelece justamente uma relação entre o percentual de emprego de determinado setor presente no município sobre o percentual do mesmo setor na unidade estadual, assim como o QL. Contudo, o indicador de competitividade incorpora à análise a relação da remuneração do setor em escala municipal e estadual.

A ideia é aprimorar a análise regional iniciada pelo QL. De qualquer forma, ao comparar os indicadores econômicos anteriores (PIB, VAB e vínculos por setores) com o resultado do QL aqui apresentado, há de fato alguma compatibilidade. Deve-se lembrar bem, que o índice representa uma relação entre a unidade estadual e as regionais e não o real grau de produtividade de um setor industrial e seu encadeamento regional, já que os dados foram agregados por município a partir dos relatórios da RAIS. Mas seu uso interessa, pois auxilia na elaboração de diagnósticos econômicos em nível regional, como também, permite problematizar as diferentes escalas espaciais.

Indicador de Relevância Territorial (IRT)

O IRT^[1] é um indicador gerado pela *Nota Técnica de Competitividade* (SUBPL/SEPLAG nº 02/2022), que leva em consideração a dinâmica e a relevância de um setor industrial de uma unidade espacial (municípios ou regiões) em relação a unidades vizinhas ou em escalas superiores (nível estadual e nacional). O indicador tem como componentes de cálculo os Quocientes Locacionais (QL); os Índices de Relevância Setorial (RS)^[2]; e os Índices de Importância Municipal (IM)^[3], para emprego e remuneração nominal média dos empregados em uma divisão econômica. Vale destacar que foram consideradas atividades industriais para os 92 municípios do ERJ e para as regiões de governo. O IRT final indica os setores industriais relevantes por município e Região no âmbito do ERJ.

Como resultado, ao menos 15 municípios apresentaram relevância, em 2020, para alguns setores. Como a metodologia aplicada é sempre relacional, com coeficientes entre unidades espaciais, esse recorte justifica-se para evitar que cidades com setores isolados, encapsulados em apenas um município, sejam

tratadas como centralidades. O IRT, nesse sentido, pode ser incorporado como um fator de centralidade pela perspectiva econômica, faltando avaliar quais setores possuem, de fato, potencial para gerar adensamento produtivo e coesão territorial.

Tabela - Municípios com dois ou mais setores industriais relevantes no ERJ - 2020

Municípios	Nº	Setores Relevantes
Três Rios	6	Confecção de artigos do vestuário e acessórios; Fabricação de produtos de borracha e de material plástico; Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; Fabricação de móveis; Fabricação de produtos diversos; Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Nova Friburgo	5	Fabricação de produtos têxteis; Confecção de artigos do vestuário e acessórios; Fabricação de produtos de borracha e de material plástico; Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; Fabricação de produtos diversos
Petrópolis	5	Fabricação de bebidas; Fabricação de produtos têxteis; Confecção de artigos do vestuário e acessórios; Fabricação de produtos diversos; Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Duque de Caxias	4	Impressão e reprodução de gravações; Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis; Fabricação de produtos químicos; Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Rio de Janeiro	4	Atividades de apoio à extração de minerais; Impressão e reprodução de gravações; Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis; Fabricação de produtos farmacêuticos e farmacêuticos
Barra Mansa	3	Metalurgia; Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
São Gonçalo	3	Confecção de artigos do vestuário e acessórios; Fabricação de produtos diversos; Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Itaguaí	2	Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores
Itaperuna	2	Extração de minerais não-metálicos; Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Niterói	2	Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos; Eletricidade, gás e outras utilidades
Nova Iguaçu	2	Fabricação de móveis; Fabricação de produtos diversos
Queimados	2	Fabricação de produtos têxteis; Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
Resende	2	Fabricação de produtos químicos; Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
Rio das Ostras	2	Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
São João de Meriti	2	Impressão e reprodução de gravações; Fabricação de produtos de borracha e de material plástico

Fonte: Nota Técnica de Competitividade Nº 002/2022 (SUBPLE SEI/ERJ – 37740459)

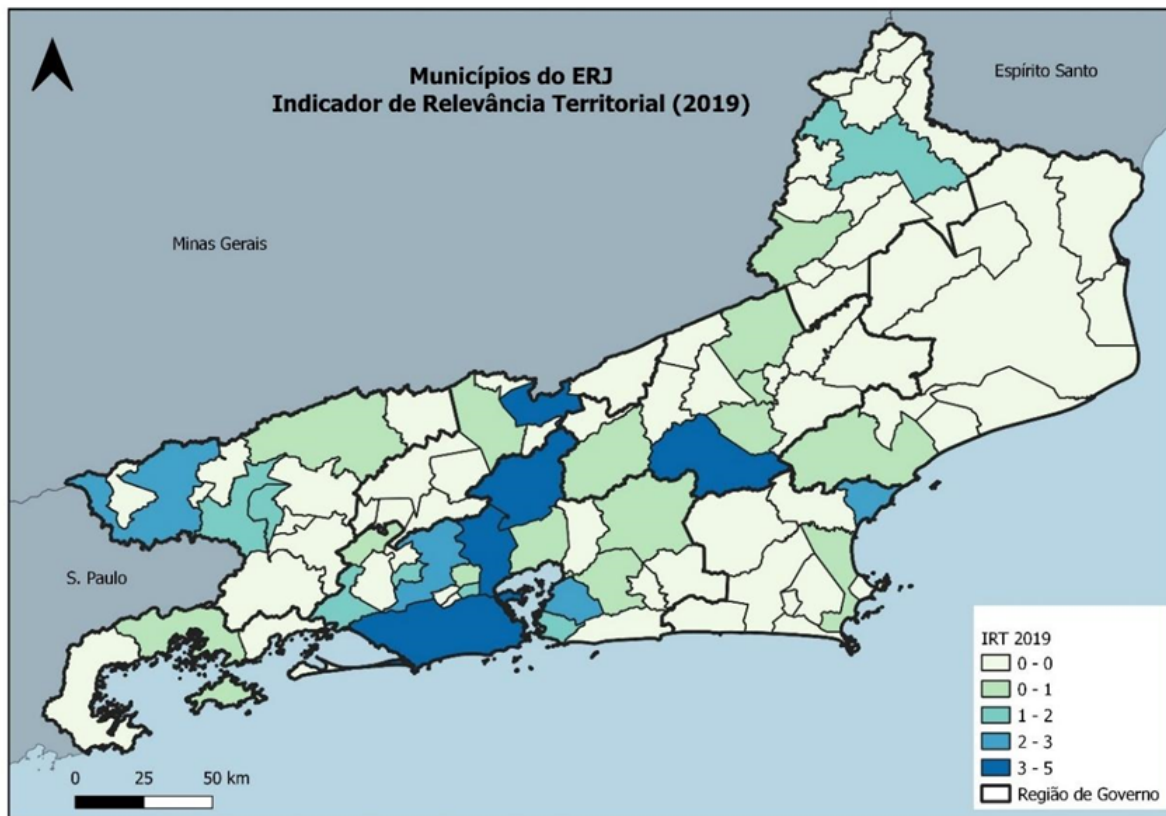
^[1] Para maior detalhamento da metodologia e resultados, consultar a NT SUBPLE/SEPLAG nº 02/2022.

^[2] Indica a relevância do setor produtivo local em relação ao setor produtivo nacional.

^[3] Indica a importância do setor no município em relação ao total de setores no mesmo município.

Por fim, se observarmos a figura a seguir, é possível visualizar uma concentração de municípios na RMRJ entre os maiores IRTs. Com isso, é possível realizar uma análise de relevância setorial de forma mais apurada, ponderando possíveis distorções na identificação de especializações geradas pelo próprio QL. Entre os 10 maiores IRTs do estado, cinco estão na metrópole, com destaque para Petrópolis, Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu.

Figura – Distribuição espacial dos IRTs por municípios - 2019



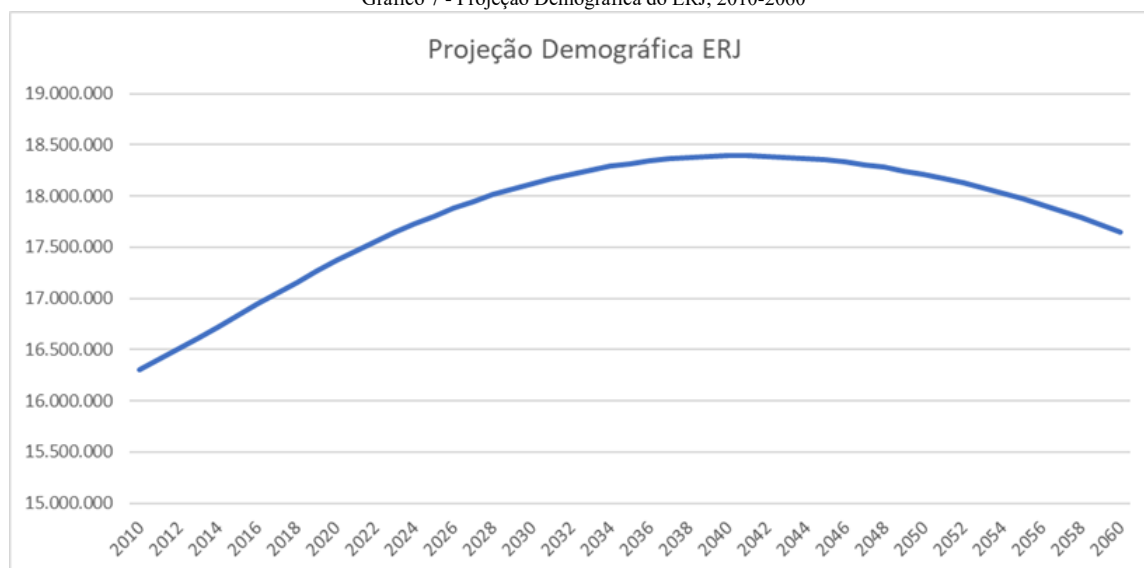
Fonte: Nota Técnica de Competitividade Nº 002/2022 (SUBPLE SEI/ERJ – 37740459)

Fatores Demográficos de Centralidade

A dinâmica demográfica responde a fenômenos espaciais distintos, que servem de base empírica para a atuação dos setores públicos, especialmente, aqueles que atuam na área social e infraestrutura urbana. Reflexo do entrelaçamento entre as relações econômicas e sociais, o envelhecimento populacional e o acelerado adensamento urbano de cidades produzem demanda por serviços de mobilidade urbana, saneamento e habitação (DOMINGUEZ, EGLER, REGATTO, 2015); e tornam-se um desafio em termos de seguridade social.

A título de exemplo, ao observar o gráfico abaixo, a curva do crescimento populacional do ERJ segue em movimento de estabilização, apresentando tendência, inclusive de queda, a partir de 2040. Da mesma forma, é possível afirmar que a população do estado vem passando por um processo de envelhecimento, o que exige uma reformulação de políticas no campo social e previdenciário.

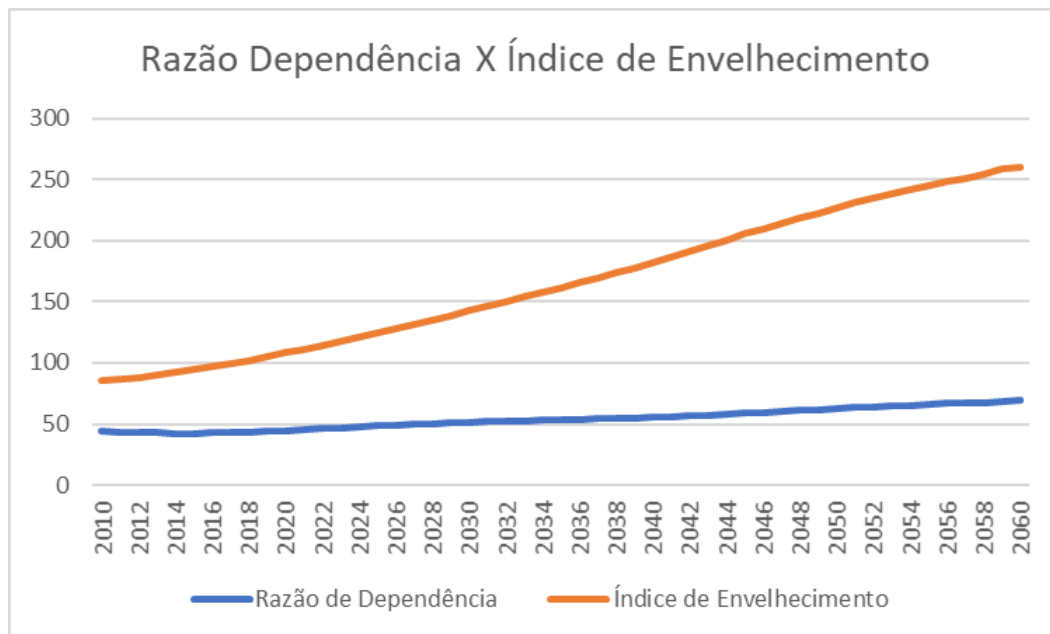
Gráfico 7 - Projeção Demográfica do ERJ, 2010-2060



Fonte: Projeções Populacionais, IBGE (2021)

Em 2010, o índice de envelhecimento ^[1] do ERJ era de 60%. Hoje esse percentual alcança cerca de 92%. A população idosa do estado, em 2020, foi de 17,2%, contra 13%, em 2010. Assim como a razão de dependência, que mede a relação entre a população economicamente dependente (0 a 14 anos e 60 anos ou mais) e a população potencialmente produtiva (15 a 59 anos), também apresentou crescimento na última década (FUNDAÇÃO CEPERJ, 2021). Em 2010, a razão de dependência foi de 52%, passando, em 2020, para 56,5%.

Gráfico 8 - Indicadores demográficos e de envelhecimento no ERJ, 2010-2060



Fonte: Fundação Ceperj (2021)

Além dessas tendências gerais, no exercício de análise das centralidades do ERJ, os indicadores demográficos também podem ser descritos a partir dos fluxos populacionais envolvendo redes de cidades, deslocamentos para fins de trabalho e estudo e relativos a trocas comerciais e busca por bens e serviços (IBGE, 2020).

De acordo com o novo estudo sobre Rede de Cidades e Hierarquias Urbanas do IBGE (2020), podem ser considerados fatores demográficos de centralidade: o tamanho populacional de uma “Concentração Urbana” (IBGE, 2016), a capacidade de uma cidade ou município atrair pessoas por meio de deslocamentos intermunicipais; e o incremento demográfico anual, que demonstra o dinamismo de uma concentração urbana em expandir sua malha urbana por seu território.

Indicadores demográficos em concentrações urbanas

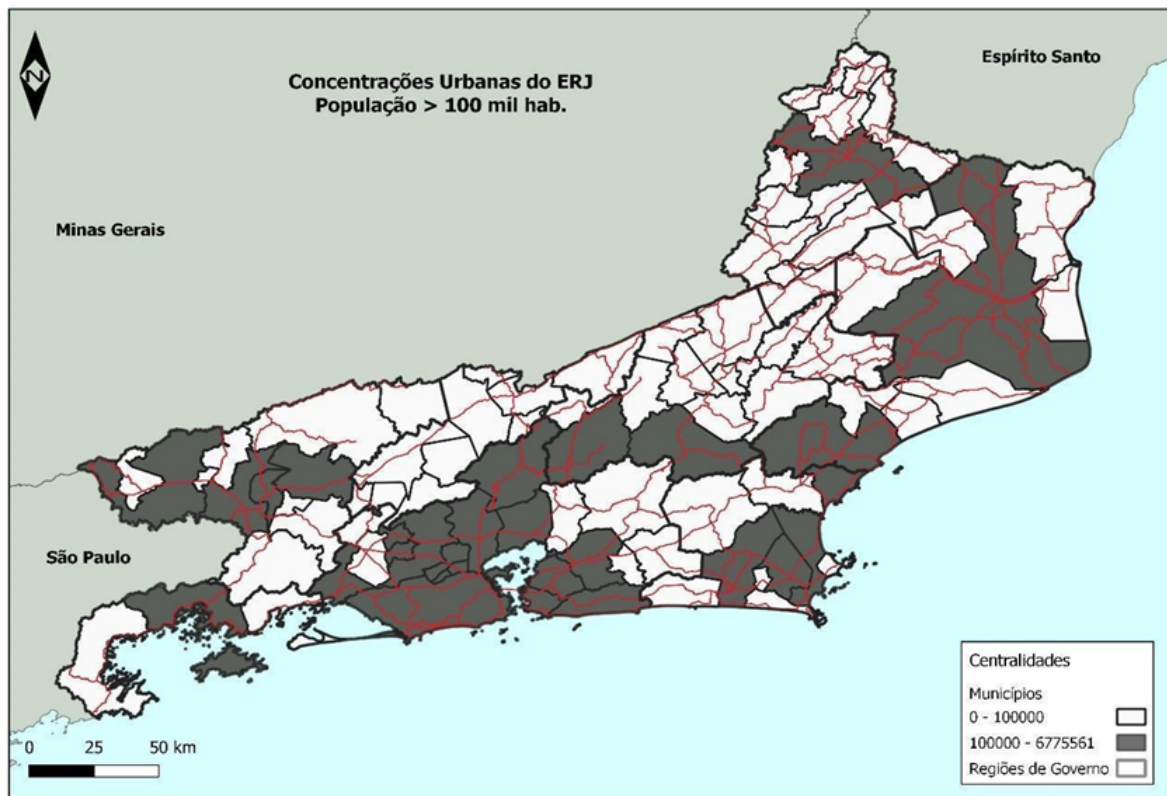
Como desdobramento da questão demográfica, para efeito de análise no presente estudo, serão considerados como fatores populacionais de centralidade os seguintes indicadores e suas respectivas descrições:

1. *Concentrações Urbanas*: municípios ou cidades com população superior a 100 mil habitantes.
2. *Tamanho populacional*: além de indicar a dimensão de uma cidade ou de município em porte demográfico, esta variável apresenta forte correlação estatística como a “variável” deslocamento intermunicipal de pessoas para fins de trabalho ^[1]. O que permite verificar até onde vai a área de influência de um polo determinado.
3. *Deslocamentos Populacionais*. Será considerado “deslocamento” o número de pessoas que se deslocam do município de origem em direção ao município destino, para fins de trabalho e estudo. Para o cálculo do fator de centralidade demográfica serão considerados apenas os percentuais dos municípios com deslocamentos superiores a 20 mil pessoas. Esse valor é resultado da média dos deslocamentos atraídos pelas concentrações urbanas no ERJ;
4. *Taxa de Crescimento Populacional*. O indicador será considerado fator de centralidade por medir a velocidade do incremento populacional de um município ao longo de um período determinado. Taxas que variam entre 0 e 1% são consideradas como crescimento estável. Taxas negativas representam que o município perdeu população ao longo do período. No caso de valores superiores a 2% ao ano (a.a), trata-se de um dinamismo acentuado, com forte capacidade de atração de pessoas somadas a elevadas taxas de natalidade e migração (IBGE, 2016; 2020). Para o caso presente, serão pontuadas como fator de centralidade aquelas concentrações urbanas com incremento demográfico acima de 2% a.a. entre períodos.

Concentrações Urbanas

A população do Estado do Rio de Janeiro, em 2021, chegou a 17.463.349 habitantes (IBGE, 2022). A Região Metropolitana (RMRJ) concentra 75% da população, com 13 milhões de habitantes. No caso de concentrações urbanas, o estado possui 30 municípios com população superior a 100 mil habitantes, totalizando 90% da população do ERJ, e cerca de 15,6 mi. de hab.

Figura 11 - Concentrações Urbanas do ERJ – Acima de 100 mil habitantes - 2021



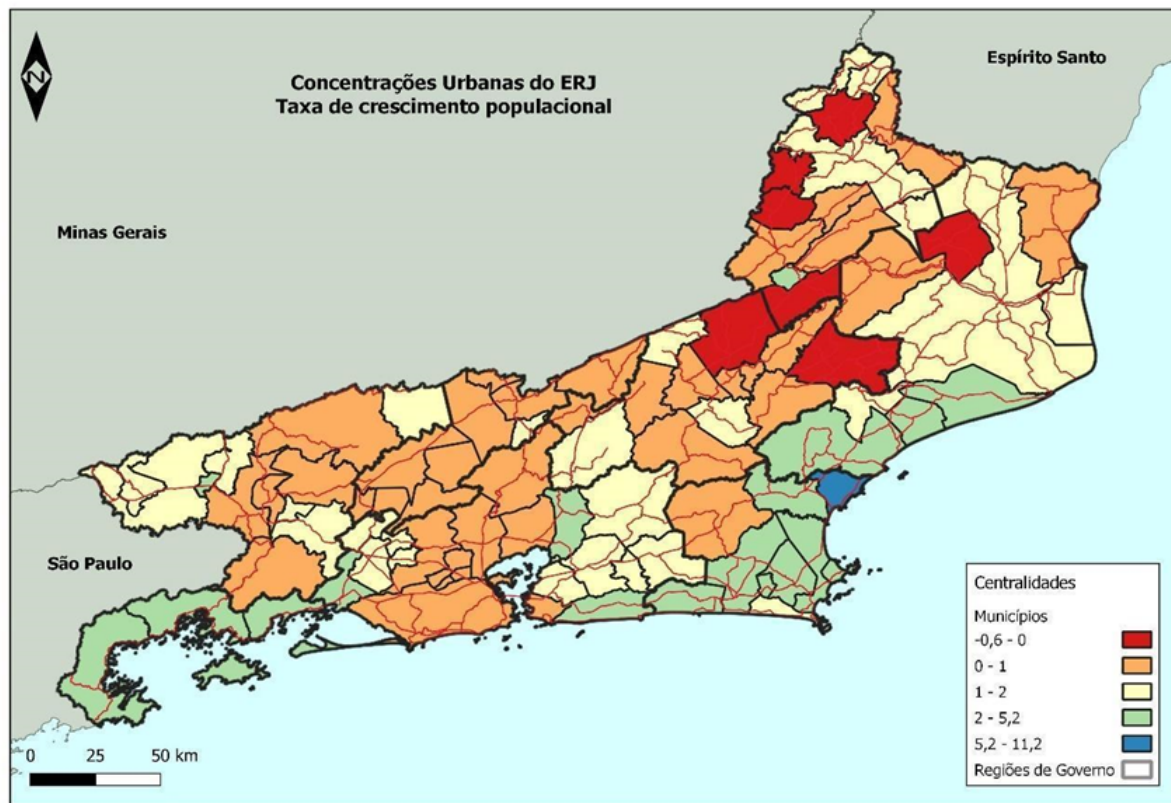
Fonte: a partir de Fundação Ceperj (2021)

Além das concentrações dentro da Região Metropolitana - e pontualmente, algumas localizadas na Região Serrana -, observa-se uma maior presença de cidades com população superior a 100 mil habitantes ao longo dos principais eixos viários do estado. Na faixa costeira, saindo da RMRJ em direção ao norte fluminense, passando pelas Baixadas Litorâneas. E ao longo do eixo da via Dutra, que integra o Rio de Janeiro a São Paulo, e percorrendo a Região do Médio Paraíba. Verifica-se também algumas concentrações urbanas isoladas, a exemplo de Itaperuna, no Noroeste, e Angra dos Reis, na Costa Verde.

Por outro lado, as regiões do interior fluminense, com destaque para municípios do Centro Sul Fluminense e aquelas na fronteira entre a Região Serrana e Noroeste também não contaram com a presença de nenhuma concentração urbana. Inclusive, as taxas de crescimento demográfico calculados para o período entre 2000 e 2010, relativas ao último Censo do IBGE, indicam que municípios dessas regiões já estavam em processo de perda de população.

A figura abaixo deixa claro o encolhimento demográfico do interior, com o dinamismo populacional elevado na faixa litorânea entre as regiões das Baixadas e o Norte do ERJ. O município de Rio das Ostras, por exemplo, apresentou taxa de 11% a.a. no período, maior valor do estado. Macaé, no Norte, e Itaboraí e Maricá, nos limites metropolitanos, também foram concentrações com importante ganho demográfico.

Figura 12 - Taxa de Crescimento demográfico dos municípios do ERJ – 2000-2010



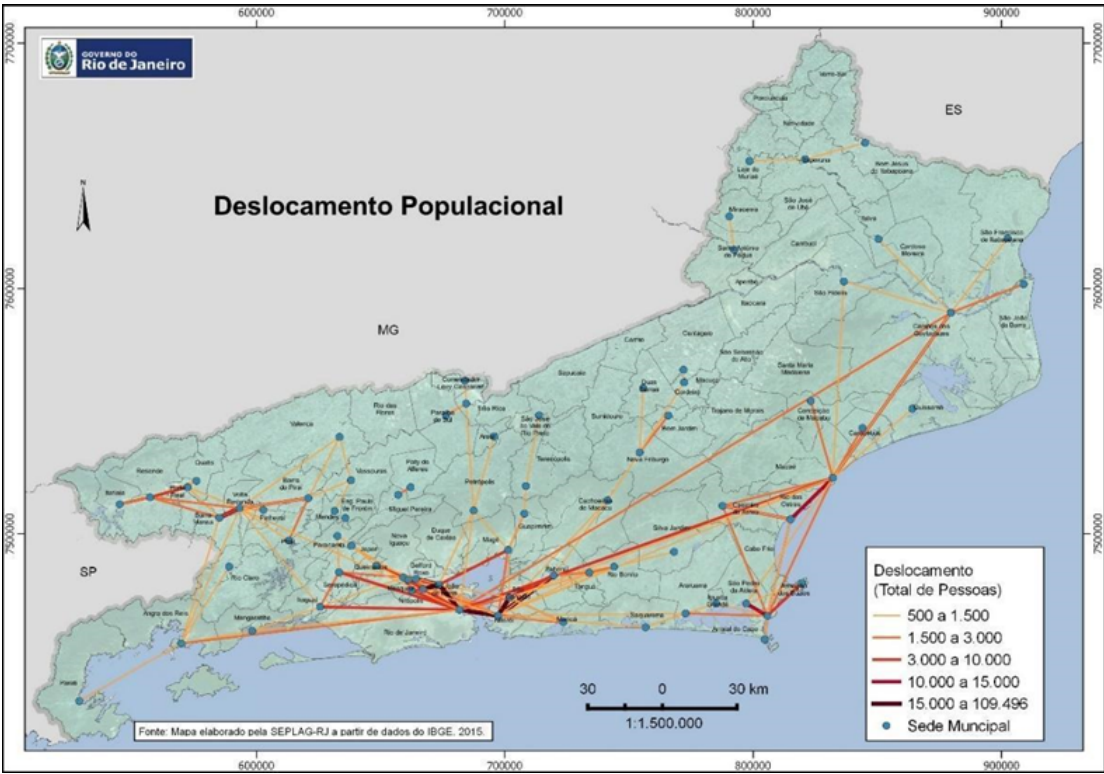
Fonte: produzido a partir de Fundação Ceperj (2021)

Em termos de deslocamento de pessoas, os dados confirmam novamente o papel central da RMRJ na organização da estrutura populacional e territorial do estado. Contudo, outros fluxos intermunicipais iluminam interações regionais que vão além da metrópole. Os dados reforçam o dinamismo demográfico na faixa costeira. Macaé, por exemplo, costumava atrair mais de 50 mil pessoas apenas para fins de trabalho (IBGE, 2016)^[1]. Por outro lado, as concentrações formadas pelas cidades de Volta Redonda e Barra Mansa, no Médio Paraíba, compartilharam um fluxo superior a 25 mil pessoas, somente para trabalho. Esse valor é acima, por exemplo, aos dados de Cabo Frio, hoje importante município das Baixadas Litorâneas.

Na figura a seguir, são mapeados os principais deslocamentos de pessoas que saem do município de origem para trabalhar em outras cidades. Em Dominguez, Egler e Regatto (2015), foram mapeados os deslocamentos entre os municípios do ERJ, com base nos dados disponibilizados pelo estudo *Arranjos Populacionais e Concentrações urbanas* do IBGE (2016). Para fins de visualização, o trabalho dos autores isolou os deslocamentos destinados a trabalho, levando em conta apenas os fluxos intermunicipais e aqueles relativos a movimentos diários ou semanais.

A partir dos resultados encontrados, é possível observar quatro conjuntos principais de fluxos: (1) conjunto do Médio Paraíba, principalmente entre Volta Redonda e Barra Mansa; (2) conjunto da RMRJ, entre municípios da Baixada em direção à capital; e no Leste Fluminense, especialmente entre São Gonçalo-Niterói e Niterói-Rio de Janeiro; (3) conjunto Baixadas Litorâneas, entre Cabo Frio e entorno imediato; (4) e conjunto Norte, envolvendo principalmente Macaé-Rio das Ostras e Campos dos Goytacazes e municípios vizinhos menores.

Figura 13 - Deslocamentos Intermunicipais no ERJ para fins de trabalho - 2016



Fonte: retirado de DOMINGUEZ, EGLER, REGATTO, 2015

Fatores de centralidade municipal

Após a incorporação do conceito de Concentrações Urbana (IBGE, 2016), e de uma discussão teórica inicial, os indicadores econômicos e populacionais do ERJ podem, agora, serem agrupados por cidades. Na tabela 06, esses elementos são organizados por municípios, permitindo visualizar o total de fatores de centralidade que cada um deles possui. Para evitar, contudo, incluir numa mesma análise municípios com tamanhos populacionais muito discrepantes, os fatores de centralidades serão considerados apenas para as concentrações urbanas (> 100 mil hab.). São eles: o (i) índice de terciarização nas cidades com percentuais acima da média municipal (65%); o (ii) o Indicador de Relevância Municipal (IRT) em termos de competitividade da indústria; (iii) a taxa de incremento demográfico, especificamente aquelas maiores de 2% a.a; e (iv) a participação municipal no total de deslocamentos intermunicipais do ERJ.

O valor final do somatório dos fatores de centralidade indicará o conjunto de atributos que cada cidade compreende e que possibilita pensar sua inserção na rede urbana do ERJ. Além disso, sempre que possível a cidade do Rio de Janeiro será isolada nas análises, devido à sua dimensão e escala ⁽¹⁾.

Tabela 5 - Concentrações Urbanas e Fatores de Centralidade

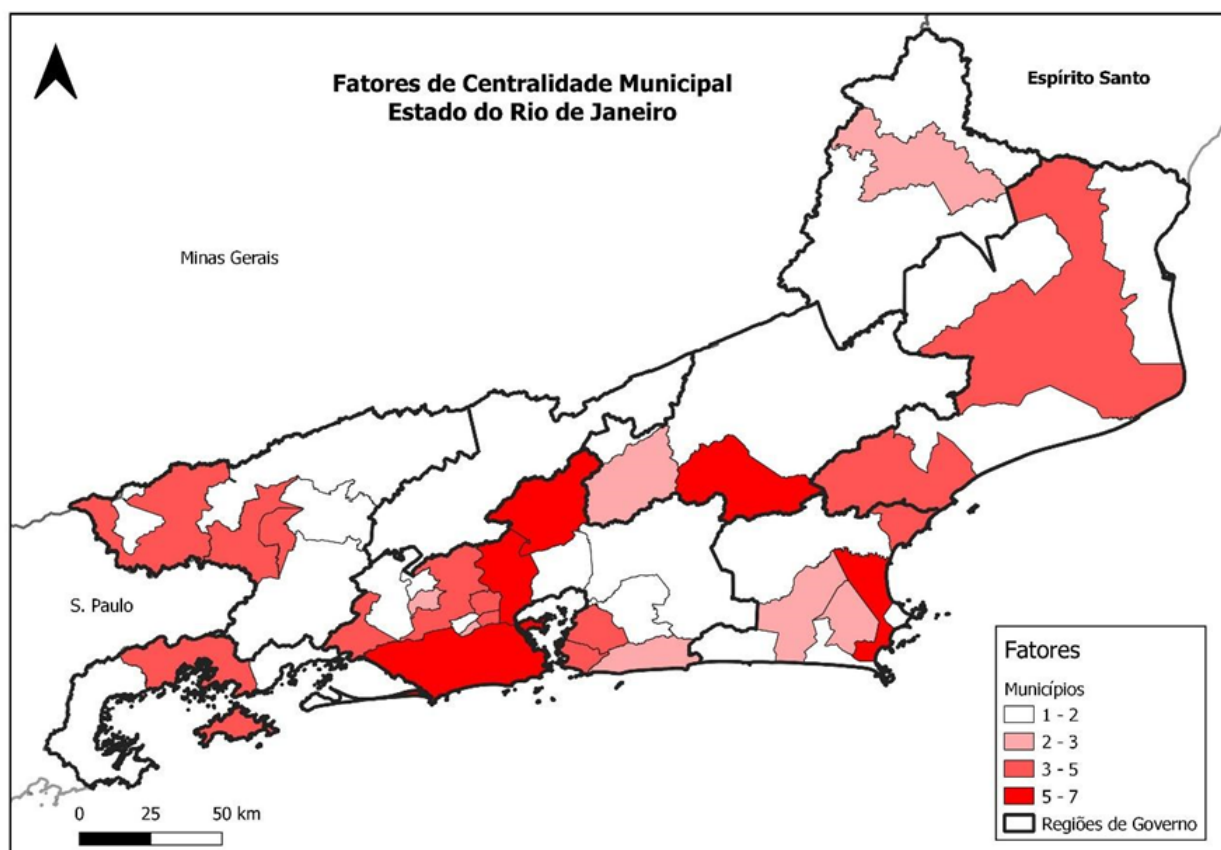
Municípios	Região de Governo	Pop. 2021	TX Cresc. Pop.	Deslocamento %	I. Terciarização	IRT	Centralidade
Rio de Janeiro	Metropolitana	6.775.561	0,76	48,74	76,96	4	7
Duque de Caxias	Metropolitana	929.449	0,98	5,12	51,95	4	7
Petrópolis	Metropolitana	307.144	0,32	0,62	59,24	5	6
Cabo Frio	Baixa Litorâneas	234.077	3,92	1,37	74,39	1	6
Nova Friburgo	Serrana	191.664	0,49	0,51	48,06	5	6
São Gonçalo	Metropolitana	1.098.357	1,16	2,10	62,36	3	5
Niterói	Metropolitana	516.981	0,6	11,32	76,77	2	5
São João de Meriti	Metropolitana	473.385	0,2	1,70	67,04	2	5
Volta Redonda	Médio Paraíba	274.925	0,63	2,21	45,63	2	5
Macaé	Norte Fluminense	266.136	4,55	3,68	35,82	1	5
Barra Mansa	Médio Paraíba	185.237	0,41	0,51	63,16	3	5
Rio das Ostras	Baixa Litorâneas	159.529	11,24	0,59	43,12	2	5
Nova Iguaçu	Metropolitana	825.388	0,54	3,65	61,36	2	4
Belford Roxo	Metropolitana	515.239	0,77	1,10	65,22	1	4
Campos dos Goytacazes	Norte Fluminense	514.643	1,31	1,16	73,30	0	4
Angra dos Reis	Costa Verde	210.171	3,58	0,70	56,30	1	4

Itaguaí	Metropolitana	136.547	2,9	0,86	51,03	2	4
Resende	Médio Paraíba	133.244	1,37	0,90	48,78	2	4
Teresópolis	Serrana	185.820	1,72	0,23	67,20	1	3
Maricá	Metropolitana	167.668	5,21	0,22	75,08	0	3
Nilópolis	Metropolitana	162.893	0,24	1,46	69,38	0	3
Queimados	Metropolitana	152.311	1,24	0,51	54,95	2	3
Araruama	Baixa Litorâneas	136.109	3,07	0,24	58,03	1	3
São Pedro da Aldeia	Baixa Litorâneas	107.556	3,35	0,24	78,17	0	3
Itaperuna	Noroeste Fluminense	104.354	1,01	0,50	61,20	2	3
Magé	Metropolitana	247.741	1	0,51	54,78	1	2
Mesquita	Metropolitana	177.016	0,14	0,49	72,81	0	2
Itaboraí	Metropolitana	244.416	1,52	0,73	56,79	0	1
Japeri	Metropolitana	106.296	1,38	0,19	61,61	0	1
Barra do Piraí	Médio Paraíba	101.139	0,69	0,33	59,35	0	1

Ao distribuir espacialmente o indicador na figura 14, confirma-se a forte presença de concentrações urbanas na RMRJ que somam pelo menos 04 fatores de centralidade. de organização do território a partir da RMRJ, mas com a presença, também, de municípios que agregaram pelo menos 04 fatores de centralidade. Além da capital, Duque de Caxias apresentou 07 fatores, principalmente por conta da presença de setores industriais relevantes no contexto estadual.

Nas demais regiões de governo, destacaram-se: Cabo Frio, nas Baixadas Litorâneas, com 06 fatores; Nova Friburgo, na Serrana, também com 06 fatores. Três Rios e Barra Mansa, nas regiões do Centro Sul e Médio Paraíba, respectivamente, totalizaram 05 fatores cada. Por fim, Macaé, no Norte, somou os mesmos 05 fatores. No sentido oposto, a Região do Noroeste não contou com nenhuma concentração urbana que tenha agregado um conjunto de fatores.

Figura 14 - Fatores de centralidade por concentrações urbanas do ERJ



Fonte: Produção própria

4. AGLOMERAÇÕES URBANAS E REGIÕES DE INFLUÊNCIA NO ERJ

Um segundo passo é mapear fenômenos tipicamente urbano-regionais. O que não significa descartar o que foi produzido até então. Ao contrário, pretende-se avançar para além dos fatores de centralidade como atributos de escala municipal. Ao identificar algumas estruturas da organização regional, o

planejamento territorial do Estado terá à disposição um conhecimento espacial que possibilitará pensar de forma efetiva em políticas de caráter regional. Além de ações e projetos com maior capacidade de diagnosticar e enfrentar os entraves à integração da economia e ao desenvolvimento regional.

Aglomeraciones Urbanas e suas centralidades

Em termos institucionais e legais, o Estatuto das Metrôpoles^[1] define aglomerações urbanas como “unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de dois (02) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas” (Art. 2). Além disso, conforme previsto no marco legal das Regiões Metropolitanas, cabe ao poder público fluminense estabelecer critérios e apresentar uma proposta para a instituição de aglomerações urbanas e regiões metropolitanas, como instrumento territorial de planejamento e regionalização das funções públicas de interesse comum.

Independente do conceito, observa-se o surgimento de uma densa rede urbana onde se instalam atividades industriais, comerciais e de serviço em diferentes regiões brasileiras. Uma estrutura que articula e concentra capital, força de trabalho e poder político; e são atravessadas por inúmeros fluxos que interagem no espaço (SANTOS, 2005). O desafio está, então, em dimensionar essas estruturas e fluxos, a medida em que colocam populações e administrações municipais e estaduais em grau de maior vulnerabilidade quanto à incidência e oscilação de demandas por serviços, equipamentos e políticas públicas. (DAVIDOVICH; LIMA, 2006)

Os fenômenos urbanos oferecem, assim, inúmeros desafios ao planejamento territorial, principalmente pela heterogeneidade das aglomerações urbanas. A partir desse ponto, construir uma visão estratégica territorial para o ERJ envolve mais do que a implementação de projetos econômicos pontuais e políticas setoriais.

Uma ação territorial estratégica precisa ter a capacidade de interligar tanto o atendimento a demandas específicas como também contribuir para a efetivação de políticas estruturantes para a integração territorial. Devem estar associadas ao campo da infraestrutura urbana e da logística, porém, pensadas a partir de uma visão ampla de território, de forma a superar os limites da fragmentação espacial e excessiva setorização pública. O planejamento territorial deve pautar-se, então, nas dinâmicas regionais e suas relações socioespaciais e econômicas, problematizando os entraves a serem enfrentados.

Arranjos Populacionais no ERJ

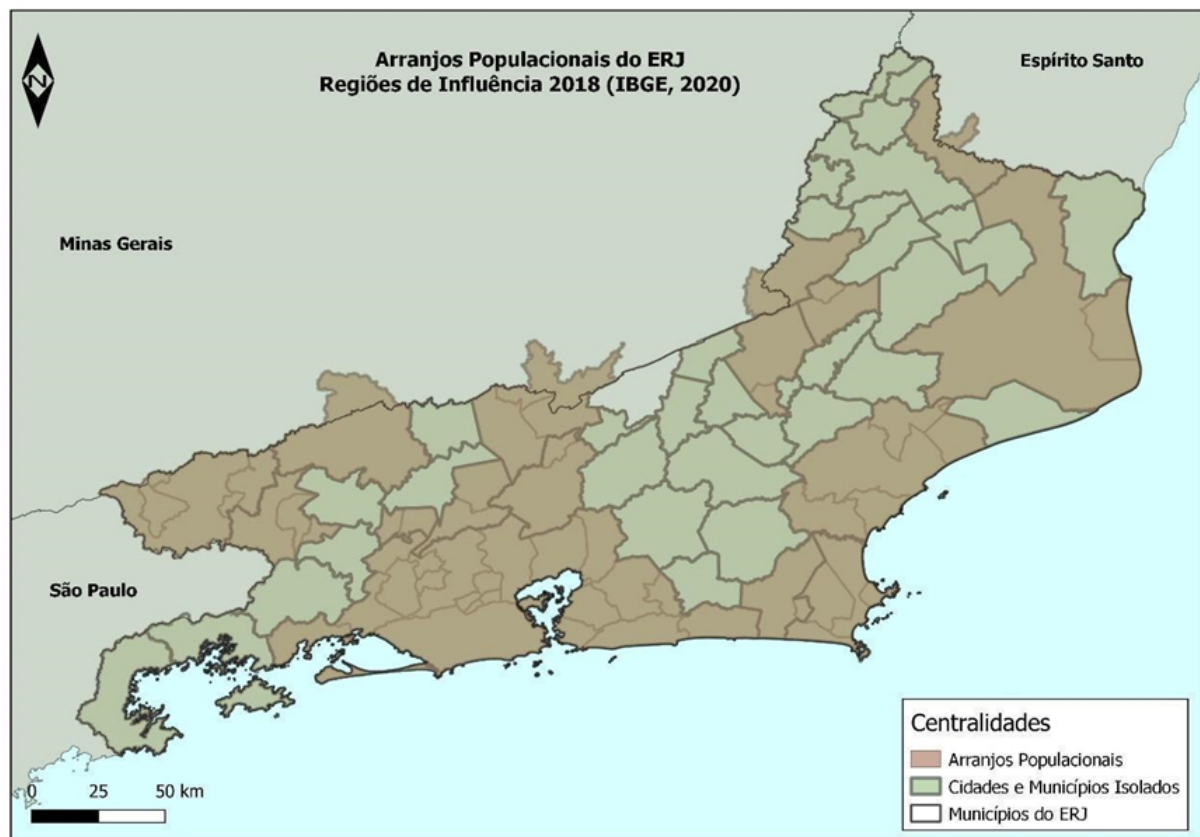
Esse conjunto de relações formam o sistema urbano-regional do ERJ, “organizado em redes de centralidades com áreas de influência que não apenas se complementam, como também são interdependentes entre si (SIMÕES et al., 2000, p.3)”. Para o mapeamento de aglomerações urbanas, o primeiro passo é compreender melhor essa estrutura espacial.

Em termos de redes de cidades, os estudos recentes do IBGE (2014; 2016; 2020) agregam um conjunto de análises e informações que ajudam a estabelecer o grau de interações e de atração entre municípios, e o alcance dos centros de comando empresariais. Nos dados sobre rede de cidades, os valores são referenciados para três tipos de unidades espaciais, classificadas a partir dos estudos de Arranjos Populacionais (IBGE, 2016). São elas: os Arranjos Populacionais, as concentrações urbanas e os demais Municípios (ou Municípios isolados).

Os Arranjos Populacionais são unidades territoriais compostas por mais de um Município, que apresentam integração significativa em razão da contiguidade das áreas urbanizadas ou da presença de deslocamentos frequentes dos habitantes para trabalhar ou estudar. Já os Municípios isolados são aqueles que não participam de Arranjo Populacional. Os Arranjos Populacionais com mais de 100 mil habitantes são denominados concentrações urbanas, bem como os Municípios que não compõem Arranjos e que ultrapassam esse patamar populacional (p.72)

De acordo com os dados do IBGE (2020) o estado do Rio de Janeiro possui 16 Arranjos Populacionais, além de municípios “isolados”. Ao incorporar essas categorias ao presente estudo, a ideia é aprimorar o recorte institucional por regiões de governo e municípios. Incorporar um olhar analítico voltado para regionalidades, e menos para componentes essencialmente locais. A ideia é identificar possibilidades que a própria dinâmica regional fluminense possa oferecer para se pensar em uma nova agenda de desenvolvimento regional sustentável.

Figura 15 - Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do ERJ - 2018



Fonte: Regiões de Influência, IBGE (2020)

No caso do ERJ, percebe-se que há certa sobreposição dos Arranjos Populacionais (AP) com as concentrações urbanas (pop. > 100mil hab.) mapeadas no item anterior. A diferença principal é a presença de AP do Noroeste e no Centro-Sul, , regiões que não possuem concentrações urbanas. Tal fato não evita, contudo, a permanente presença de municípios isolados.

Na tentativa de ajustar esses recortes regionais, integrando territórios e regiões mais fragmentadas, as próximas bases cartográficas buscarão incorporar essas *Cidades e Municípios Isolados* (IBGE, 2016; 2020) aos arranjos ou centralidades com as quais esses municípios possuem maior interação.

Nesse caso, serão adotados critérios complementares, a saber: a *menor distância média* (km) em relação ao Arranjo/centralidade mais próxima; o *percentual estimado de participação do aglomerado/centralidade de destino sobre o total de deslocamentos dos moradores do município de origem para busca de bens e serviços*; o *percentual estimado de participação do município de destino sobre o fluxo de transporte público coletivo partindo do município de origem*.

Após a adoção desses parâmetros, a Região Norte Fluminense foi desagregada considerando os fatores os fatores de centralidade e critérios de interação e deslocamento entre as concentrações urbanas de Campos dos Goytacazes e Macaé e seus entornos. Conforme conceituação inicial apresentada, essas agregações finais, que incorporam as dinâmicas territoriais e formam regionalidades com certo grau de coerência espacial, serão consideradas as Aglomerações Urbanas (AU) do ERJ.

A ideia é que essas aglomerações funcionem tanto com área de influência de centralidades, mas também possam ser interpretadas como regiões que também exercem uma força de comando econômico, político e de serviços sobre outras unidades espaciais para além de seus limites. A ideia, ao final desse estudo, é classificar essas AU a partir de seus atributos socioeconômicos e espaciais, inclusive apontar aquelas que podem ser vistas de fato como aglomerações dinâmicas cuja caracterização atende aos marcos legais do estatuto das Metrôpoles.

No primeiro caso, Campos dos Goytacazes forma uma aglomeração urbana com municípios vizinhos menores, exercendo um papel de centralidades, principalmente por meio de sua rede de serviços. Macaé forma uma importante aglomeração urbana com Rio das Ostras, moldando um bloco regional coeso, que acumula boa parte da estrutura logística da exploração offshore do estado. O município “isolado” de Casimiro de Abreu, por conta da troca de bens e serviços, principalmente, foi incorporado a esta aglomeração. Outro resultado interessante foi a presença de dois Arranjos Populacionais no Noroeste Fluminense, o que permite definir alguns parâmetros de análise para esta região, que no exercício anterior não indicou nenhuma concentração urbana com um número mínimo de fatores de centralidades.

A Região de Governo do Médio Paraíba foi subdividida em dois aglomerados: o primeiro organizado em função do setor industrial siderúrgico e metalmeccânico da Aglomeração Volta Redonda-Barra Mansa, formada pelo Arranjo de mesmo nome e cidades vizinhas que tem seu fluxo articulado; e o AU Resende, que mesmo possuindo um importante setor de serviços, possui presença da indústria automobilística, e está localizada no eixo econômico Rio-São Paulo.

Em síntese, após os cálculos dos indicadores e ajuste metodológico, foram formadas 11 Aglomerações Urbanas (AU) para o ERJ, envolvendo todos os 16 Arranjos Populacionais e 92 municípios. Na tabela a seguir é possível identificar os municípios por Região de Governo e de acordo com sua inserção nas Aglomerações Urbanas. Neste caso, cada AU é representada por uma cor distinta.

Tabela – Municípios, Regiões de Governo e Aglomerações Urbanas do ERJ - 2022

MUNICÍPIOS	REGIÃO DE GOVERNO	AGLOMERAÇÕES URBANAS
Angra dos Reis	Costa Verde	Angra dos Reis
Aperibé	Noroeste Fluminense	Sto de Pádua - Itaocara
Araruama	Baixa Litorâneas	Baixada Litorânea
Areal	Centro-Sul Fluminense	Centro-Sul
Armação dos Búzios	Baixa Litorâneas	Baixada Litorânea
Arraial do Cabo	Baixa Litorâneas	Baixada Litorânea
Barra do Piraí	Médio Paraíba	Volta Redonda - Barra Mansa
Barra Mansa	Médio Paraíba	Volta Redonda - Barra Mansa
Belford Roxo	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Bom Jardim	Serrana	Serrana
Bom Jesus do Itabapoana	Noroeste Fluminense	Itaperuna
Cabo Frio	Baixa Litorâneas	Baixada Litorânea
Cachoeiras de Macacu	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Cambuci	Noroeste Fluminense	Sto de Pádua - Itaocara
Campos dos Goytacazes	Norte Fluminense	Campos dos Goytacazes
Cantagalo	Serrana	Serrana
Carapebus	Norte Fluminense	Macaé - Rio das Ostras
Cardoso Moreira	Norte Fluminense	Campos dos Goytacazes
Carmo	Serrana	Serrana
Casimiro de Abreu	Baixa Litorâneas	Macaé - Rio das Ostras
Comendador Levy Gasparian	Centro-Sul Fluminense	Centro-Sul
Conceição de Macabu	Norte Fluminense	Macaé - Rio das Ostras

Cordeiro	Serrana	Serrana
Duas Barras	Serrana	Serrana
Duque de Caxias	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Engenheiro Paulo de Frontin	Centro-Sul Fluminense	Centro-Sul
Guapimirim	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Iguaba Grande	Baixa Litorâneas	Baixada Litorânea
Itaboraí	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Itaguaí	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Italva	Noroeste Fluminense	Itaperuna
Itaocara	Noroeste Fluminense	Sto de Pádua - Itaocara
Itaperuna	Noroeste Fluminense	Itaperuna
Itatiaia	Médio Paraíba	Resende
Japeri	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Laje do Muriaé	Noroeste Fluminense	Itaperuna
Macaé	Norte Fluminense	Macaé - Rio das Ostras
Macuco	Serrana	Serrana
Magé	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Mangaratiba	Costa Verde	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Maricá	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Mendes	Centro-Sul Fluminense	Centro-Sul
Mesquita	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Miguel Pereira	Centro-Sul Fluminense	Centro-Sul
Miracema	Noroeste Fluminense	Sto de Pádua - Itaocara
Natividade	Noroeste Fluminense	Itaperuna
Nilópolis	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Niterói	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Nova Friburgo	Serrana	Serrana
Nova Iguaçu	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Paracambi	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Paraíba do Sul	Centro-Sul Fluminense	Centro-Sul
Parati	Costa Verde	Angra dos Reis
Paty do Alferes	Centro-Sul Fluminense	Centro-Sul
Petrópolis	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Pinheiral	Médio Paraíba	Volta Redonda - Barra Mansa
Piraí	Médio Paraíba	Volta Redonda - Barra Mansa
Porciúncula	Noroeste Fluminense	Itaperuna
Porto Real	Médio Paraíba	Resende
Quatis	Médio Paraíba	Resende
Queimados	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Quissamã	Norte Fluminense	Macaé - Rio das Ostras
Resende	Médio Paraíba	Resende
Rio Bonito	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Rio Claro	Médio Paraíba	Volta Redonda - Barra Mansa
Rio das Flores	Médio Paraíba	Centro-Sul
Rio das Ostras	Baixa Litorâneas	Macaé - Rio das Ostras
Rio de Janeiro	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Santa Maria Madalena	Serrana	Serrana
Santo Antônio de Pádua	Noroeste Fluminense	Sto de Pádua - Itaocara
São Fidélis	Norte Fluminense	Campos dos Goytacazes
São Francisco de Itabapoana	Norte Fluminense	Campos dos Goytacazes
São Gonçalo	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
São João da Barra	Norte Fluminense	Campos dos Goytacazes
São João de Meriti	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
São José de Ubá	Noroeste Fluminense	Itaperuna
São José do Vale do Rio Preto	Serrana	Serrana
São Pedro da Aldeia	Baixa Litorâneas	Baixada Litorânea
São Sebastião do Alto	Serrana	Serrana
Sapucaia	Centro-Sul Fluminense	Centro-Sul
Saquarema	Baixa Litorâneas	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Seropédica	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Silva Jardim	Baixa Litorâneas	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Sumidouro	Serrana	Serrana
Tanguá	Metropolitana	Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Teresópolis	Serrana	Serrana
Trajano de Moraes	Serrana	Serrana
Três Rios	Centro-Sul Fluminense	Centro-Sul
Valença	Médio Paraíba	Centro-Sul
Varre-Sai	Noroeste Fluminense	Itaperuna
Vassouras	Centro-Sul Fluminense	Centro-Sul
Volta Redonda	Médio Paraíba	Volta Redonda - Barra Mansa

Com exceção da RMRJ, que representou 76% do total de habitantes do estado, ou seja, cerca de 13,3 milhões de pessoas, grande parte das AUs apresentaram tamanho populacional parecido, variando em volta do percentual de 3% (Tabela 06).

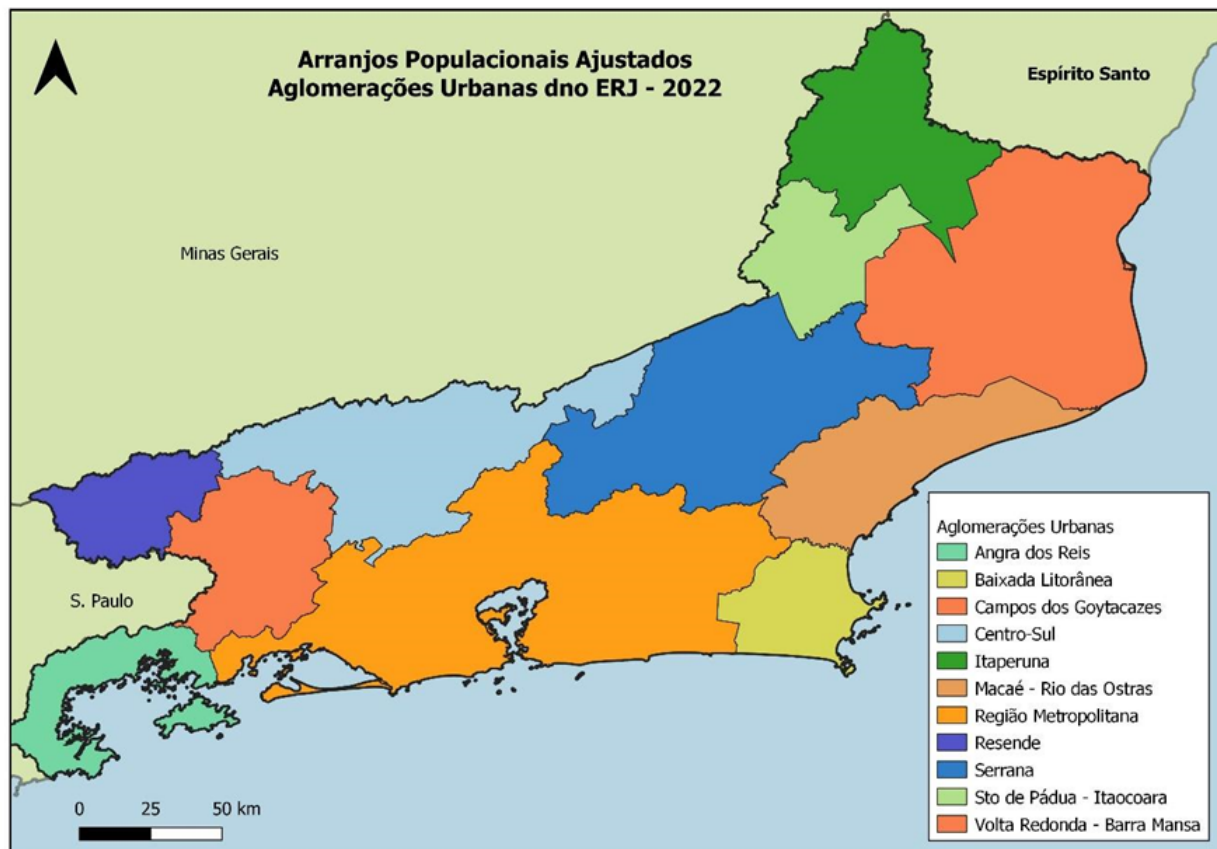
Tabela 6 - Aglomerações Urbanas do ERJ

Agglomerados Urbanos	Nº de Municípios	População 2021	% População 2021	% Deslocamentos
RMRJ	25	13.350.685,00	76,45	81,17
Macaé - Rio das Ostras	6	537.484,00	3,08	4,67
Volta Redonda - Barra Mansa	6	635.343,00	3,64	3,43
Baixada Litorânea	6	572.973,00	3,28	2,62
Centro-Sul	12	377.080,00	2,16	1,69
Resende	4	200.372,00	1,15	1,58
Campos dos Goytacazes	5	645.155,00	3,69	1,43
Serrana	13	552.138,00	3,16	1,28

Itaperuna	8	217.166,00	1,24	0,94
Angra dos Reis	2	254.346,00	1,46	0,82
Sto de Pádua - Itaocara	5	120.607,00	0,69	0,37

Fonte: a partir de IBGE (2020)

Figura 17 - Arranjos Populacionais ajustados para o ERJ - 2018



Fonte: a partir do IBGE (2020)

Em termos de deslocamentos intermunicipais para fins de trabalho, a metrópole concentra 81% desse tipo de fluxo, com o AU de Macaé-Rio das Ostras em segundo nível, com 4,7%, e Volta Redonda-Barra Mansa com 3,4%. As demais aglomerações representaram no máximo 1%.

Além da região metropolitana, com 25 municípios, as AU do Centro Sul e da Serrana também agregaram o maior número de municípios, 12 e 13, respectivamente. A AU de Angra dos Reis, pelo contrário, possui apenas dois municípios, Angra e Paraty, pois Mangaratiba, que também pertence a Região de Governo da Costa Verde, apresentou uma maior interação na troca de bens e serviços e no deslocamento populacional com a RMRJ.

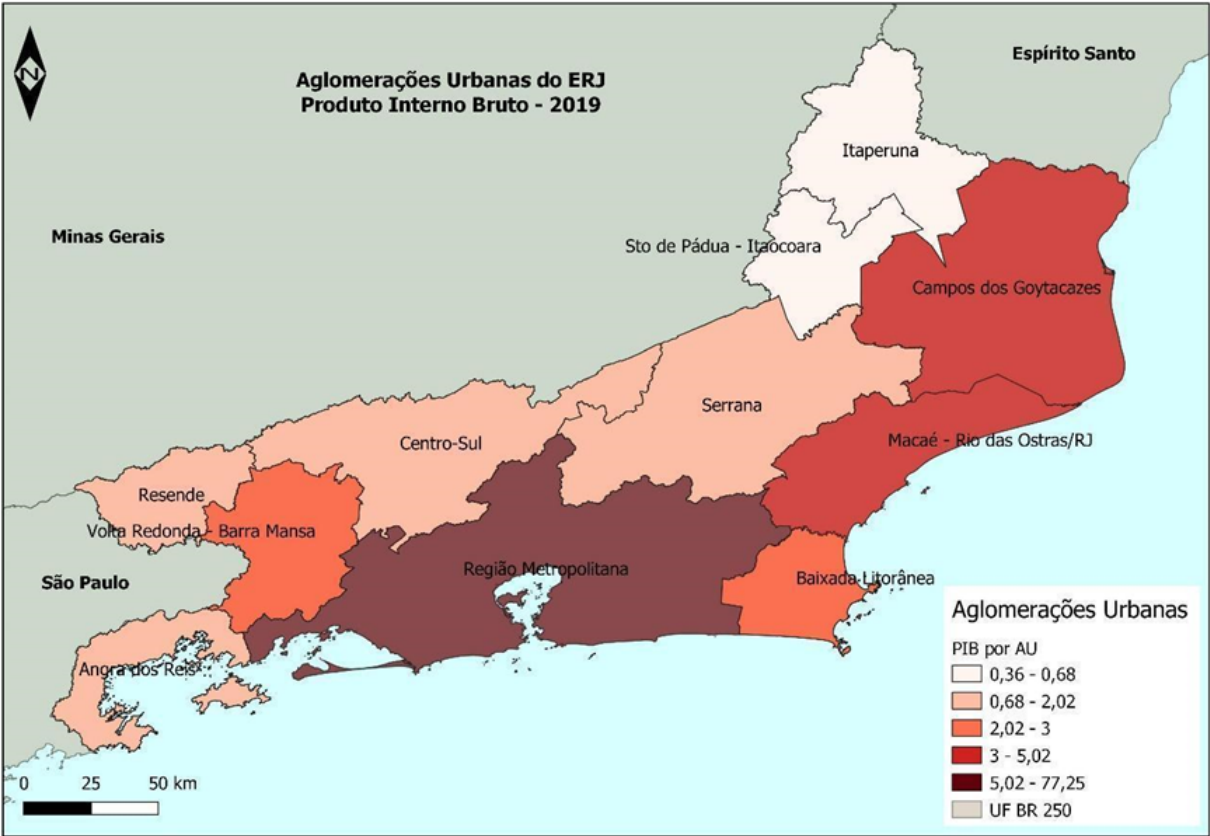
Os resultados da articulação entre os indicadores fatores de centralidades e aqueles relativos à Arranjos Populacionais e Aglomerações Urbanas reforçaram a forte concentração da Metrópole do Rio de Janeiro. Por outro lado, foi possível identificar aglomerações urbanas que contribuem para a organização do território fluminense, mas que não surgiram inicialmente na primeira parte do estudo que tratou dos fatores municipais. São os casos da desagregação da região Norte e Noroeste e do Médio Paraíba, principalmente.

Esse exercício de construção do mapa das Aglomerações Urbanas do ERJ não significa refutar o recorte político administrativo das Regiões de Governo. A proposta é oferecer diferentes bases territoriais para pensar o desenvolvimento do estado. As regiões de governo, como divisão político-institucional, têm sua função na orientação da execução orçamentária de ações previstas no PPA. No caso das aglomerações urbanas, elas ampliam o olhar crítico sobre os territórios fluminenses, tornando possível considerar no planejamento e gestão não apenas municípios, mas regionalidades mais complexas.

Componente Econômico dos Aglomerados Urbanos

No caso do PIB, em 2019, a AU da Região Metropolitana representou 77% do total do estado, um valor um pouco acima dos 75% apresentados pela Região de Governo. A razão é a incorporação de outros municípios de regiões vizinhas. A AU de Campos ficou em segundo nível, com 5%, seguida pela AU Macaé-Rio das Ostras, com 3,8%. As menores participações do PIB estão nas aglomerações do Noroeste, conforme indicado na figura a seguir.

Figura 18 - % do PIB por Aglomerações Urbanas do ERJ - 2019

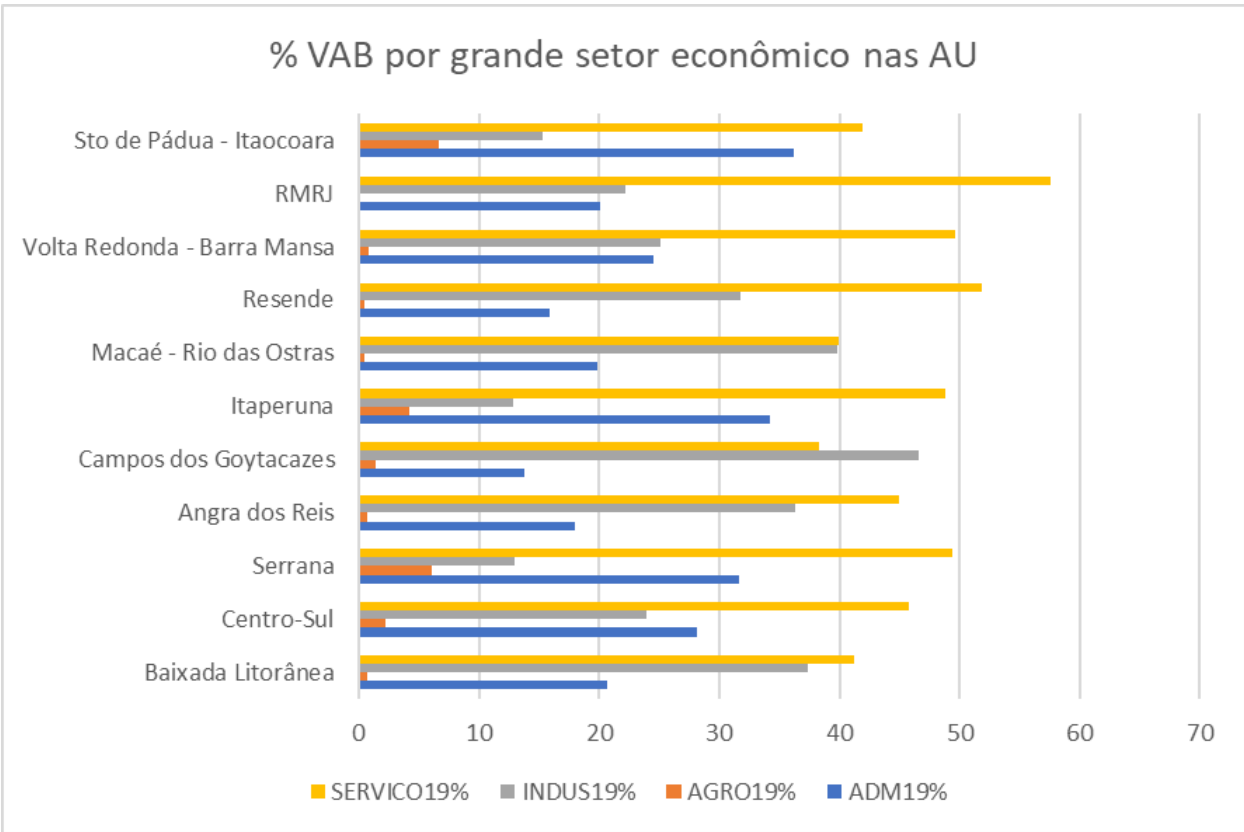


Fonte: Contas Regionais, IBGE, 2022.

Ao desagregar o Valor Adicionado Bruto de 2019 por grandes setores econômicos do IBGE, percebe-se que o setor de serviços responde por 57% do VAB do aglomerado metropolitano. Em segundo nível estão a AU de Resende (52%) e Volta Redonda-Barra Mansa (50%). O menor percentual está em Campos dos Goytacazes, com 38%. Nesta região, o VAB da indústria representa a maior participação, 46,5%. As aglomerações costeiras aparecem em segundo nível, com Macaé-Rio das Ostras com 40% de VAB industrial, e as Baixadas Litorâneas com 37,5%. Menor percentual está na AU Itaperuna, 12,8%, valor próximo à AU da Serrana, que obteve, em 2019, 13%.

Nos setores de baixo percentual de indústria estão as maiores participações da Agropecuária. A AU Santo Antônio de Pádua-Itaocara possuía 7% de VAB no setor, seguida pela Serrana, com 6%. Essa baixa presença da atividade industrial na geração de valor agregado coincide com o tamanho da economia atrelada à administração pública. Municípios pequenos, agregados principalmente nas AU da Serrana e no Noroeste e Centro Sul, estão entre os casos em que o percentual do VAB Administração Pública alcança patamares acima dos 30%. Os casos são, novamente, AU Serrana, com 32%; Santo Antônio de Pádua-Itaocara, com 36% e Itaperuna, com 34% (Gráfico 03).

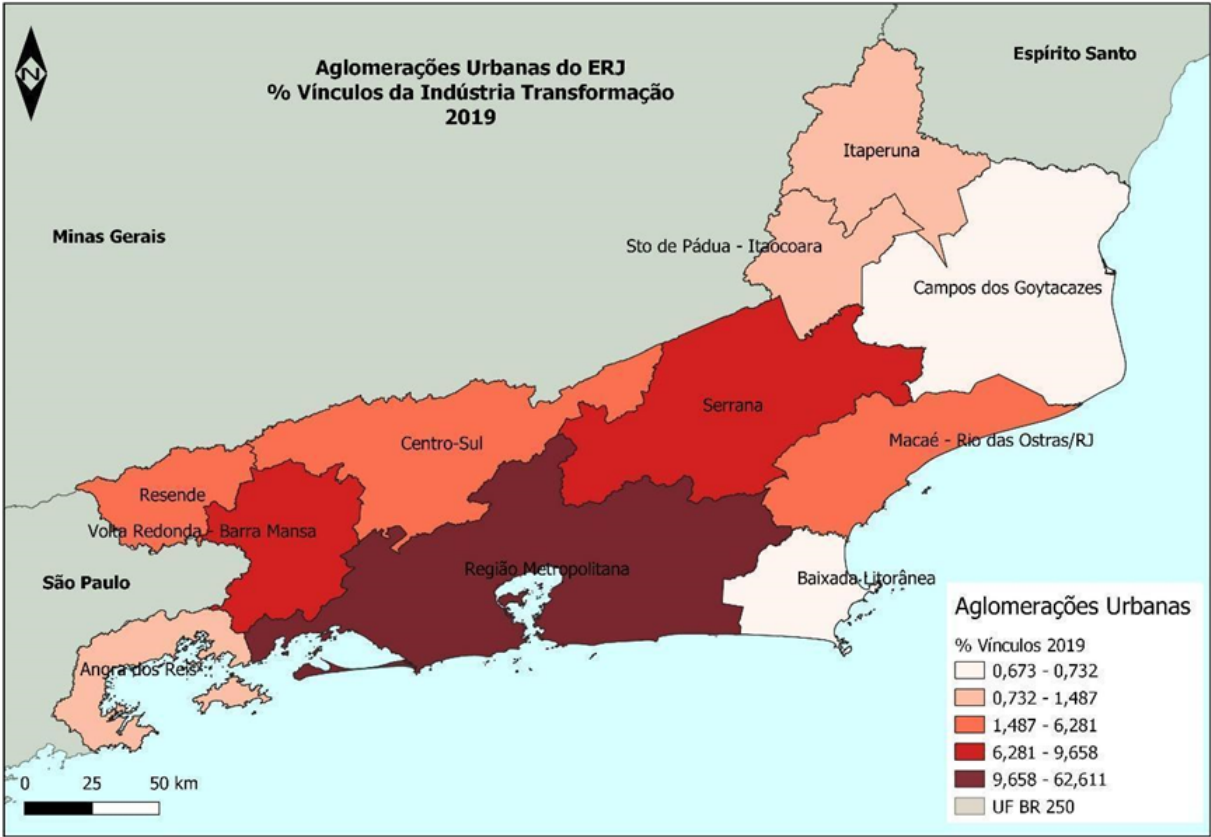
Gráfico 9 - % VAB por grande setor econômico nas AU do ERJ - 2019



Fonte: Contas Regionais, IBGE (2019)

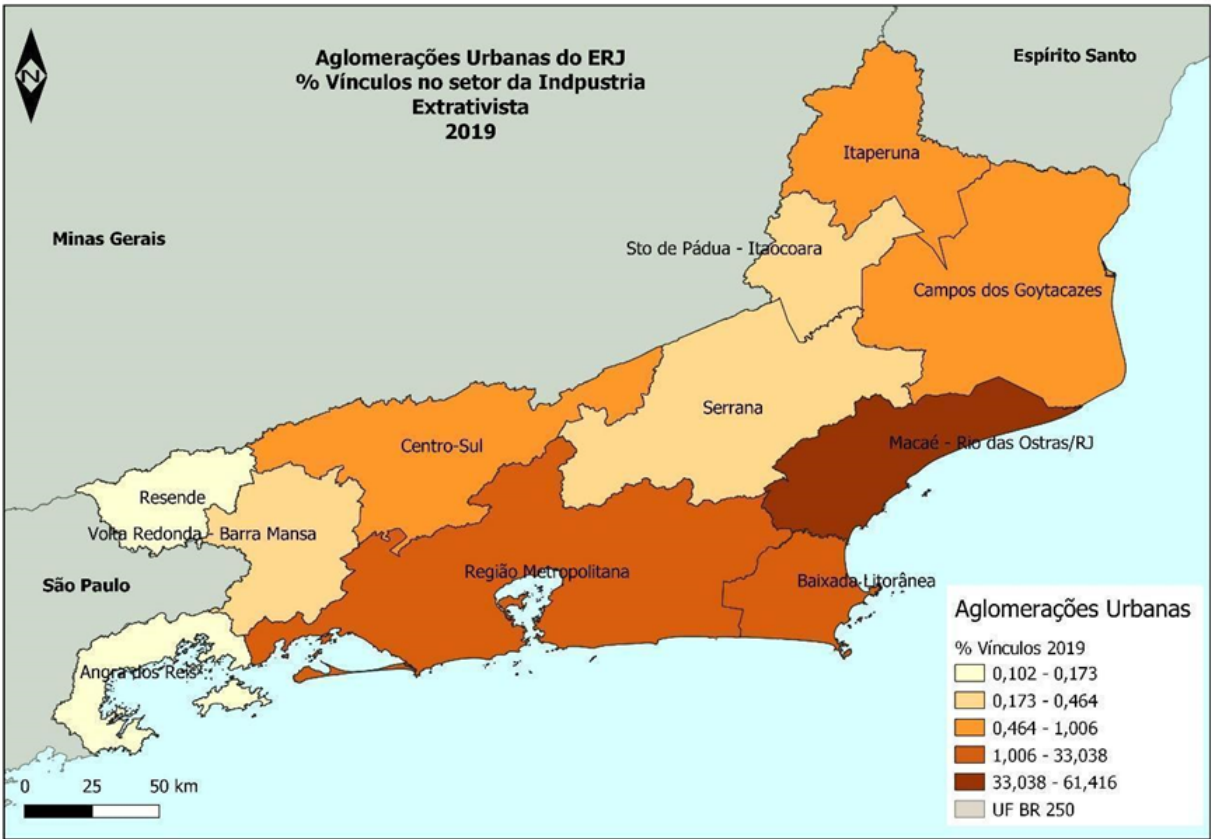
Em relação a distribuição do emprego por setores econômicos, os dados de 2019, último ano da série analisada, indicaram que o maior percentual da indústria de transformação se concentra no Aglomerado Urbano da Região Metropolitana, cerca de 62% do estado. Tal fato reposiciona a metrópole como região fundamental no setor de transformação. Por um lado, reflexo da sua trajetória histórica e, por outro lado, resultado do incompleto processo de interiorização desse segmento em direção às demais regiões fluminenses. Em segundo nível, confirmando os resultados anteriores, os aglomerados da Serrana e Volta Redonda-Barra Mansa também apresentaram participação importante no estado. A região do Médio Paraíba fica dividida, então, em dois aglomerados: Volta Redonda-Barra Mansa e o AU de Resende, que inclusive, incorpora Porto Real, maior percentual entre os municípios. Do lado oposto, o AU de Campos dos Goytacazes, que engloba 05 municípios, foi o AU com o menor percentual, apenas 0,7%, em 2019 (Figura 19).

Figura 19 - % Vínculos formais da Indústria de Transformação nos Aglomerados Urbanos



Fonte: Rais, ME (2022)

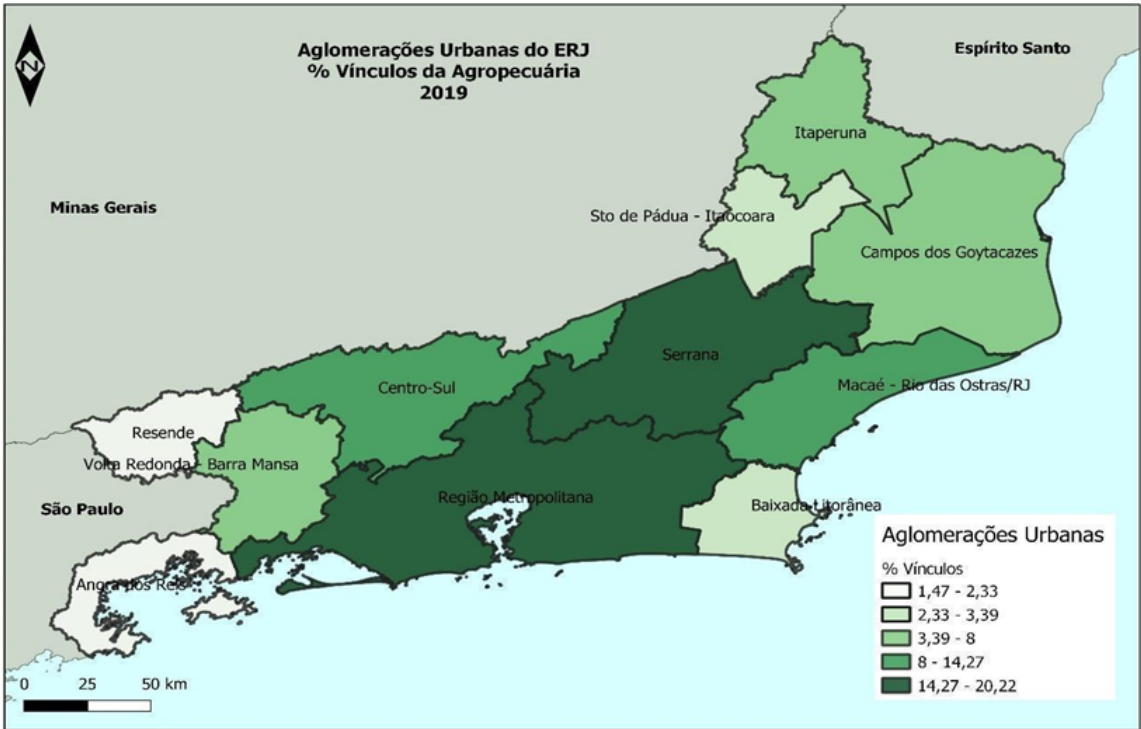
Figura 20 - % Vínculos formais da Indústria Extrativista nos Aglomerados Urbanos - 2019



Fonte: Rais, ME (2022)

Além do AU da Serrana (20%), interessante notar certa concentração dos vínculos formais do setor agropecuário na RMRJ (20%). Os AU do Noroeste, que se destacaram como uma única região de governo, acabam perdendo representatividade ao serem separados. Em segundo nível estão os aglomerados Centro Sul e Macaé-Rio das Ostras, que também chamam atenção por sua representatividade no setor industrial.

Figura 21 - % Vínculos formais da Agropecuária nos Aglomerados Urbanos - 2019



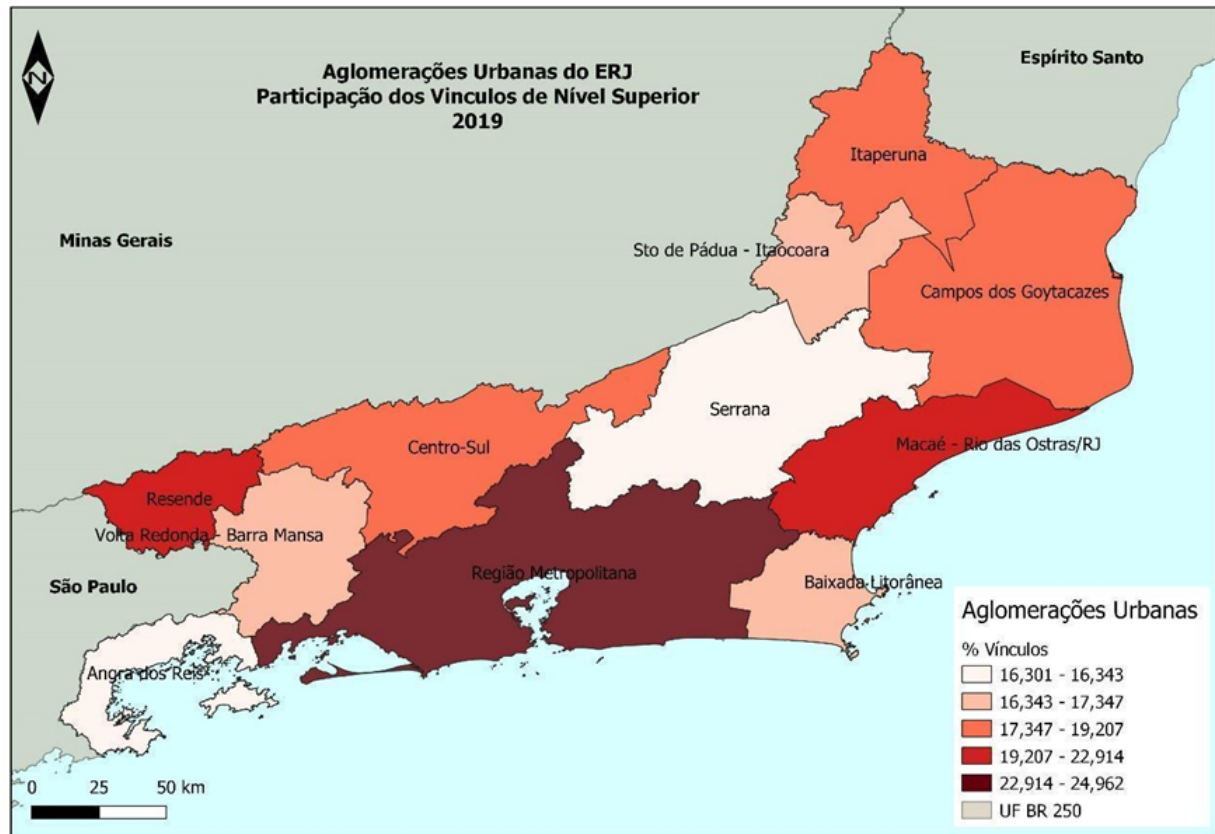
Fonte: Rais, ME (2022)

Os resultados de empregos por AU trazem elementos substanciais interessantes para a agenda estratégica. Mesmo com a participação de outros AU, a indústria de transformação tem sua centralidade na RMRJ. Por outro lado, a Extrativista está concentrada em Macaé-Rio das Ostras, não tendo destaque atividades de extração de minerais não metálicos e madeira, especializações regionais indicadas pelo QL. Por sua vez, o AU Macaé-Rio das Ostras apresentou bom comportamento nos empregos agropecuários, demonstrando certa diversificação produtiva na região. No Noroeste, o setor agrícola, porém, perde peso quando os dados da região de governo são desagregados por AU.

A seguir são apresentadas duas novas informações econômicas para análise do dinamismo e capacidades regionais para desenvolvimento econômico do ERJ. A participação dos vínculos de nível superior por AU, que incluem graduados e pós-graduados, e as informações de gestão empresarial do IBGE (2014), que trata das redes de empresas nos municípios. A partir do número de empresas controladoras (matriz) e controladas (filiais) é possível identificar AU como centros de comando regional.

A partir dos dados da RAIS/ME, agregados por AU, nota-se que o aglomerado da RMRJ concentra o maior percentual de empregos formais de nível superior do estado, 25%, em 2019. Em segundo nível está AU com forte presença do setor industrial, Macaé-Rio das Ostras, e Resende, que conta com equipamentos e instituições militares, além de parte da indústria automotiva. O AU de Campos está no terceiro nível, com 20% de participação estadual. Por não possuir uma indústria representativa no cenário do ERJ, o setor de serviços, a presença de universidades e empresas ligadas ao P&G podem ser alguns elementos que justifiquem essa condição. A Região Serrana, mesmo com presença do setor metalmeccânico, obteve o menor percentual de participação no estado, apenas 16% (Figura 22).

Figura 22 - % dos vínculos formais de Nível Superior - 2019



Fonte: ME/RAIS, 2022

Gestão Empresarial

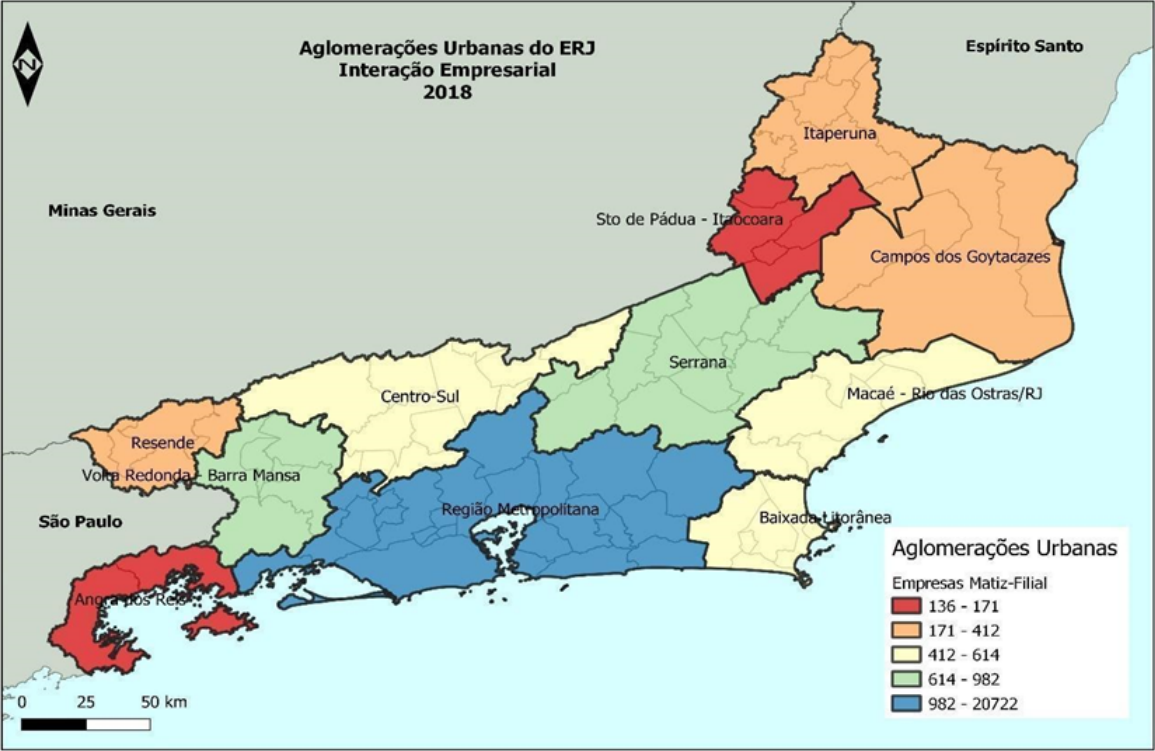
No caso da gestão empresarial, foram selecionadas as empresas controladoras, ou seja, uma matriz que possui obrigatoriamente filiais em outros municípios, e empresas controladas, filiais que por sua vez tem fonte de controle em outra cidade. De acordo com o IBGE (2014), a soma de controladoras e controladas gera um valor referente à *intensidade empresarial*.

A intensidade de ligações reflete o somatório das interações entre sedes e filiais, considerando cada município em sua possibilidade de abrigar estabelecimentos-sedes locais que se articulam com sucursais externas ao seu território e, ao mesmo tempo, levando em conta a presença de filiais atraídas aos seus domínios, sendo estas geridas por matrizes instaladas fora dos seus limites. O procedimento, além de gerar uma medida de centralidade, colabora para o entendimento dos padrões das redes de gestão territorial (IBGE, 2014, p. 74)

Na figura abaixo, como esperado, identifica-se a RMRJ como principal centro de comando e atração de filiais do ERJ. A AU conta com 20.722 empresas interligadas, considerando apenas a esfera estadual. Os AU de Volta-Redonda-Barra Mansa e Serrana surgem como segundo nível de intensidade de fluxo empresarial. Curiosamente, o aglomerado Macaé-Rio das Ostras aparece apenas no terceiro nível em termos de número de empresas articuladas em rede. Uma hipótese para isso ocorrer pode ser o recorte de dados apenas considerando os fluxos internos ao estado. Por ser uma região com a presença de empresas estrangeiras e do setor de P&G, a interação talvez ocorra mais com regiões fora da escala estadual (Figura 23).

De qualquer forma, os dados estão disponíveis apenas para 2014, sendo interessante pensar na elaboração de séries históricas. Esse tipo de monitoramento auxiliará na análise sobre o deslocamento de empresas e trabalhadores dentro das redes empresariais, e seus desdobramentos territoriais no estado.

Figura 23 - Intensidade empresarial nas AU do ERJ – 2018



Fonte: IBGE, 2014; 2020

Como ilustração, a tabela a seguir apresenta os números de gestão empresarial entre o ERJ e algumas unidades da federação. A partir da base de dados do estudo Gestão Territorial do IBGE (2014), verifica-se que o Estado do Rio de Janeiro possuía uma intensidade empresarial com o Estado de São Paulo de 16.041. Isso significa a soma do número de empresas matriz e filiais que estão interligadas nestas unidades federativas. Considerando que a intensidade interna do estado, contabilizando apenas municípios fluminenses como sedes, a intensidade chegou a 25.541. Ao todo, o ERJ contava com cerca de seis mil empresas com filiais no estado vizinho. Por outro lado, atraiu quase 10 mil empresas com sede em São Paulo. Assim como, é interessante notar que há boas interações com o sul do país, chegando à intensidade empresarial de 1.719 com o Rio Grande do Sul, por exemplo.

Tabela 7 - Empresas controladoras e Controladas do ERJ e as principais Intensidade de empresarial com outras Unidades da Federação - 2014

FLUXO	Empresas controladoras	Empresas Controladas	Intensidade empresarial
ERJ X ERJ	6.997	18.544	25.541
ERJ X SP	6.091	9.950	16.041
ERJ X PR	628	867	1.495
ERJ X SC	418	490	908
ERJ X RS	637	1.082	1.719
Outros	1.019	1.952	2.971

Fonte: IBGE (2014)

Componente de Sustentabilidade Socioambiental das Aglomerações Urbanas do ERJ

O último componente de análise das centralidades e aglomerações urbanas referem-se aos fatores de sustentabilidade nas regiões do estado. Nesse item serão tratados dados e indicadores de infraestrutura urbana, especificamente abastecimento de água, esgotamento sanitário e mobilidade; informações sobre ativos ambientais, envolvendo presença de unidades de uso restrito e sustentável e agricultura familiar; e, ao final, serão apresentados dados relativos à emissão de Gases Efeitos Estufa (GEE) no estado e sua relação com a questão de uso do solo e cidades.

Infraestrutura Urbana

A possibilidade de expandir a oferta de infraestrutura não pode ser considerada neutra quanto às opções estratégicas de futuro. As infraestruturas urbanas formam o complexo de atividades econômicas que permeia diversos setores econômicos, podendo ser interpretada, inclusive, como um vetor de desenvolvimento da economia fluminense (RIO DE JANEIRO, 2013).

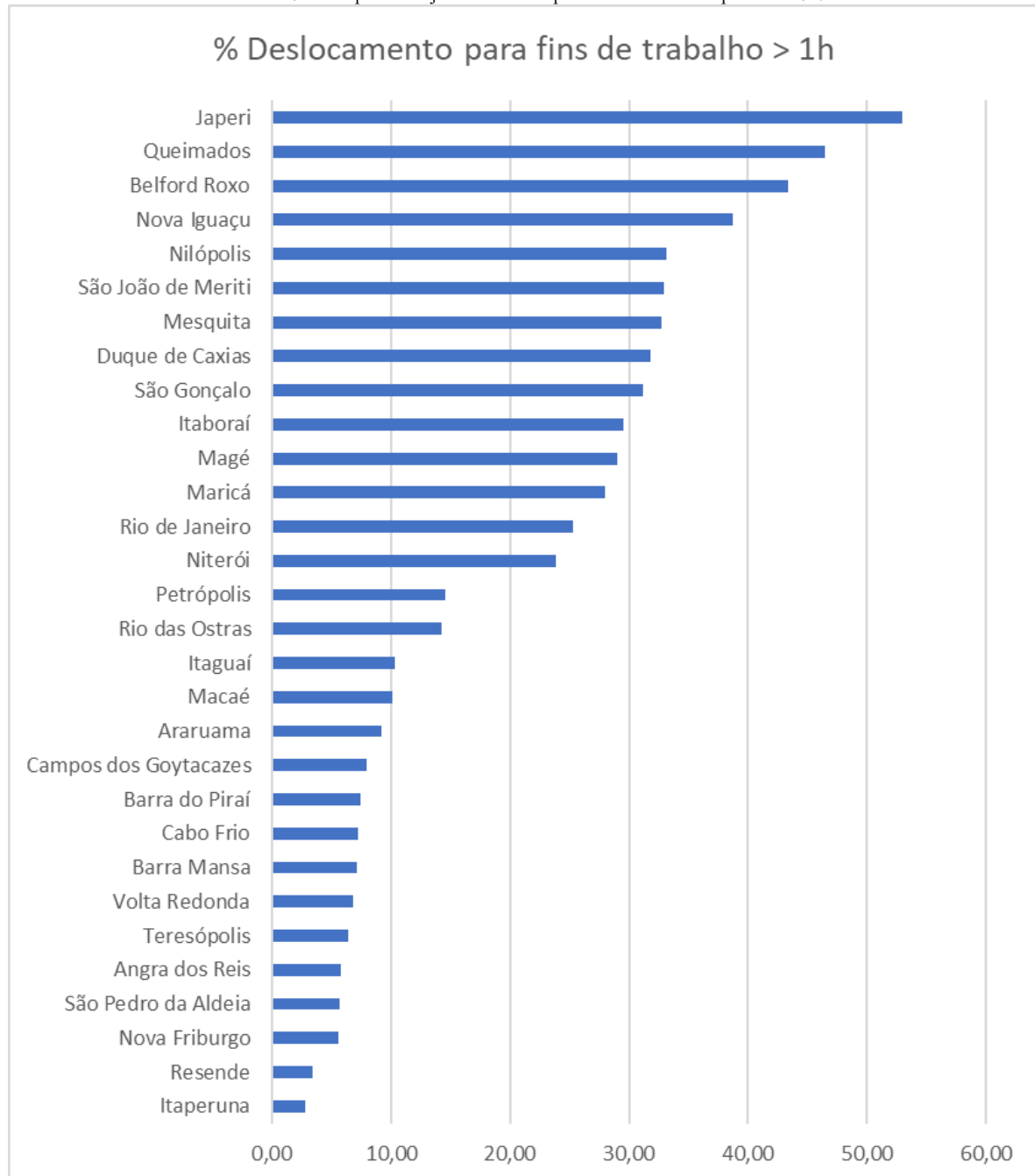
Decisões presentes quanto às inversões em infraestrutura podem impactar diretamente a distribuição territorial da renda, contribuindo seja para alavancar positivamente o desenvolvimento regional, seja para aumentar a concentração espacial da riqueza em áreas já privilegiadas. Nesse sentido, as decisões de investimento precisam, por exemplo, levar em consideração a distribuição espacial dessas infraestruturas urbanas e sua integração regional nos diferentes setores que a compõem. São reconhecidas as carências vigentes na economia e sociedade fluminense quanto à oferta e à qualidade destes serviços, que afetam direta e indiretamente as condições de produção e reprodução social em todas as regiões do território estadual e sua integração à escala nacional. A questão central reside na capacidade da inversão de estimular transformações que sejam capazes de dar coerência ao campo de interesses territorializados que potencializam os ganhos em produtividade para a economia regional.

Mobilidade

O comportamento da mobilidade nos AUs do ERJ pode ser mensurado, em parte, pelo indicador *Percentual de pessoas cujo deslocamento para fins de trabalho supera 1h* (IBGE, 2020). Os valores são publicados por municípios. Os deslocamentos registrados, nesse caso, não levam em consideração os municípios de origem e destino, fator de atração para centralidades. Mas o tempo gasto pela pessoa no seu deslocamento para o trabalho.

O gráfico a seguir evidencia que no ERJ a questão do tempo gasto nos deslocamentos trata-se de um problema metropolitano. Cerca de 53% das pessoas que residem em Japeri, por exemplo, gastam pelo menos 01 hora para chegar ao trabalho com frequência. Queimados e Belford Roxo apresentaram percentuais de 46% e 43%, respectivamente. Já Nova Iguaçu obteve 38%, enquanto 32% dos moradores de Duque de Caxias e de São Gonçalo perdem ao menos 01 hora no deslocamento. A única exceção talvez seja Macaé e Rio das Ostras. Em ambas as cidades, os percentuais superaram os 10% (Gráfico 10).

Gráfico 10 - % de pessoas cujo deslocamento para fins de trabalho supera 1h - 2017

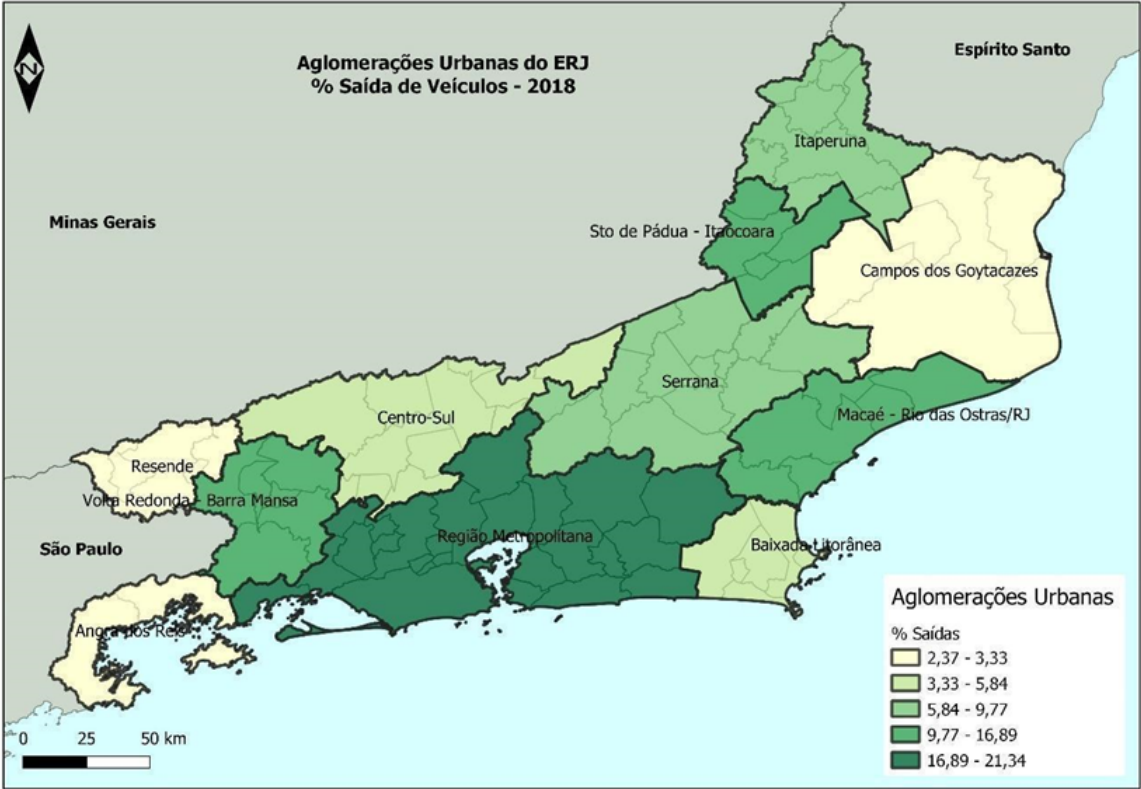


Fonte: Ligações Rodoviárias – 2017 (IBGE, 2020)

Em termos de saída frequente de veículos para destinos intermunicipais, que contabiliza particulares e transporte coletivo, há nova concentração do percentual no AU da RMRJ. Contudo, desta vez, percebe-se uma dinâmica maior também em outros aglomerados do estado. Inclusive em zonas rurais e com baixa densidade demográfica, a exemplo do AU Santo Antônio de Pádua-Itaocara (12%), que ficou atrás apenas da Metrópole (21%) e de Macaé-Rio Das Ostras (17%). O AU Volta Redonda-Barra Mansa também apresentou percentual considerável, 11%.

Se por um lado, o indicador demonstra certa intensidade de deslocamentos e fluxos interurbanos, pode contribuir para analisar a presença ou não de infraestrutura de transporte adequada no interior dos aglomerados. Para uma análise futura e desdobramento da própria agenda, seria interessante verificar o grau de participação entre particulares e transporte coletivo, de forma, inclusive, para interpretar a relação de oferta e demanda nesses AUs.

Figura 24 - % de saída interurbana de veículos nos AU do ERJ - 2018



Fonte: Ligações Rodoviárias e Hidroviárias 2016 (IBGE, 2017)

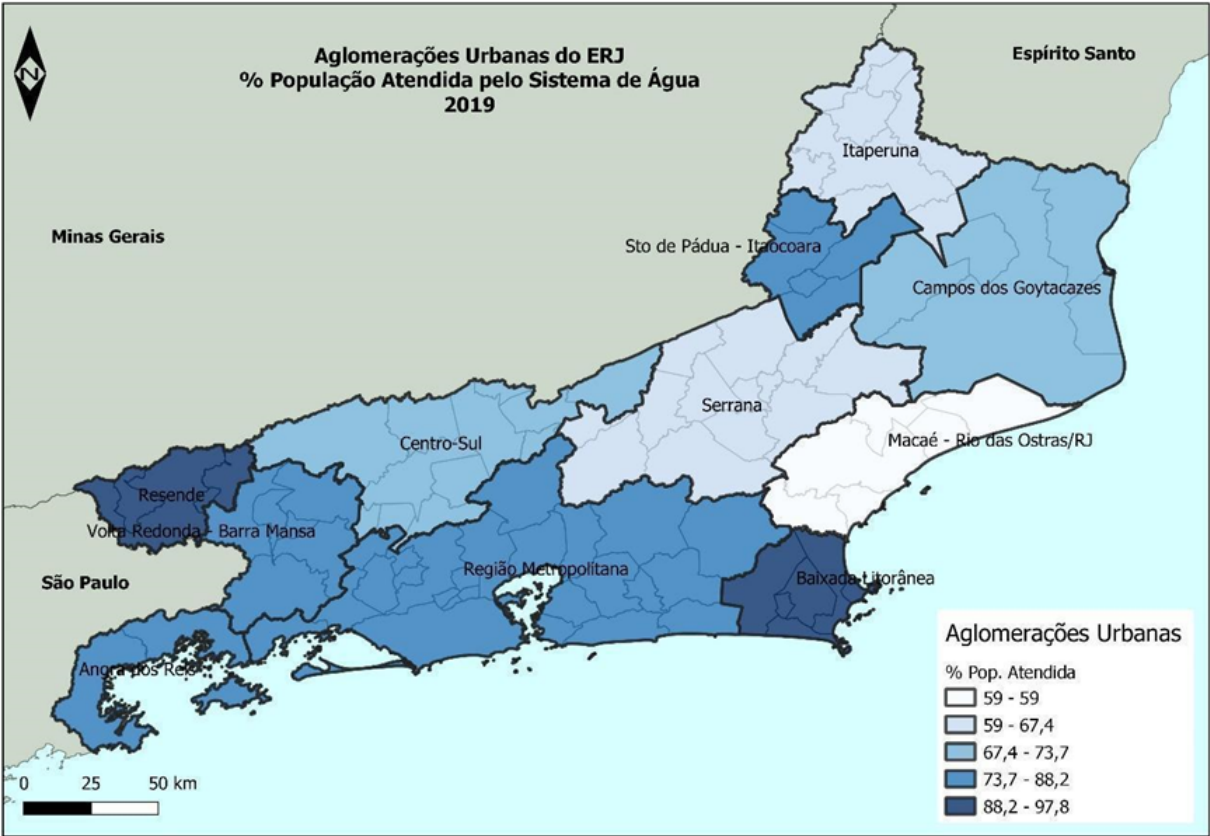
Saneamento Ambiental

Outro ponto crucial para iluminar o papel da infraestrutura urbana na organização das regiões refere-se ao percentual de população atendida por infraestrutura de saneamento. Por meio dos dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), que consolida as informações encaminhadas pelas concessionárias que atuam no país, é possível verificar o *Percentual de População atendida pelo Sistema de Água, agregado por Aglomeração Urbana* mapeada.

As maiores coberturas, em 2019, encontravam-se no AU da Baixada Litorânea e Resende, com 97% de pessoas atendidas pelo sistema oficial de água. O pior percentual estava no AU Macaé-Rio das Ostras, com 60% de pessoas atendidas pelo sistema.

Na RMRJ a cobertura chegou a 80%. Considerando que o AU metropolitano possui cerca de 13.350 habitantes, há uma estimativa de 2,7 milhões não atendidas pelo sistema oficial. E em termos totais, cerca de 3,5 mi de habitantes do estado não estão integrados ao sistema oficial de abastecimento de água.

Figura 25 - % pessoas atendidas pelo sistema de abastecimento de água nos AU do ERJ – 2019



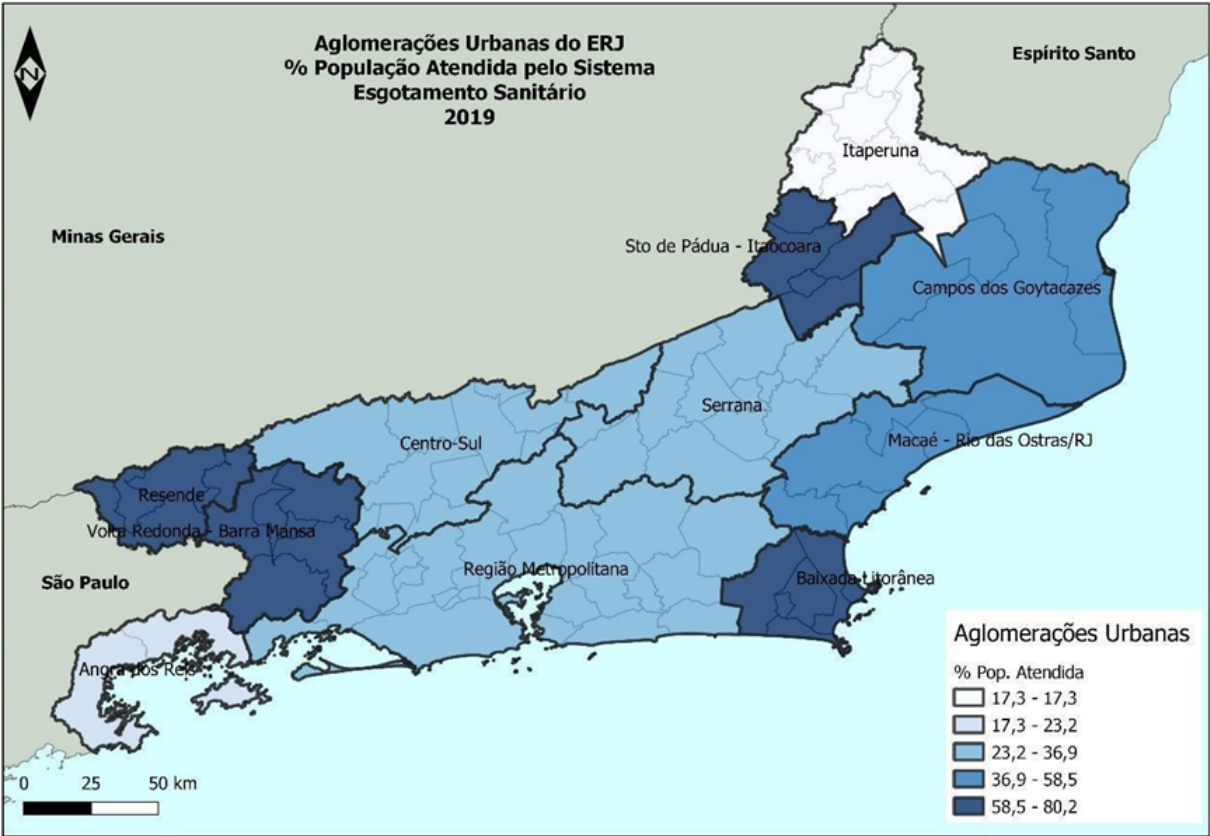
Fonte: Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS, 2022)

Em relação ao esgotamento sanitário, o nível de cobertura é bem inferior em comparação ao abastecimento de água. O melhor percentual de pessoas atendidas foi no AU de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, com 17,5% apenas. A Serrana e Centro Sul apresentaram percentuais próximos, ambos com 25%. De qualquer forma, áreas rurais, por exemplo, costumam possuir baixa cobertura por sistemas de infraestrutura urbana e redes gerais. Afinal, o uso de fossas e poços ainda é bastante disseminado nessas regiões.

Por outro lado, chama a atenção os AU de Campos dos Goytacazes, com uma população de 654 mil habitantes, mas com apenas 58% de pessoas atendidas. Mas grave ainda parece a situação da RMRJ, que possui 13,5 mi de habitantes e apenas modestos 37% de cobertura de esgotamento.

Pelas estimativas calculados com base nos percentuais, cerca de 10,3 milhões de pessoas não estão cobertas por serviços oficiais de coleta de esgoto. Na RMRJ esse dado chega a 8,4 mi de pessoas, indicando um enorme desafio em termos de sustentabilidade urbana e enfrentamento de desigualdades sociais.

Figura 26 - % pessoas atendidas pelo sistema de esgotamento sanitário nos AU do ERJ – 2019

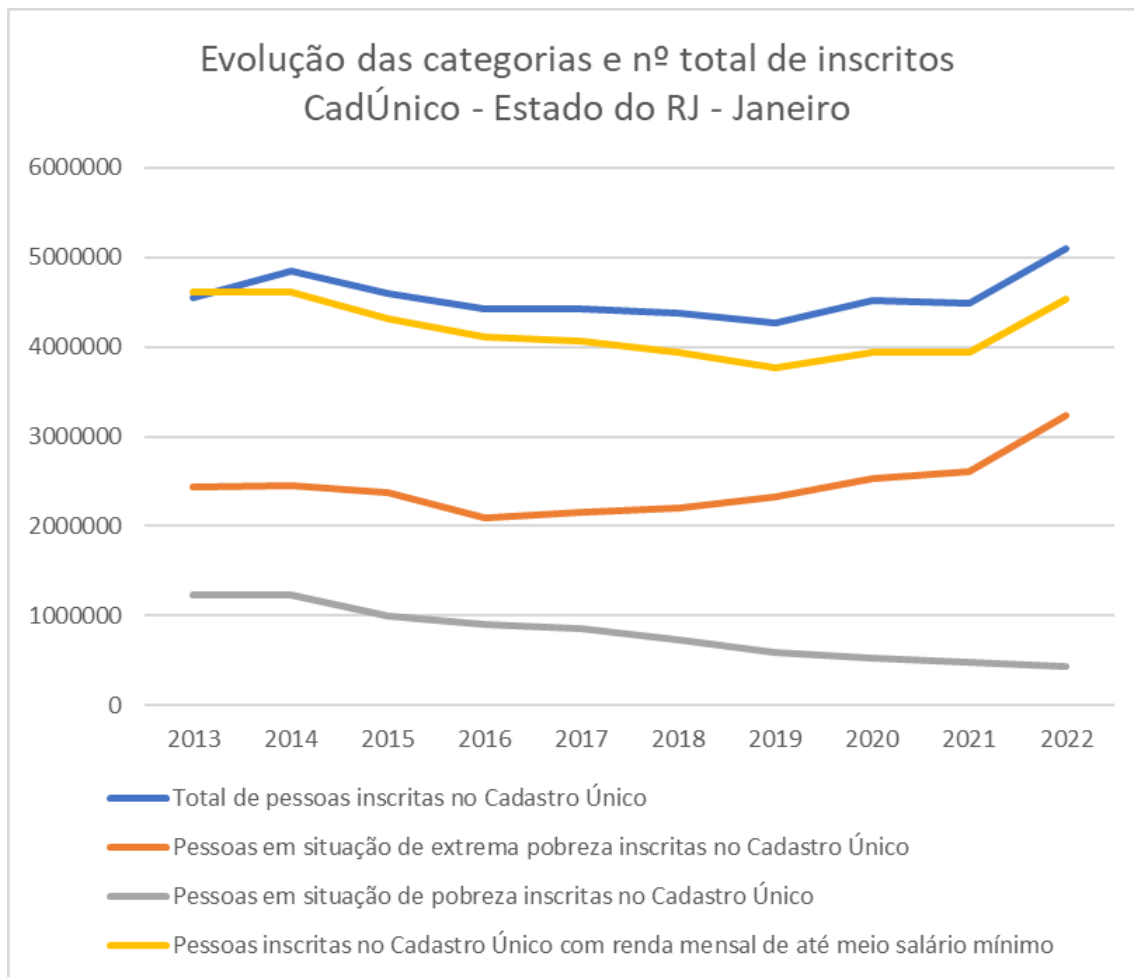


Fonte: Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS, 2022)

Dimensão Social

A título de complementação da análise sobre sustentabilidade e bem estar, os dados do Cadastro Único (CadÚnico) permitem identificar o perfil das famílias inseridas no Sistema de Assistência Social (SUAS) e a condição de pobreza e de acesso a benefícios sociais por parte dessas pessoas. Observa-se um aumento ao longo dos anos a participação do grupo de inscritos que estão localizados na faixa de “Extrema Pobreza”, assim como há um aumento do número de pessoas com renda mensal até 1/2 salários mínimos (SM).

Gráfico 11 - Dados Assistência Social - perfil dos inscritos no CADÚNICO



Em relação às aglomerações urbanas, a AU do Rio de Janeiro possuía, em 2019, 65% das pessoas inscritas na faixa de extrema pobreza. Além disso, 88% das pessoas possuíam renda de até $\frac{1}{2}$ Salários Mínimos. A Aglomeração Urbana da Metrópole só tem seus índices superados pela AU Campos dos Goytacazes, que obteve um percentual de 70% de inscritos na faixa de extrema pobreza e 92% com renda de até $\frac{1}{2}$ SM. A principal diferença, porém, é o fato dos inscritos no aglomerado da Região Norte representarem 42% do total da população, enquanto na Metrópole esse percentual é apenas 28%. Esse parâmetro é um importante, pois indica distinções em termos de vulnerabilidade social inter-regional. Os demais percentuais elevados de extrema pobreza estão justamente nas aglomerações de maior população: AU Macaé-Rio das Ostras, AU Angra dos Reis e AU Volta Redonda-Barra Mansa.

Os menores percentuais, por sua vez, estão nas AU Santo Antônio de Pádua – Itaocara e Itaperuna, ambos no Noroeste Fluminense. Trata-se de um dado relevante, considerando que os inscritos no cadastro representam cerca de 40% do universo total da população.

Tabela 8 - dados de inscritos no Cadastro Único por Aglomeração Urbana do ERJ

AGLOMERAÇÕES URBANAS	Inscritos 2021	%Extrema Pobreza	%Pobreza	%1/2SM	% Pop. 2021
Campos dos Goytacazes/RJ	271758	69,94	6,25	91,84	42,12
Rio de Janeiro/RJ	3712950	65,32	8,22	88,85	27,81
Macaé - Rio das Ostras/RJ	160650	61,77	8,76	89,27	29,89
Angra dos Reis	84096	61,03	9,73	89,24	33,06
Volta Redonda - Barra Mansa/RJ	169844	60,95	6,52	87,90	26,73
Baixada Litorânea	198017	57,78	11,37	88,71	34,56
Centro-Sul	147211	53,38	11,57	88,46	39,04
Resende/RJ	57790	51,30	8,44	84,76	28,84
Serrana	166039	48,58	12,65	86,11	30,07
Sto Antônio de Pádua - Itaocara	48718	48,26	11,38	83,57	40,39
Itaperuna	86411	42,67	13,35	84,02	39,79

Fonte: Cadastro Único, Ministério da Cidadania (2022)

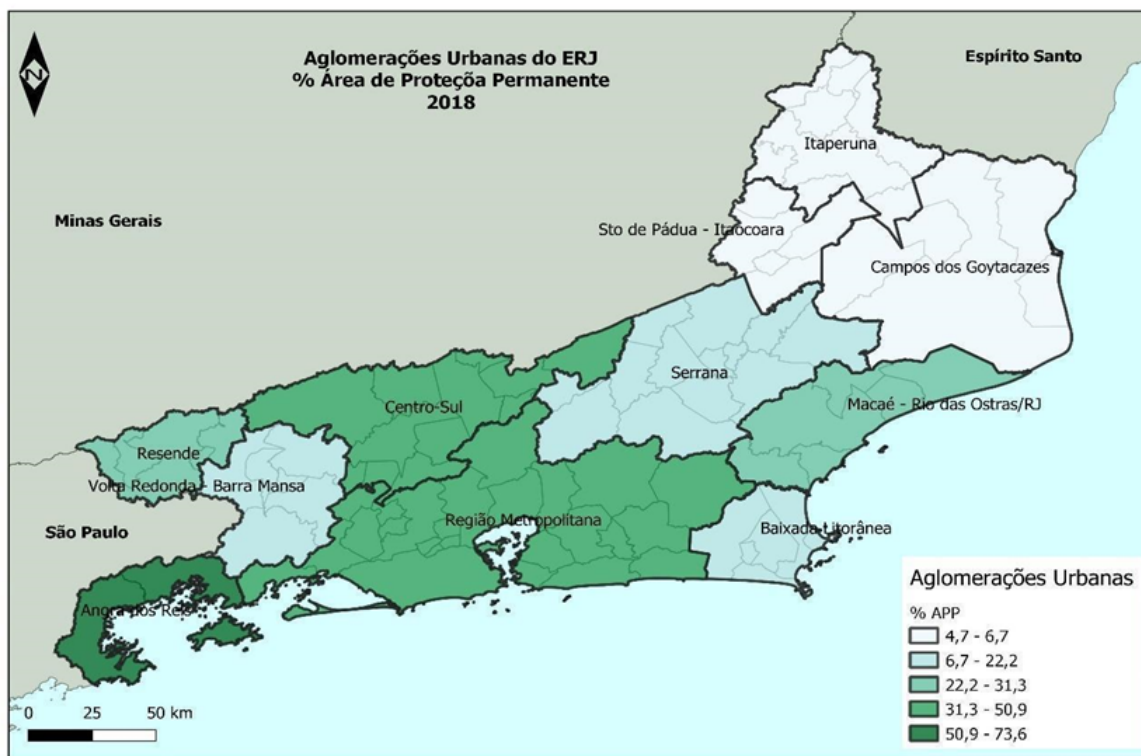
Ativos Ambientais e Emissão de Gases Efeito Estufa (GEE)

Após um olhar sobre as infraestruturas urbanas, e a identificação de certa sobreposição entre a baixa cobertura de água e esgoto em AU, e a presença de elevado contingente de pessoas que se encontram na faixa de pobreza e de extrema pobreza; busca-se articular essa condição de desigualdade socioespacial na sua relação com o tema ambiental. O levantamento de informações sobre ativos ambientais do ERJ é um importante caminho metodológico para este fim.

Neste item específico serão tratados indicadores relacionados às áreas de preservação permanente nas Aglomerações Fluminense, representando parte do acúmulo de ativos fundamentais para políticas sustentáveis e de enfrentamento dos problemas ambientais e climáticos (SEEG, 2022). Por outro lado, será abordado algumas possibilidades de incentivo a ampliação desses recursos, incluindo atividades produtivas, entre elas, aquelas pautadas pela Agricultura Familiar de Baixo Carbono. A ideia é traçar alguns parâmetros gerais relativos à problemática ambiental e como ela deve orientar a agenda estratégica.

No caso das áreas de proteção permanente (APP), dados do INEA (2018) indicam que as aglomerações que mais concentraram áreas de APP foram AU Centro Sul (37%), RMRJ (51%) e AU de Angra dos Reis (74%). Do lado oposto, as aglomerações de Campos dos Goytacazes e de Itaperuna chamaram a atenção devido ao baixo percentual, 5% e 6,5%, respectivamente (Figura 27).

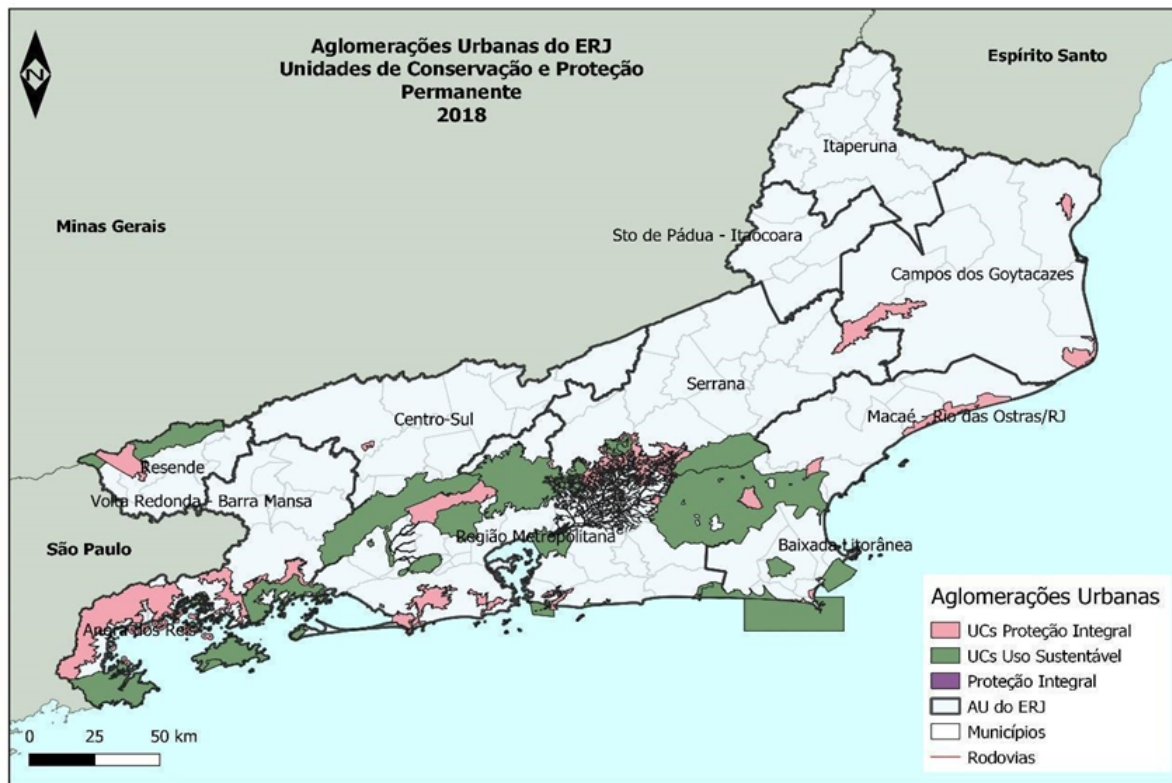
Figura 27 - % áreas de proteção permanente dos AU do ERJ - 2018



Fonte: INEA, 2018

A figura abaixo, relativa às unidades de conservação (UCs) de proteção integral e sustentável, auxilia a compreender o porquê da forte concentração desses ativos na RMRJ. A AU abarca toda a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Macacu, responsável pela oferta de água no lado leste da Baía de Guanabara; a APA de Petrópolis; a APA do Alto Iguaçu; e os parques no município do Rio de Janeiro, Parque da Pedra Branca e da Floresta da Tijuca.

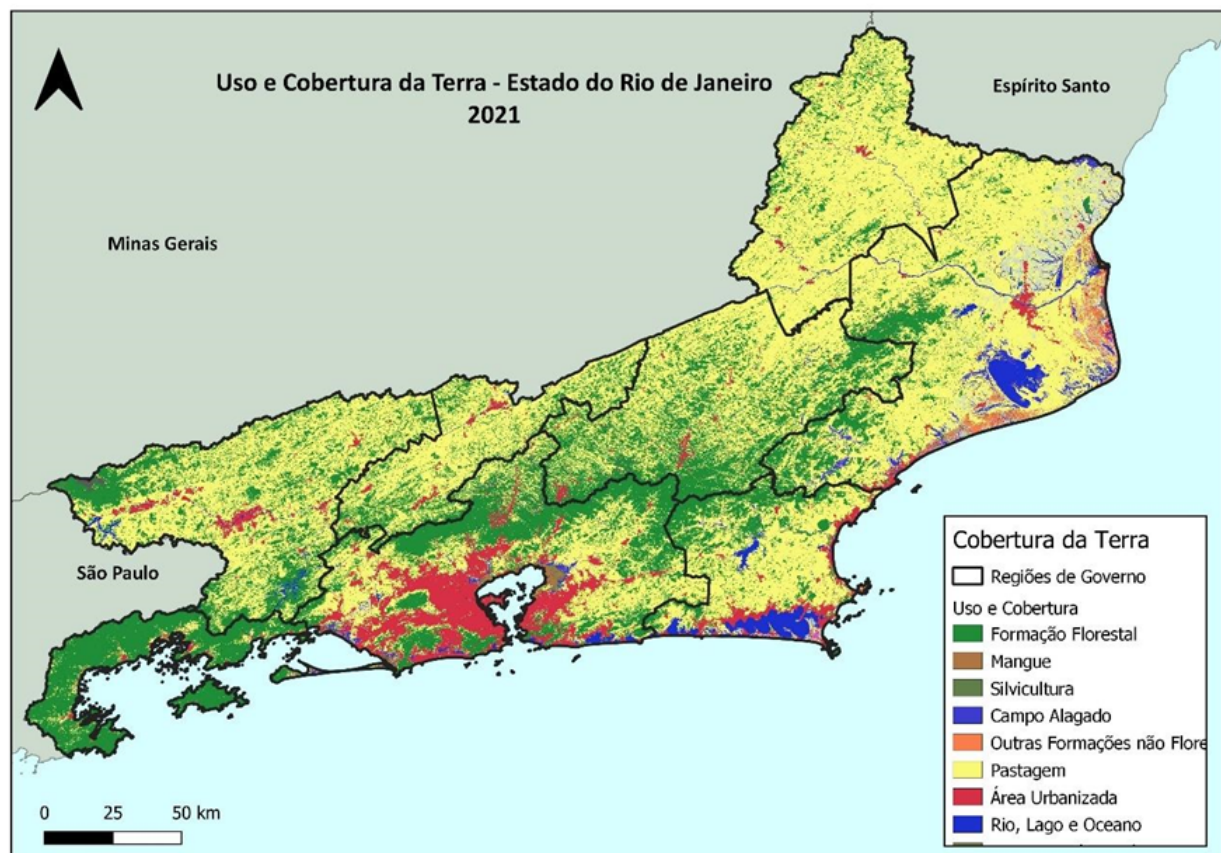
Figura 28 - Áreas de Proteção Permanente e Unidades de Conservação estaduais – 2018



Fonte: INEA, 2018

Por outro lado, ao observar o mapa abaixo (Figura 29), relativo ao uso do solo (2018), fica claro a intensa presença de áreas de pastagem no Norte e Noroeste, somando um total de 1.777 km². A formação florestal alcança 420 km², enquanto a área urbanizada é altamente concentrada na RMRJ, com 110 km² de área; e a atividade agrícola, apenas 7,5 km².

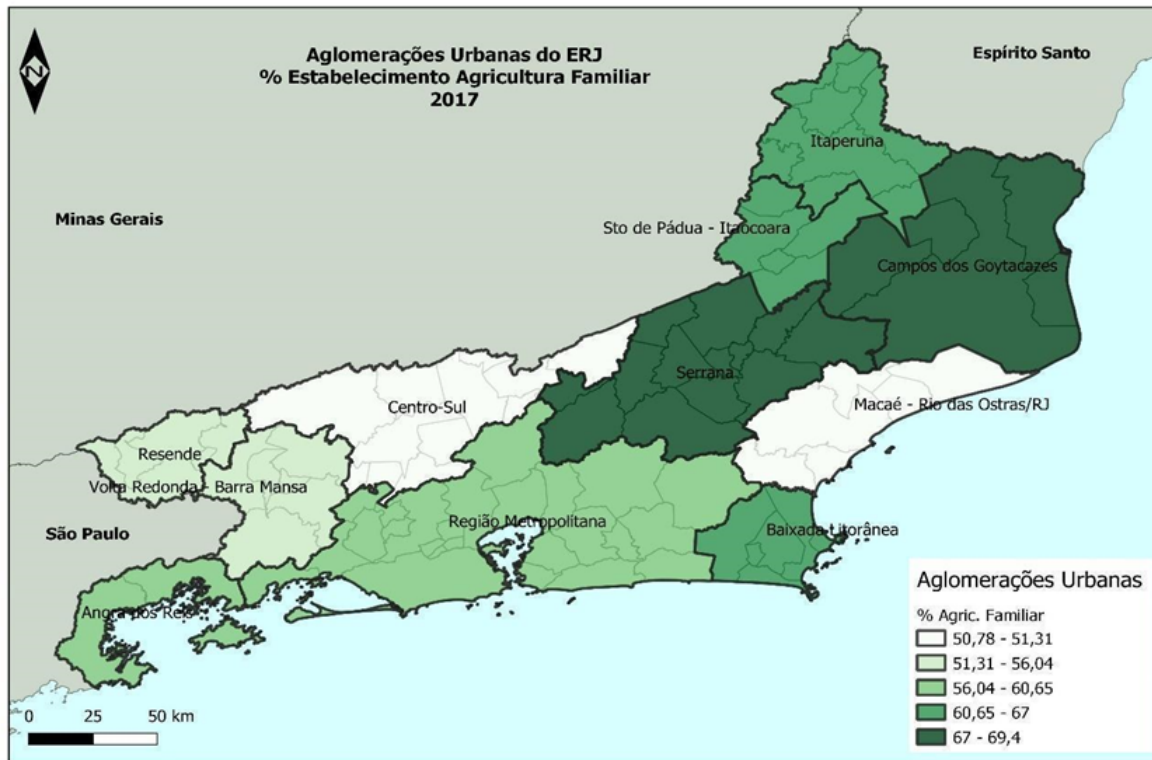
Figura 29 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo do ERJ – 2021



Fonte: retirado de Fundação Ceperj (2022)

Em relação a Agricultura, a base de dados do Censo Agro do IBGE (2017) contabilizou 37 mil estabelecimentos agrícolas, sendo 62% de Agricultura Familiar (AF). Os AUs Campos e Serrana contam com os maiores percentuais de AF entre as aglomerações, 70% cada. No segundo nível, encontram-se a AU Itaperuna (67%) e a AU Santo Antônio de Pádua – Itaocara (66%). A RMRJ, por sua vez, também apresentou um percentual considerável de AF, 60%. No lado oposto, o AU Centro Sul e Macaé-Rio das Ostras apresentavam apenas 51% cada.

Figura 30 - % Estabelecimentos de Agricultura Familiar nos AU do ERJ – Censo 2017



Fonte: Censo Agro do IBGE, 2019

O uso da agricultura, apoiada na AF de baixo carbono, pode ser um importante vetor de inversão do uso intensivo de recursos ambientais e na recuperação de áreas degradadas e de pastagem. Como consequência dessas possibilidades, há o aumento de atividades de absorção de carbono e de preservação de ativos ambientais, como mananciais e áreas de floresta.

No caso das emissões de Gases Efeito Estufa (GEE), dados do Observatório do Clima (SEEG, 2022) evidenciam o problema de gestão de cidades e a necessidade de produzir ambientes sustentáveis nas aglomerações urbanas. Ao todo, em 2019, o ERJ emitiu cerca de 73 mi./ton. de GEE (Gráfico 05), sendo o setor de Energia o principal contribuidor. Vale destacar que o estado tem como principais fontes de emissão a queima de combustível fóssil, principalmente o gás; a poluição oriunda das cidades, por conta majoritariamente do sistema de transportes e da precariedade de infraestrutura urbana; além do consumo de energia urbana.

Gráfico 12 - Emissão de CO2 no ERJ – 2019 (por milhões de toneladas)

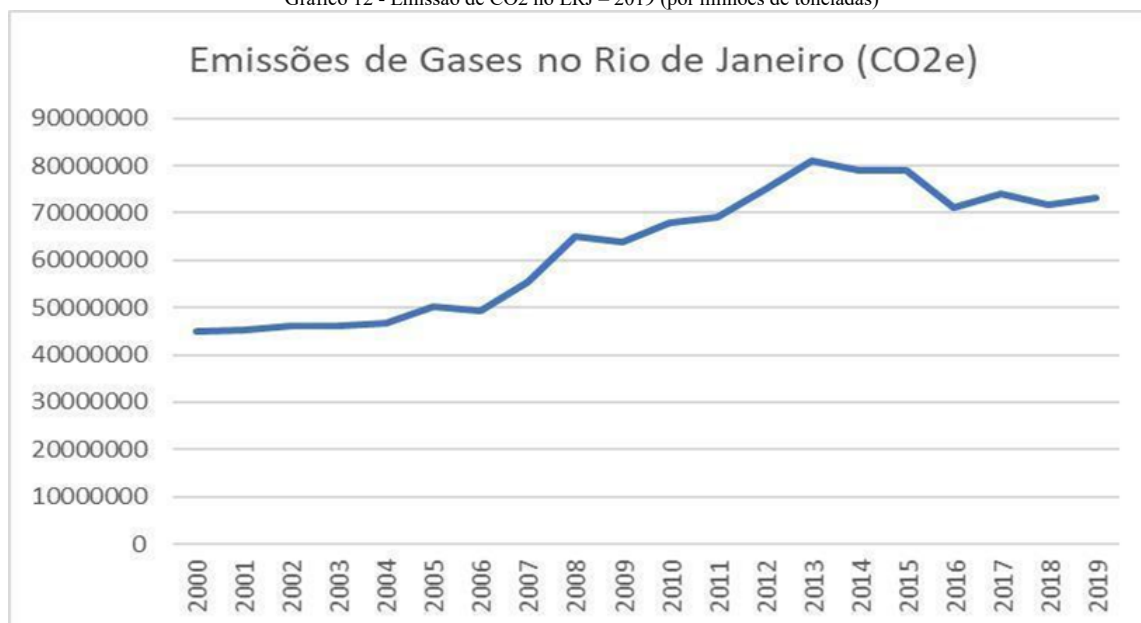
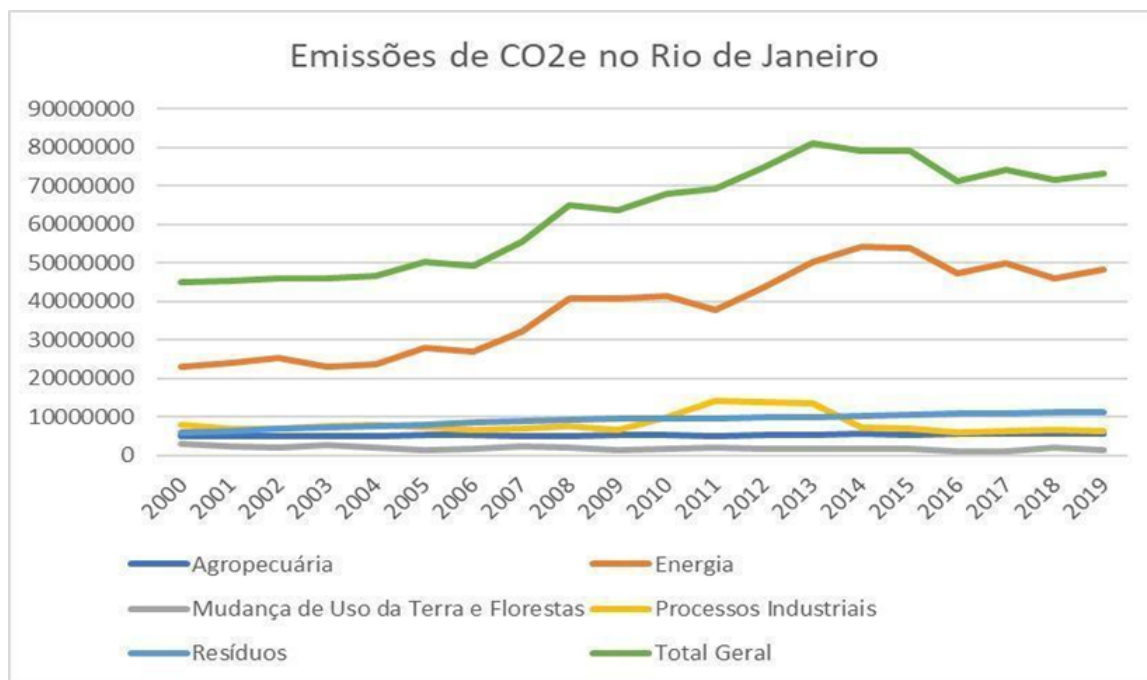
Fonte: SEEG, 2022 ^[1]

Gráfico 13 - Emissão de CO2 por segmento no ERJ – 2019 (por milhões de toneladas)



Fonte: SEEG, 2022

Ainda refletindo sobre o componente de sustentabilidade, os dados de emissão de GEE publicados pelo observatório do clima ajudam na complementação analítica a respeito da questão ambiental nos AU. No ERJ, evidencia-se que os temas de cidades e matriz energética são centrais para o debate da sustentabilidade. Os indicadores trabalhados nesse estudo, contudo, apontam alguns desafios. Primeiramente a indústria extrativista apoiada na E&P de P&G, que é um setor forte da economia fluminense, inclusive o que a diferencia em termos comparativos a outras UF, é um dos fatores de emissão de GEE.

Por outro lado, infraestrutura urbana e a estrutura da nossa rede de cidades e Aglomerações Urbanas também se apresentaram com desafios para a equalização do acesso a serviços essenciais e enfrentamento das desigualdades socioespaciais, entre elas a questão da mobilidade regional. Lembrando que é a AU RM, com cerca de 13 mi, que mais sofre com a baixa qualidade da mobilidade e de sistemas viários.

Outro ponto refere-se a grandes áreas de pastagem no norte e noroeste, que poderiam abrir uma possibilidade de reversão ambiental, contribuindo para a recuperação de áreas degradadas, potencializando a absorção de carbono. A presença de AF pode auxiliar no uso de culturas e cadeias produtivas de baixo carbono, ampliando o mercado de trabalho e a geração de renda em escala regional. A Agenda Estratégica desenvolvida pela SEPLAG tem como premissas justamente a sustentabilidade, bem estar social, tecnologia e inovação e geração de emprego e renda. Fatores que podem ser alavancados, tendo como base a estrutura regional indicada pelos AU.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: INSUMO PARA AGENDA ESTRATÉGICA

Ao longo do presente estudo foram delimitadas as principais concentrações e aglomerações urbanas do ERJ, com base nos fatores de centralidade propostos. Estes foram definidos a partir dos principais fenômenos populacionais e econômicos que atravessam a realidade socioespacial fluminense. Os critérios criados, inclusive, espelham-se nas teorias consagradas no campo da geografia e da economia regional.

Por outro lado, é preciso enfatizar que esse recorte teórico, tendo como pilares as teorias *Gravitacional* e do *Lugar Central* são apenas pontos de partida. Não se deve replicá-las sem uma revisão crítica ou adaptações, dependendo do território em análise.

Evitou-se, também, rodar modelos matemáticos para explicar elementos espaciais do estado e suas regiões. Não que não haja concordância no uso dessas ferramentas, mas o objetivo principal do trabalho foi demonstrar como as interações entre territórios são dinâmicas, mutáveis, e que a gestão e o planejamento público precisam estar atentos a esses processos.

O olhar sobre o território, nesse sentido, pautou-se nos atributos que as unidades especiais acumulam e, principalmente, interagem e compartilham entre si. A ideia foi identificar processos escalares, e como os fatores de centralidades assumem distintas formações de acordo com a escala observada.

É possível afirmar que as aglomerações aqui mapeadas representam a área de influência das centralidades e concentrações urbanas dinâmicas apontadas no estudo. Porém, diferente da teoria clássica gravitacional, que se apoia na imagem de um único centro, foi visto que no caso do estado, há cidades e sub-regiões também com certo grau de interação. Mesmo posicionadas a níveis hierárquicos no conjunto da organização espacial fluminense, essas territorialidades também possuem certo poder para moldar espaços regionais.

É preciso, contudo, alguns cuidados nas inferências finais. As aglomerações delimitadas, mesmo representando áreas de influência de centralidades, possuem por si só uma posição de comando na organização produtiva e demográfica do Rio de Janeiro. Esse recorte regional, no entanto, expressou limites geográficos voláteis, podendo expandir-se ou retrair-se frente a diferentes contextos econômicos. Por conta disso, torna-se fundamental não apenas aprimorar o trabalho em voga, como criar meios para seu contínuo aperfeiçoamento e monitoramento.

Mapa das Centralidades e Aglomerações Urbanas do Estado do Rio de Janeiro

O estudo demonstrou que diferente do padrão nacional, em que cidades médias (SANTOS, 2012) vêm ganhando espaço em termos de dinamismo econômico e demográfico, no Estado do Rio de Janeiro a complementaridade e a interdependência territorial são ainda frágeis e fragmentadas, com uma forte polarização pela capital carioca. No caso, 18 *Concentrações Urbanas* (municípios com pop. > 100 mil hab.) apresentaram um número razoável de fatores de centralidade.

Como um caminho metodológico para abarcar todos os territórios fluminenses na análise, os *Municípios Isolados* foram incorporados às Aglomerações com as quais possuem maior grau de interação, considerando as trocas de bens e serviços e deslocamentos populacionais. Assim, o resultado foi a produção de uma base espacial de Aglomerações Urbanas abarcando todo o território fluminense.

Em síntese, chega-se a uma divisão do estado em 11 Aglomerações Urbanas e 18 concentrações urbanas. Logicamente, esta organização espacial e divisão regional não representam recortes homogêneos. Como foi visto há cidades e aglomerações com maior poder de integração territorial, enquanto outras ainda não se consolidaram exatamente como centralidades, mas possuem algum nível de comando local ou sub-regional. As aglomerações urbanas podem ser consideradas as áreas de influência das centralidades mapeadas, mas deve-se ter em mente que as intensidades das interações se distinguem de uma região a outra.

Há, ainda, duas observações adicionais a fazer: primeiro, o estudo demonstrou que para algumas aglomerações a centralidade principal é formada por um ou mais municípios, ou seja, um arranjo populacional (IBGE, 2016). Entre os casos mapeados, são exemplos a AUs de Volta Redonda-Barra Mansa e Macaé-Rio das Ostras. Por outro lado, nas Aglomerações do Centro Sul e Noroeste do estado, não foram identificadas nenhuma concentração urbana com alto fator de centralidade. Contudo, a partir de uma visão multiescalar, e considerando os dados de deslocamento entre Arranjos Populacionais, é possível identificar algum grau de interação entre alguns municípios, formando assim AUs de menor porte, como de Sto. Antônio de Pádua-Itaocara e Itaperuna e AU do Centro Sul.

Por fim, no caso da Aglomeração Urbana da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é preciso pensar numa estratégia intrarregional. Pois, diversos municípios somaram grau elevado de centralidade, produzindo forte interação entre eles. A complexidade metropolitana, por sua vez, também é externa aos seus limites geográficos, expandindo territorialmente suas fronteiras para além da divisão político-institucional, possuindo papel de comando sobre outras regiões, como demonstrado pelos dados relativos à *Gestão Empresarial*. Fica claro a importância do estabelecimento de diferentes critérios para interpretar os fenômenos territoriais e regionais dentro desta AU e para propor intervenções de cunho regional.

Há os municípios da Baixada Fluminense que demonstraram forte relação entre si, além de peso importante na economia estadual. Por outro lado, há cidades de menor porte, até então sem um papel claramente definido no arranjo metropolitano, mas que vem passando por transformações aceleradas, a exemplo de Maricá. Uma sugestão é pensar na possibilidade de estabelecer novos recortes intrarregionais, delimitando sub-regiões dentro da RMRJ, possivelmente, uma sub-região da Baixada, a Capital e a região leste da Baía de Guanabara.

Há ainda a questão relativa às regiões e sub-regiões pouco adensadas. Os indicadores demográficos demonstraram que parte dos municípios da Serrana e do Noroeste vem perdendo população. São cidades que interagem pouco entre si e em relação às demais regiões fluminenses. Em grande medida, há uma agricultura fragmentada, que mesmo importante para a produção local, carece de aprimoramento, escala e agregação de valor.

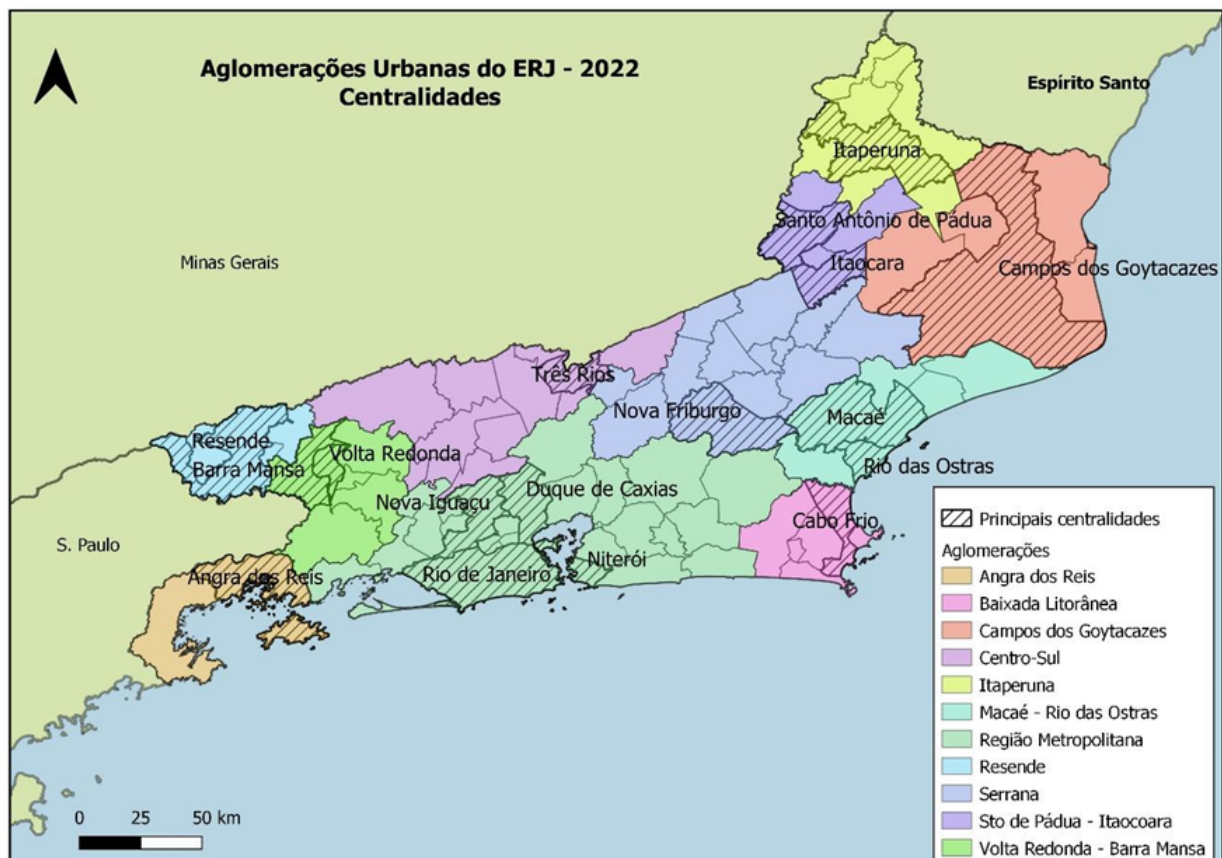
Nesse sentido, em resposta a essas considerações, foi desenhada uma classificação final para auxiliar na elaboração de estratégias territoriais direcionadas para cada uma dessas AUs. Como resultado é possível propor o mapa das centralidades do ERJ. Essa divisão está organizada em:

- A) Centralidade de Comando estadual e nacional, representada pela capital, região da Baixada Fluminense e do Leste Fluminense, formando a Aglomeração Urbana do Rio de Janeiro;
- B) Centralidades Dinâmicas, formadas pela AU Macaé-Rio das Ostras e Volta Redonda-Barra Mansa, que além de exercerem um comando regional, contam com presença importante de atividade industrial de porte nacional e presença importante de mão de obra qualificada;
- C) Centralidades de Serviços, como as AUs das Baixadas Litorânea, Campos dos Goytacazes, que mesmo não possuindo forte presença de setores industriais, funcionam como centros estratégicos tanto para setores produtivos, como em termos de oferta de serviços públicos.
- D) Centralidades Sub-regionais, a exemplo das AU de Resende e Angra dos Reis. Essas aglomerações possuem peso demográfico e econômico, mas que não possuem uma ampla área de influência em termos geográficos. Possuem maior interação com pequenas cidades do entorno imediato.
- E) Centralidades Locais, sendo as Aglomerações urbanas da Serrana, do Centro Sul, de Sto. Antônio de Pádua-Itaocara e de Itaperuna. Neste caso, mesmo não possuindo concentrações urbanas com forte fator de centralidade, essas aglomerações possuem um caráter organizacional sub-regional, cuja delimitação leva em conta os arranjos populacionais de menor porte responsáveis em distribuir fluxos de pessoas e redes de serviços.

O intuito dessa classificação não é necessariamente distribuir o território fluminense por meio de uma hierarquia espacial, de forma a reproduzir os estudos clássicos do IBGE de Rede de Cidades. Como a proposta é dar visibilidade aos arranjos regionais do estado, a seguir são representadas as Aglomerações Urbanas do ERJ, destacando as principais centralidades em cada uma delas.

Vale ressaltar que foram indicadas apenas aquelas com um maior acúmulo de fatores. Além disso, nota-se a importância de mais de um município na AU da RMRJ, além da capital. Assim como, os arranjos populacionais que foram elevados ao posto de centralidade das aglomerações urbanas, podem apresentar formação com mais de um município, conforme descrito anteriormente.

Figura 31 - Aglomerações Urbanas e Centralidades do ERJ – 2022



Questões Sínteses para uma economia regional

A interpretação dos indicadores que auxiliam na análise das interações e relações entre centralidades e aglomerações urbanas fluminenses continuam a reproduzir o padrão centro-periferia. Ou seja, ao surgirem novas centralidades, estas se desenvolvem sobre bases territoriais precárias, com baixa cobertura de infraestrutura urbana; mão de obra pouco qualificada; e mercados e atividades produtivas pouco encadeadas em escala regional.

O ERJ possui regiões que pouco contribuem para a geração de emprego formal, até mesmo nos setores considerados mais dinâmicos da economia fluminense, a exemplo da indústria extrativista. Há uma forte concentração do trabalho na AU da RM do Rio de Janeiro. Tal fato se apresenta como um dos principais desafios postos à Agenda Estratégica. A ideia de investir na modelagem e na implementação de complexos econômicos, com plataforma logística integrada, surge como um caminho fundamental para gerar encadeamentos regionais.

Por outro lado, mesmo com uma forte concentração econômica na capital, o trabalho identificou forte grau de centralidade nos municípios e concentrações urbanas da Baixada Fluminense e na região Leste da Baía de Guanabara. Há uma presença histórica e importante de setores industriais em municípios como Duque de Caxias; Nova Iguaçu ainda mantém centralidade em termos de serviços públicos e privados; e há uma entrada de volume considerável de rendas do petróleo em Niterói e Maricá. Esses fatores podem ser mais bem explorados por meio de ações sub-regionais e multiescalar, de forma a criar pontos entre a economia da capital, a dimensão e a complexidade da metrópole e as potencialidades e especialidades dessas sub-regiões.

Em termos econômicos, as AUs de Volta Redonda-Barra Mansa e de Macaé-Rio das Ostras apresentaram-se como segundo nível hierárquico no ERJ. A presença de percentuais elevados de vínculos com alta qualificação e a produção na indústria nessas regiões confirmou o papel histórico dessas aglomerações no desenvolvimento industrial fluminense. Porém, a posição de comando nesses casos ainda é restrita seus limites geográficos da área imediata de influência, com uma cadeia produtiva pouco encadeada e que pouco dialoga com outras aglomerações do estado.

No caso da AU de Macaé-Rio das Ostras, especificamente, ela se mantém determinante para a economia regional fluminense como um todo. Mas, se a lógica de funcionamento do complexo associado às cadeias de P&G é um importante fator de explicação dessa dinâmica, trata-se de um tema que insiste em retornar à agenda pública. Como já mencionado anteriormente, a busca por uma diversificação menos dependente do petróleo anda lado a lado com o debate sobre a urgência de construir encadeamentos para o adensamento produtivo e regional dentro da própria cadeia. Os indicadores aqui tratados mostraram, inclusive, que os valores gerados pelas receitas públicas patrimoniais associadas ao P&G não necessariamente são acompanhados pela geração de empregos, especialmente aqueles mais especializados e qualificados.

As possibilidades de revisão da matriz energética por meio da ampliação e uso de energias renováveis se mostra um caminho promissor, tanto para descarbonização da economia fluminense, como para ampliar o mercado de trabalho regional vinculado ao setor energético. Nesse sentido, a estrutura logística das atividades offshore, por exemplo, podem ser direcionadas para impulsionar as novas matrizes, como a solar e eólica, além de contribuir para a redução de custos com produção, insumos e mão de obra qualificada.

O fato é que a economia de boa parte das AUs do estado ainda se pauta em setores específicos e sobre o uso de recursos naturais. O que, além de ir contra o processo de redução de emissões de GEE, pouco contribui para desconcentração e interiorização. Mesmo atividades intensivas em recursos naturais, se combinadas a fortes encadeamentos produtivos, podem gerar novas oportunidades para o desenvolvimento de outras cadeias alternativas ao próprio setor de extração de óleo e gás. A própria cadeia de P&G tem a ganhar com o incremento de novas tecnologias e formas sofisticadas de produção.

Questões sociais e econômicas

Há no ERJ uma situação contraditória que precisa ser enfrentada: as centralidades de maior dinamismo econômico são as mesmas cuja grande parte da população está sob condição de vulnerabilidade social. Verificou-se nessas regiões o aumento da extrema pobreza e uma baixa cobertura de saneamento. Por outro lado, nas AUs da região noroeste e serrana do estado, que não possuem participação relevante no conjunto da economia estadual, a população não sofre com o mesmo quadro de precarização socioespacial em comparação aos grandes centros urbanos.

Há também um elevado número de municípios "isolados", com baixa integração à escala regional e Sub-regional. No método utilizado no estudo, esses municípios foram incorporados às centralidades ou às aglomerações urbanas mais próximas, atraídas pelos municípios com maior fator de centralidade. Com isso, todo o território fluminense foi abarcado.

O baixo adensamento demográfico do Noroeste, e boa parte da Serrana, lida com uma economia agrícola sem valor agregado, porém, centrada na Agricultura Familiar. Tal fato exige estratégias específicas. Questões relativas à qualificação da mão de obra, incentivo ao incremento tecnológico para agregação de valor às cadeias produtivas locais, são pontos que devem ser vistos como estruturantes para essas economias.

Além disso, como possibilidade para o desenvolvimento regional, essas regiões de menor dinamismo demográfico e econômico podem ser transformadas em regiões geradoras de ativos ambientais. A presença de vazios espaciais, baixa pressão urbana e baixa desigualdade social são atributos positivos em direção a uma inversão em termos de uso do solo. Uma agricultura familiar de baixo carbono e a ampliação dos sistemas agroflorestais podem promover a recuperação dessas regiões e das bacias hidrográficas dos mananciais hídricos do estado.

Sustentabilidade Socioambiental

Há uma forte concentração populacional e urbana na RMRJ. Essa estrutura convive com problemas de infraestrutura urbana, a exemplo do saneamento e da mobilidade. Por outro lado, a metrópole fluminense possui importante percentual de áreas de unidades de conservação e de uso sustentável, o que acaba por gerar um quadro de forte pressão sobre esses recursos ambientais.

O estudo apresentou, inclusive, que há mananciais estratégicos (Região Hidrográfica do Paraíba do Sul; Bacia do Guandu e da Guanabara, por exemplo) para a produção e o consumo de água da metrópole, assim como importantes reservas florestais. Mesmo com a presença de inúmeras Áreas de Proteção Ambiental, foi identificada uma sobreposição entre a ocupação urbana e a baixa qualidade da infraestrutura urbana, o que pode gerar forte pressão sobre esses ativos ambientais.

A AU do Rio de Janeiro (RMRJ), ao mesmo tempo que registra o 2º maior PIB nacional, e com presença de setor industrial e de serviços importantes, enfrenta grandes desafios em termos de gestão de cidades. A desigualdade social e a necessidade de alterar o quadro atual da infraestrutura urbana-regional tornaram-se evidentes nas análises. Além disso, há um considerável contingente de pessoas que ingressaram na faixa de extrema pobreza. O que abre novo alerta para o desenvolvimento econômico e social do estado.

Infraestrutura Urbana

As concentrações urbanas de maior tamanho populacional são as mesmas que atraem o maior número de deslocamento de pessoas em busca de trabalho fora de suas cidades. Com exceção da capital, os 10 maiores deslocamentos populacionais se concentram nas principais concentrações urbanas fluminense.

Além disso, o ERJ possui concentrações urbanas distribuídas ao longo dos principais eixos viários de integração interregional, com destaque para a Via Dutra e a BR-101. Diferente de grandes metrópoles como São Paulo, com uma configuração urbana concêntrica, no ERJ, a mancha urbana é longitudinal. Essa condição exige um maior gasto com deslocamentos e investimentos em logística e mobilidade. Vale destacar, ainda, os eixos da RJ-106, que segue da RMRJ até o norte fluminense; e a BR-393, que liga as aglomerações do Médio Paraíba às aglomerações do Noroeste, passando pelo Centro-Sul e Serrana. Por fim, a urbanização estadual mantém sua característica costeira, com elevada taxa de incremento demográfico nos municípios litorâneos.

A superação do padrão centro-periferia, e de centralidades precarizadas, tem como aposta uma estrutura regional policentrada. Nesse sentido, é crucial um maior investimento em infraestrutura urbana, interligando aglomerações urbanas e suas sub-regiões. Além de grandes vias de integração, a melhoria e a ampliação de estradas vicinais, principalmente em AU de baixa dinâmica, é central. Essa reorganização da estrutura regional é um passo fundamental para o encadeamento produtivo e para impulsionar a proposta de complexos industriais regionais. Além disso, o enfrentamento da pobreza caminha ao lado da expansão do mercado de trabalho qualificado nas diferentes regiões. A presença de AU dinâmicas, além da metrópole, é elemento positivo para uma política de desenvolvimento econômico regional, contudo, ainda pouca explorada. Essas centralidades precisam ser articuladas entre si, com investimento em tecnologia e inovação, integrando de forma efetiva municípios vizinhos de menor porte e poder econômico.

Por fim, para fins de sistematização das informações e das considerações desenvolvidas ao longo desse estudo sobre centralidades, são apresentados a seguir quadros sínteses indicando o nome da Aglomeração Urbana, a classificação em torno dos fatores de centralidade de alguns de seus municípios constituintes, elementos que contribuem ou bloqueiam os processos de coesão territorial e, finalmente, componentes relativos às estruturas produtivas regionais.

Tabela – Síntese dos elementos de centralidades por aglomerações urbanas do ERJ (cont.)

AGLOMERAÇÃO	CENTRALIDADES	COESÃO TERRITORIAL	ESTRUTURA PRODUTIVA
RMRJ	COMANDO ESTADUAL	- Elevada concentração urbana e demográfica - Elevada intensidade de deslocamentos - Problemas de mobilidade e infraestrutura - Presença de importantes ativos ambientais	- Maior VAB da indústria - Presença de mão de obra qualificada - Importante setor de serviços - Elevado % extrema pobreza.
Resende	SUB-REGIONAL	- Baixo Dinamismo demográfico; - Baixa intensidade de deslocamento; - Boa infraestrutura urbana; - Presença de importantes ativos ambientais.	- Localizado no eixo de integração RJ-SP - Mão de obra qualificada - Presença de Agricultura Familiar - Maior peso setor de serviços - Presença de indústria de transformação.
Serrana	CENTRALIDADE LOCAL	- Aglomeração com concentração urbana; - Região formada por municípios pequenos; - Infraestrutura Urbana precária. - Presença de ativos ambientais	- Região de serviços - Baixo encadeamento regional - Baixa interação econômica intermunicipal - Produção Agrícola localmente importante - Agricultura Familiar.
Sto de Pádua - Itaocara	CENTRALIDADE LOCAL	- Aglomeração sem concentração urbana; - Região formada por municípios pequenos; - Infraestrutura Urbana precária - Presença de ativos ambientais	- Região de serviços - Baixo encadeamento regional - Baixa interação econômica intermunicipal - Produção Agrícola local importante - Agricultura Familiar.
Volta Redonda - Barra Mansa	CENTRALIDADE DINÂMICA	- Presença de concentrações urbanas - Dinâmica demográfica elevada - Forte deslocamento e Problemas de mobilidade - Boa infraestrutura urbana	- Indústria de transformação - Mão de obra no setor industrial - Elevado % extrema pobreza.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDAL, Alexandre Torres-Freire; CALLIL, Victor. Rethinking sectoral typologies: A classification of activity according to knowledge and technological intensity. *RAI Revista de Administração e Inovação*, n. 13, p. 232–241, 2016

ARAÚJO, Tania Barcelar. Tendências do desenvolvimento regional recente no Brasil. In: BRANDÃO, Carlos; SIQUEIRA, Hipólita (Orgs.). *Pacto federativo, integração nacional e desenvolvimento regional*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2013.

BORBÉLY, D. Competition among cohesion and accession countries: comparative analysis of specialization within the EU market. Wuppertal: EIIW, 2004. (Discussion Paper, n. 122). Disponível em: https://welfens.wiwi.uni-wuppertal.de/fileadmin/welfens/daten/EIIW_Disbeitraege/disbei_122.pdf

BRANDÃO, Carlos Antônio. Sobre desenvolvimento, planejamento e desafios para a pactuação multiescalar no federalismo brasileiro. In: MONTEIRO NETO, Aristides. *Governos estaduais no federalismo brasileiro: capacidades e limitações governativas em debate*. Brasília: Ipea, 2014.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI. *Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento: Volume III – Regiões de Referência*. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Brasília: MPOG, 2008.

_____. *Relatório Anual de Informações Sociais*. Ministério da Economia, 2022. Disponível em: <https://bi.mte.gov.br/bgcaged/rais.php>. Acesso em: 04 de jun 2022.

_____. *Finanças Municipais – Finbra*. Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Ministério da Economia, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estados-e-municipios/dados-consolidados/finbra-financas-municipais>

_____. *Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento*. Ministério do Desenvolvimento Regional. 2022b. Disponível em: <http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/>. Acesso em: 04 de jun. 2022.

CRUZ, Bruno de Oliveira et al. *Economia regional e urbana: teorias e métodos com ênfase no Brasil*. IPEA, 2011. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3008>.

DAVIDOVICH, F.R.; LIMA, O.M.B. Contribuição ao Estudo de Aglomerações Urbanas no Brasil. *Revista Brasileira de Geografia*, Rio de Janeiro, ano 37, v.60, 2006. Disponível em: www.rbg.ibge.gov.br/index.php/rbg/article/view/4512

DOMINGUEZ, Marcos; EGLER, Claudio; REGATTO, André. Dinâmica territorial e a estruturação espacial do estado do Rio de Janeiro. *Cadernos do Desenvolvimento Fluminense*. Rio de Janeiro jul-dez, p. 11–22, 2015.

EGLER, Claudio. Apontamentos sobre rede urbana e políticas públicas no Brasil. In: MATOS, Ralfo; WEBER, Soares (orgs.). *Desigualdades, redes e espacialidades emergentes no Brasil*. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.

FUNDAÇÃO CEPERJ. *Seção Dados e Estatística*, 2021. Disponível em: www.ceperj.rj.gov.br/.

_____. *Cadernos de estudos urbano e regionais: o caso da metrópole fluminense*. Fundação Ceperj: Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, fev., 2019. Disponível em: <http://www.fesp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=93>.

HAESBAERT, R. *Regional-global: dilemas da região e da regionalização na geografia contemporânea*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

_____. *O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à multiterritorialidade*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

IBGE. *Censo Brasileiro de 2010*. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

_____. *Gestão do Território*. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.

_____. *Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil*. 2ªed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

_____. *Ligações Rodoviárias e Hidroviárias* 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.

_____. *Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola* 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

_____. *Regiões de influência das cidades, 2018*. Coordenação de Geografia. IBGE: Rio de Janeiro, 2020.

_____. *Projeções da População*. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/projecao-da-populacao/tabelas>. Acesso em: 05 de jun. 2022.

_____. *Produto Interno Bruto dos Municípios*, 2019. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pib-munic/tabelas>.

_____. *Sistema de contas regionais: Brasil, 2019*. IBGE, Coordenação de Contas Nacionais, 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9054-contas-regionais-do-brasil.html?edicao=32177&t=publicacoes>.

KLINK, Jeroen. A escalaridade e a espacialidade do (novo) desenvolvimentismo: uma exploração conceitual para o debate. In: BRANDÃO; SIQUEIRA (orgs.). *Pacto federativo, integração nacional e desenvolvimento regional*. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, p. 19-38, 2013.

LEMOS, Mauro Borges et al. *A nova geografia econômica do Brasil: uma proposta de regionalização com base nos polos econômicos e suas áreas de influência*. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 2000.

LEMOS, Mauro Borges; DINIZ, Clélio Campolina; GUERRA, Leonardo Pontes. Polos Econômicos do Nordeste e suas Áreas de Influência: uma aplicação do modelo gravitacional utilizando Sistema de Informações Geográficas (SIG). *Revista Econômica do Nordeste*, p. 568 – 584, 1999.

LIMA, Leonardo e Silva. *Centralidades em redes espaciais urbanas e localização de atividades econômicas*. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2015

MARICATO, Ermínia. *A produção Capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial*. São Paulo: Alfa Ômega, 1982.

OECD, Organization For Economic Cooperation And Development. *Structural Adjustment and Economic Performance*. Paris: OECD, 1987.

_____. Core Set of Indicators for Environmental Performance. *Reviews: Environment Monographs*, n. 83. Paris: OECD, 1993. Disponível em: <http://enrin.grida.no/htmls/armenia/soe2000/eng/oecdind.pdf>. Acesso em: outubro de 2016.

RIO DE JANEIRO. Caderno da I Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional Lysia Bernardes. (Orgs.) OLIVEIRA, Bruno; DOMINGUEZ, Marcos; Krykhtine, Carlos. Rio de Janeiro: SEPLAG, 2013.

_____. *Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio De Janeiro*. dez. 2021.

SANTOS, Carlos Nelson F. dos. Velhas Novidades nos Modos de Urbanização Brasileiro. In: SANTOS, C., VALLADARES, L. (orgs.) *Habitação em Questão*. Rio de Janeiro, Zahar, p. 17-47, 1979.

SANTOS, A. Cidades Médias: novas fronteiras de oportunidades. In: SANTOS et al. (org). *Rio de Janeiro: um território em mutação*. Rio de Janeiro: GRAMMA: FAPERJ, 2012.

SANTOS, Milton. *Da totalidade ao lugar*. São Paulo: Editora USP, 2005.

SIMÕES, Rodrigo Ferreira. *Métodos de análise regional e urbana: diagnóstico aplicado ao planejamento*. Belo Horizonte: CEDEPLAR/FACE/UFGM. 2005. (Texto para Discussão, n. 259)

SIMÕES, Rodrigo et. al. Centralidades e hierarquia urbana em minas gerais: uma visão prospectiva. In: *Anais do XIV Seminário sobre a Economia Mineira*, CEDEPLAR, UFGM, 2010.

SOBRAL, Bruno. “A questão metropolitana em perspectiva: o desafio de tornar a periferia da RMRJ mais densa produtivamente e com melhor infraestrutura básica”. In: Mauro Osorio da Silva; Maria Lúcia Werneck; Luís Martins de Melo; Maria Helena Versiani. (Org.). *Uma agenda para o Rio de Janeiro: estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento socioeconômico*. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 17-44.

7. CONTRIBUIÇÕES

Amilsem de Aguiar Muzer Junior

Ana Fernanda Batista Coelho Alves

André Martins Costa Aranha

Bruno Leonardo Barth Sobral

Carlos Fernando Martins Miranda

Debora de Mello Martins Teixeira
Eduardo Duprat Ferreira de Mello
Guilherme Oliveira dos Santos
Juliana Alves da Silva
Kleyton Vieira Sales da Costa
Leandro da Silva Torquato
Leandro Galheigo Damaceno
Luciana Pereira Leis
Marcos Thimóteo Dominguez
Marcela Pinheiro Fontes
Marcelo Dreicon
Renata Magioli Santos
Vanessa de Amorim Pereira Cortes

8. **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

Nota Técnica nº 001/2022/SUBLE (SEI nº 35392588)

Nota Técnica nº 002/2022/SUBLE (SEI nº 37740459)

Marcos Thimóteo Dominguez
Superintendente de Desenvolvimento Territorial e Planejamento Social
ID 5005062-1

De acordo,

Bruno Leonardo Barth Sobral
Subsecretário de Planejamento Estratégico
ID 4458377-0

[1] Disponível em: <https://plataforma.seeg.eco.br/map>

[2] Disponível em: <https://cecad.cidadania.gov.br/painel03.php>

[3] LEI Nº 13.089, DE 12 DE JANEIRO DE 2015.

[4] A capital fluminense representa 50% dos deslocamentos estaduais; 40% da população do estado; e 45% do PIB estadual.

[5] De acordo com o estudo Arranjos Populacionais do IBGE (2016) o termo “frequência” pode representar viagens diárias ou semanais, do município de origem para o destino.

[6] A partir de tratamento estatístico, as variáveis “tamanho populacional” e “pessoas com destino ao município para trabalho e estudo” apresentaram os maiores índices positivos de correlação. Resultados em anexo.

[7] O índice de envelhecimento é resultado da relação entre o número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

[8] Pela Nota de Competitividade (SUBPLE/SEPLAG Nº02), setores relevantes em termos de emprego, são aqueles cuja relação de vínculos entre a região em análise e a Unidades Federativa indicam um grau de espacialização regional naquele segmento industrial específico.

[9] Valores deflacionados pelo IPCA

[10] Os valores foram deflacionados a partir do IPCA.

[11] Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?edicao=33542&t=destaques>

[12] Nota Técnica nº 001/2022/SUBLE (SEI nº 37740459)



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Thimóteo Dominguez, Superintendente**, em 11/10/2022, às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Leonardo Barth Sobral, Subsecretário de Estado**, em 11/10/2022, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **40958987** e o código CRC **5C2CD114**.